

“UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS”

ESPE

SOFTWARE

DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO

Informe técnico

Proyecto Integrador AUTH–STEGO

ESTUDIANTES:

Obando · Campoverde · Jaguaco · García

NRC:

36847

FECHA DE ENTREGA:

15/10/2026

Índice

1. Resumen
2. Objetivos
3. Alcance
4. Arquitectura
5. Modelo de datos
6. JWT, RBAC y roles vigentes
7. STEGO: método de análisis
8. Integración AUTH–STEGO
9. Matriz de riesgos
10. Marcos de referencia
11. Pruebas y evidencias T01–T12
12. Auditoría
13. Especificaciones OpenAPI
14. Conclusiones
15. Referencias

1. Resumen

El proyecto implementa dos microservicios NestJS independientes:

- **AUTH** (`ms-users-nestjs`): identidades, contraseñas Argon2id, roles, asignaciones usuario–rol, emisión de JWT RS256, decisiones de autorización y auditoría.
- **STEGO** (`ms-stego`): recepción de imágenes PNG/BMP, análisis estadístico LSB (chi-cuadrado), persistencia de resultados, política de cuarentena y auditoría.

STEGO no administra usuarios ni roles: en cada operación consulta a AUTH, que valida el JWT contra la base de datos y decide si la acción está permitida. Los dos servicios se despliegan con `docker-compose.yml` , cada uno con su propia base PostgreSQL, y se comunican por HTTPS con una firma HMAC entre servicios.

2. Objetivos

General. Construir un sistema seguro de análisis esteganográfico donde la autenticación y la autorización estén separadas del análisis.

Específicos.

1. Autenticar usuarios con JWT RS256 firmado por AUTH.
2. Implementar RBAC con una relación N:M entre `users` y `roles`.
3. Garantizar que el retiro de un rol surta efecto de inmediato aunque el JWT no haya expirado.
4. Detectar compatibilidad con reemplazo LSB en imágenes PNG y BMP y documentar con honestidad las limitaciones del método.
5. Fallar de forma segura cuando AUTH no está disponible.
6. Registrar auditoría trazable sin exponer secretos ni JWT completos.
7. Demostrar cada comportamiento con pruebas reproducibles T01–T12.

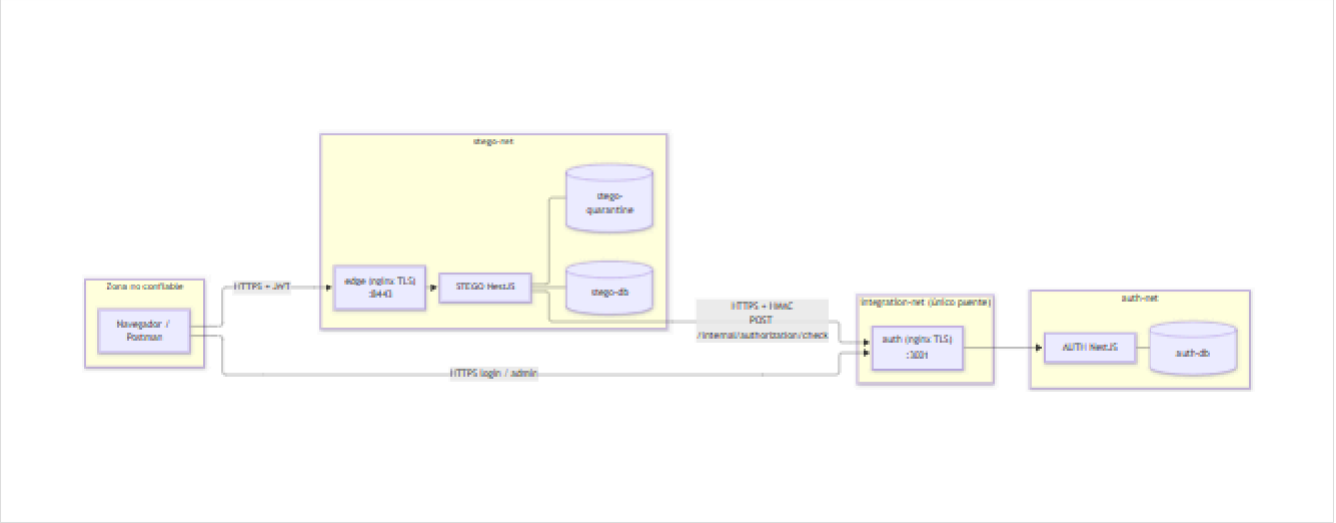
3. Alcance

Incluye: las dos APIs REST, sus bases de datos, el despliegue Docker con TLS, la colección Postman, el seed de demostración, las muestras de imágenes y las pruebas T01–T12.

No incluye: interfaz gráfica, extracción del mensaje oculto, detección de técnicas distintas de LSB en RGB, refresh tokens ni alta disponibilidad (varias réplicas de AUTH requerirían una caché de nonces compartida).

4. Arquitectura

4.1 Diagrama de límites de confianza



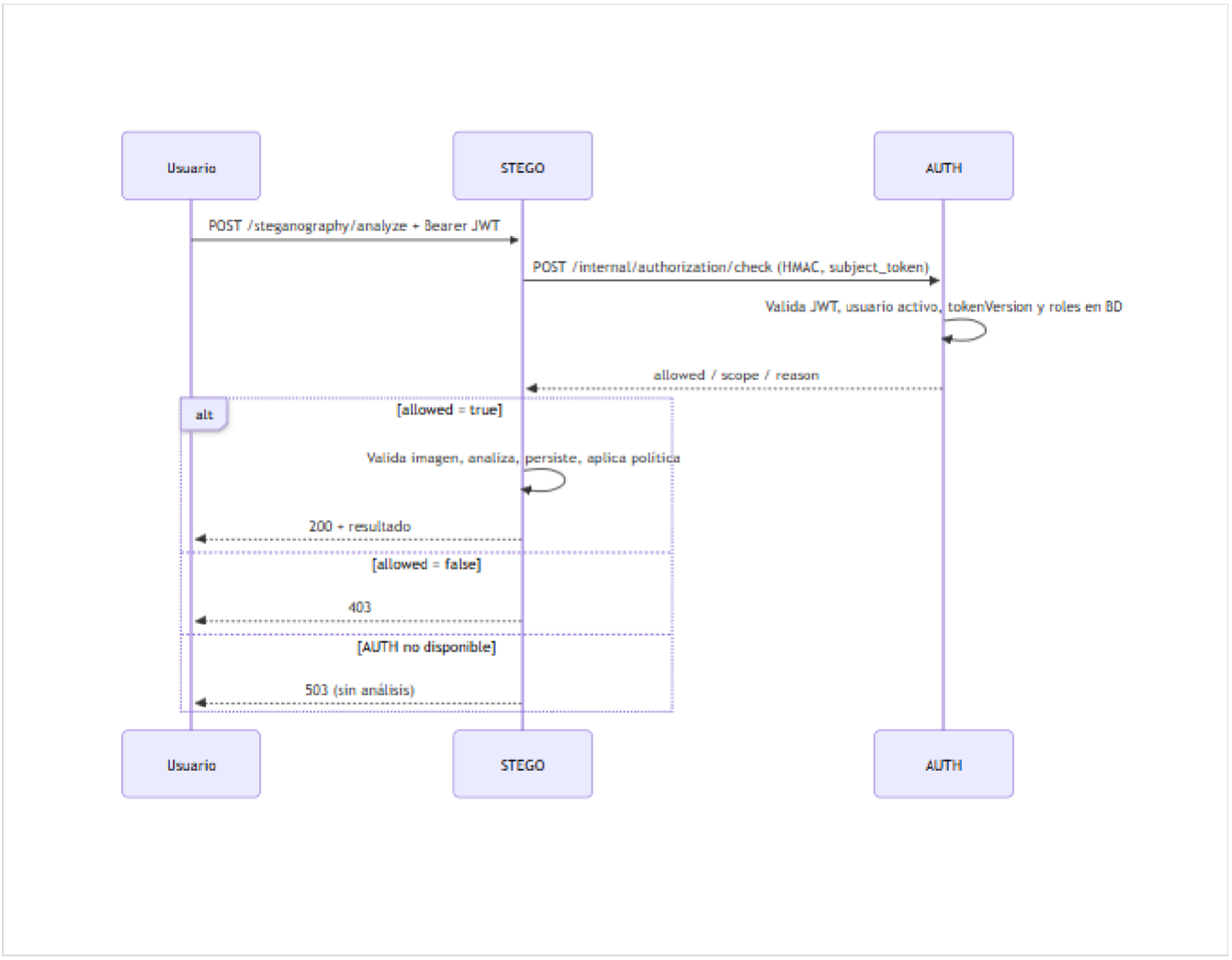
4.2 Responsabilidades

Componente	Responsabilidad	No hace
AUTH	Identidad, credenciales, roles, JWT, JWKS, decisión de autorización, auditoría de seguridad	Analizar imágenes; acceder a `stego-db`
STEGO	Validar y analizar imágenes, guardar resultados, aplicar política y cuarentena	Guardar usuarios o roles; firmar JWT
`edge` / `auth` (nginx)	Terminación TLS	Lógica de negocio
`auth-db`	Datos de AUTH	Alcanzable solo desde AUTH
`stego-db`	Datos de STEGO	Alcanzable solo desde STEGO

4.3 Redes y puertos

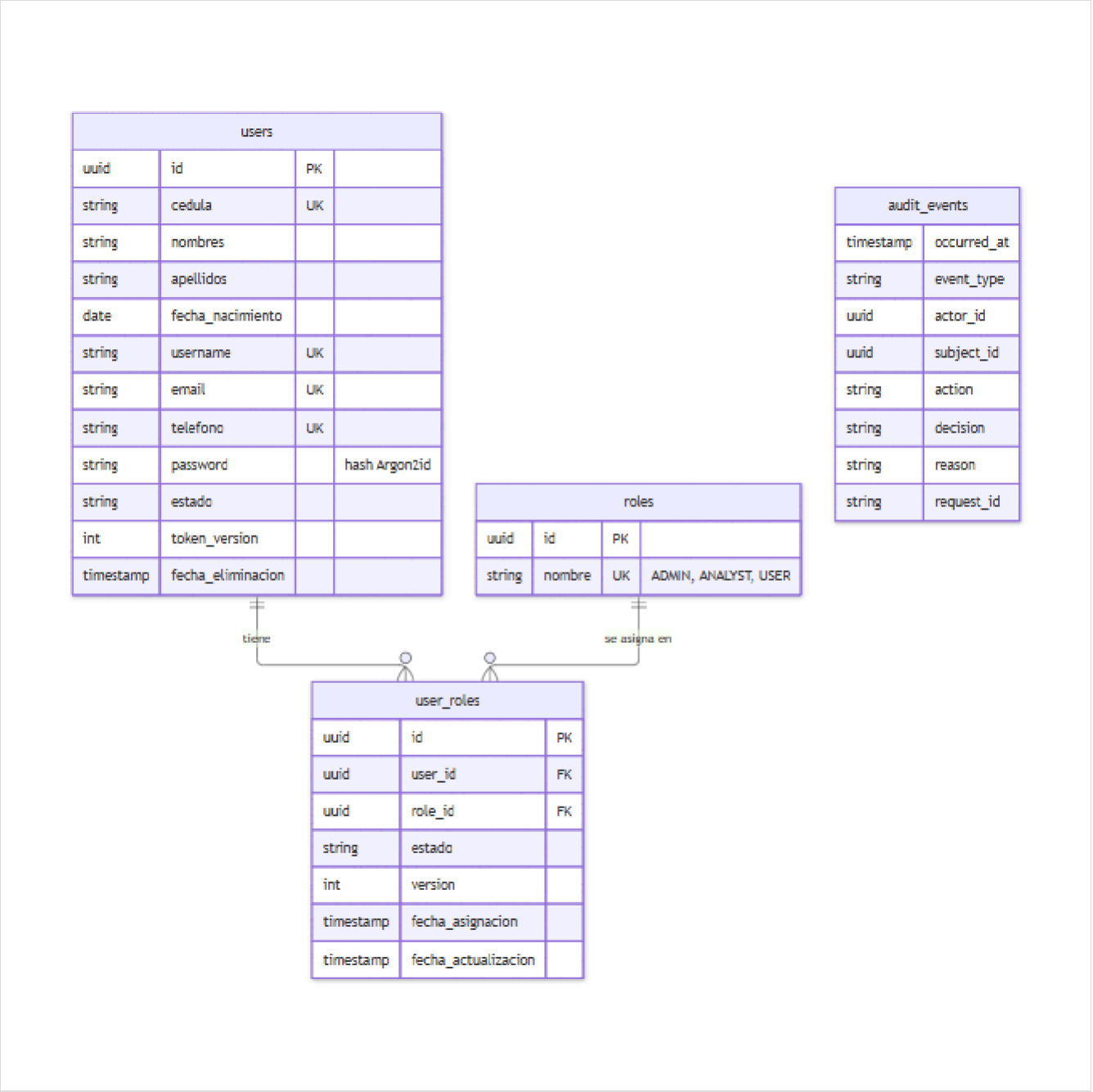
Servicio	Puerto host	Red(es)
`auth`	`127.0.0.1:3001`	`auth-net` , `integration-net`
`edge`	`127.0.0.1:8443`	`stego-net`
`stego`	`127.0.0.1:3002`	`stego-net` , `integration-net`
`auth-db` , `stego-db`	—	Una sola red cada una

4.4 Comunicación AUTH–STEGO (orden de procesamiento)



5. Modelo de datos

5.1 Diagrama entidad-relación de AUTH



- La relación N:M se materializa en `user_roles`, con índice único `(user_id, role_id)`.
- Un rol puede asignarse a varios usuarios y un usuario puede tener varios roles (T05).
- Una asignación activa repetida devuelve `409` (T06); una revocada se reactiva con el mismo `id`, sin crear una fila duplicada.
- Un `CHECK` de PostgreSQL limita los roles a `ADMIN`, `ANALYST` y `USER`.
- `audit_events` no tiene relaciones: es un registro de eventos.

5.2 Datos de STEGO

STEGO guarda en `stego-db` el análisis (hash SHA-256, formato, dimensiones, estado, indicadores estadísticos, política aplicada, vencimiento de cuarentena) y su propia auditoría. Los archivos en cuarentena viven en el volumen privado `stego-quarantine`.

6. JWT, RBAC y roles vigentes

6.1 JWT

Aspecto	Valor
Algoritmo	`RS256` (clave RSA ≥ 2048 bits)
Emisor / audiencia	`secure-chat-auth` / `secure-chat-api`
Duración	900 s (15 min)
Claims	`sub`, `username`, `tokenVersion`, `typ=access`, `iat`, `exp`, `iss`, `aud`
Cabecera	`alg`, `typ`, `kid`
Clave pública	`GET /.well-known/jwks.json` (sin material privado)
Clave privada	Solo en AUTH; excluida de Git

Los **roles no viajan en el JWT**. Se consultan en PostgreSQL en cada solicitud.

6.2 Verificación y roles vigentes

En cada solicitud AUTH comprueba: firma, algoritmo, `iss`, `aud`, expiración, `typ=access`, usuario activo, `tokenVersion` vigente y roles activos en `users`, `user_roles` y `roles`. Por eso:

- retirar un rol → la siguiente operación con el mismo JWT devuelve `403` (T07);
- hacer logout → `token_version` aumenta y el JWT anterior devuelve `401`;
- desactivar al usuario → `401` (`subject_inactive`).

6.3 Matriz de roles y permisos

Endpoints de AUTH

Endpoint	ADMIN	ANALYST	USER
`POST /api/v1/auth/login`	Público	Público	Público
`GET /api/v1/auth/profile`, `/auth/me`	Sí	Sí	Solo el propio
`POST /api/v1/auth/logout`	Sí	Sí	Sí
`/api/v1/users*`	Sí	No	No
`/api/v1/roles*`	Sí	No	No
`/api/v1/user-roles*`	Sí	No	No

Endpoint	ADMIN	ANALYST	USER
`GET /api/v1/audit-events`	Sí	No	No

Acciones de STEGO

Rol	steganography.analyze	steganography.results.read
`ADMIN`	Sí (`any`)	Todos (`any`)
`ANALYST`	Sí (`own`)	Solo propios (`own`)
`USER`	No	No
`ADMIN` + `ANALYST`	Sí	Todos (`any`)

Con roles acumulados prevalece el mayor alcance. Fuente: `AUTH.md` §5.

6.4 Contraseñas

Argon2id (`memoryCost` 19456 KiB, `timeCost` 2, `parallelism` 1). El login verifica contra un hash ficticio si el usuario no existe, para reducir diferencias de tiempo. El hash nunca se devuelve.

7. STEGO: método de análisis

7.1 Método

`lsb_chi_square_v1` : prueba chi-cuadrado sobre pares de valores `(2k, 2k+1)` de cada canal RGB. Si los bits menos significativos fueron reemplazados por datos aleatorios, los dos valores de cada par tienden a equilibrarse. El método está inspirado en Westfeld y Pfitzmann (1999), pero es una variante propia, no una reproducción de su estadístico ni de sus tasas de detección.

7.2 Formatos admitidos

- PNG de 8 bits RGB/RGBA, sin entrelazado.
- BMP sin compresión (`BI_RGB`) de 24/32 bits con cabecera de 40

bytes. Se valida firma, integridad y límites de tamaño antes de analizar (

`UPLOADS.md`).

7.3 Clasificación

Resultado	Condición principal
`sospechoso`	Evidencia suficiente, $p \geq 0.05$ y proporción LSB dentro de 0.5 ± 0.02
`sin_indicios`	Evidencia suficiente y $p \leq 0.001$
`no_concluyente`	Menos de 4096 píxeles, cobertura/diversidad insuficiente o evidencia ambigua
`error`	Datos internos inválidos o fallo numérico

7.4 Resultados medidos con las muestras

Muestra	Verdad conocida	p-valor	Resultado
`original.png` / `.bmp`	Sin mensaje	0	`sin_indicios`
`lsb-payload.png` / `.bmp`	Mensaje LSB conocido	0.7977	`sospechoso`
`noise-control.png`	Ruido, sin mensaje	0.6824	`sospechoso` (**falso positivo conocido**)
`small.png`	16×16	—	`no_concluyente`
`flat-control.png`	Color constante	0	`no_concluyente`
`corrupt.png`	PNG truncado	—	HTTP `400`
`false-extension.png`	GIF renombrado `.png`	—	HTTP `415`

7.5 Limitaciones

- El ruido natural, el dithering o el procesamiento previo producen falsos positivos; el falso positivo conocido se conserva a propósito.
- Un `sospechoso` es un indicio, no una prueba; `sin_indicios` no significa que la imagen sea segura.
- Cargas parciales, localizadas, de un solo canal, de baja tasa, LSB matching o métodos adaptativos pueden evadir el test.
- Los umbrales son decisiones de ingeniería, no están calibrados con un corpus real; las muestras no constituyen un benchmark de exactitud.
- No se extrae el mensaje.

8. Integración AUTH–STEGO

- **Endpoint:** `POST /internal/authorization/check` (fuera de `/api/v1`).
- **Autenticación entre servicios:** HMAC-SHA256 con `AUTH_SERVICE_SECRET` (32 bytes), sobre `servicio`, método, ruta, timestamp, nonce y SHA-256 del cuerpo.
- **Anti-repetición:** ventana de ±30 s y nonce de un solo uso (retención 60 s).
- **Canal:** HTTPS con una CA local; `integration-net` es el único puente entre servicios.
- **Fallo seguro:** si AUTH no responde, STEGO devuelve `503` y no analiza ni persiste nada (T08).

Código interno	Significado
`400 invalid_authorization_request`	Cuerpo inválido
`401 invalid_service_credentials`	HMAC inválido
`401 invalid_subject_token` / `subject_inactive` / `session_revoked`	JWT no válido, usuario inactivo o sesión cerrada
`503 authorization_unavailable`	AUTH no puede decidir

9. Matriz de riesgos

Probabilidad (P) e impacto (I): 1 = bajo, 3 = alto. Riesgo = P × I.

ID	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	P	I	Riesgo	Control implementado	Prueba
R1	Credenciales de usuarios	Robo de la base de datos	Contraseñas débilmente protegidas	2	3	6	Argon2id; hash nunca expuesto; BD no alcanzable por STEGO	T02
R2	JWT	Falsificación o manipulación	Aceptar algoritmos débiles (`none`) o firmas alteradas	2	3	6	RS256 exclusivo, validación de `iss` , `aud` , `typ` , `kid` y expiración	T03
R3	JWT	Reutilización tras retirar privilegios	Roles dentro del token	3	3	9	Roles consultados en BD en cada solicitud; `tokenVersion`	T07
R4	Acciones de análisis	Escalada de privilegios	Control de acceso insuficiente	2	3	6	RBAC; solo `ADMIN` / `ANALYST` analizan	T04
R5	Resultados de análisis	Lectura de resultados ajenos	Acceso por identificador	2	2	4	Alcance `own` / `any` ; sin descarga pública	T11
R6	Canal AUTH–STEGO	Suplantación o repetición de solicitudes	Llamadas internas sin autenticar	2	3	6	HMAC, timestamp, nonce de un uso, HTTPS	T03, T12
R7	Disponibilidad de STEGO	Caída de AUTH	Decidir sin autorización	2	3	6	Fallo seguro con `503` ; no se analiza	T08
R8	Servicio de carga	Archivos malformados o gigantes	Parser de imágenes sin límites	3	2	6	Validación de firma e integridad, límites de tamaño y worker acotado	T10
R9	Bitácoras	Fuga de secretos o JWT	Registro de datos sensibles	2	3	6	Sin contraseñas, JWT, HMAC ni firmas en auditoría	T12
R10	Resultados del detector	Falsos positivos o negativos tomados como verdad	Método estadístico limitado	3	2	6	Cuatro estados, limitaciones en la respuesta, falso positivo documentado	T09

R11	Claves y secretos	Publicación en Git	Secretos versionados	2	3	6	`.env`, claves y certificados en `.gitignore`; `.env.example` sin secretos	—
R12	Archivos sospechosos	Retención indefinida	Sin política de retención	2	2	4	Cuarentena privada con vencimiento y limpieza	T11

10. Marcos de referencia

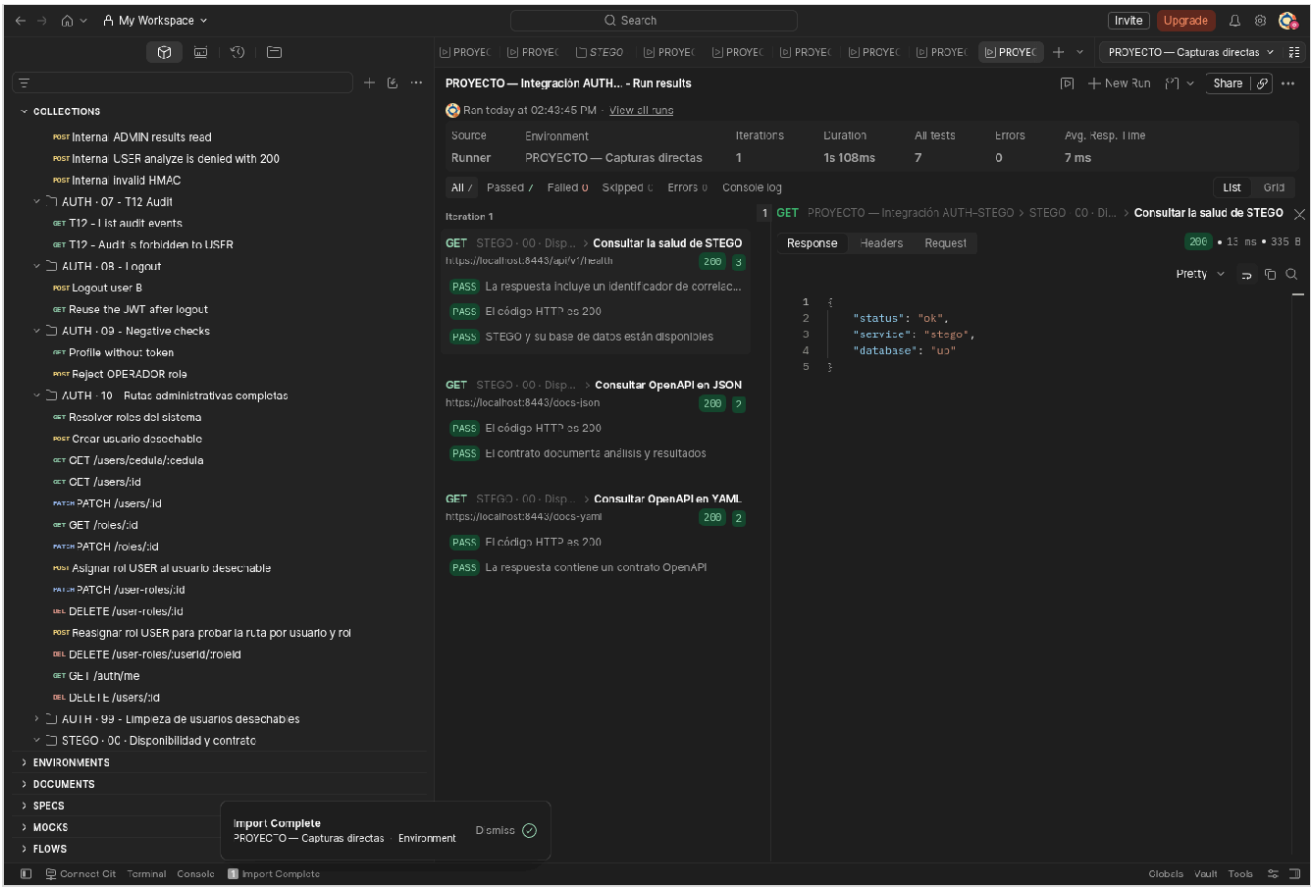
Marco	Principio	Cómo se aplica	Riesgos
Zero Trust	Nunca confiar, siempre verificar	STEGO consulta a AUTH en cada operación; sin confianza implícita en el JWT; HMAC entre servicios; redes separadas	R2, R3, R6, R7
Secure by Design	Seguridad desde el diseño	Separación AUTH/STEGO con bases distintas; roles fuera del JWT; fallo seguro; mínimo privilegio	R3, R4, R7
Shift Left Security	Probar la seguridad temprano	Pruebas unitarias, e2e e integración, colección Postman T01–T12 y muestras reproducibles	R2, R8, R10
ISO/IEC 27001	Gestión de seguridad de la información	Control de acceso, criptografía (RS256, Argon2id, TLS), registro y trazabilidad, gestión de riesgos	R1–R12
ISO/IEC 27034	Seguridad en el ciclo de desarrollo de aplicaciones	Validación de entradas, controles por nivel de riesgo, verificación con pruebas reproducibles	R8, R9, R11

11. Pruebas y evidencias T01–T12

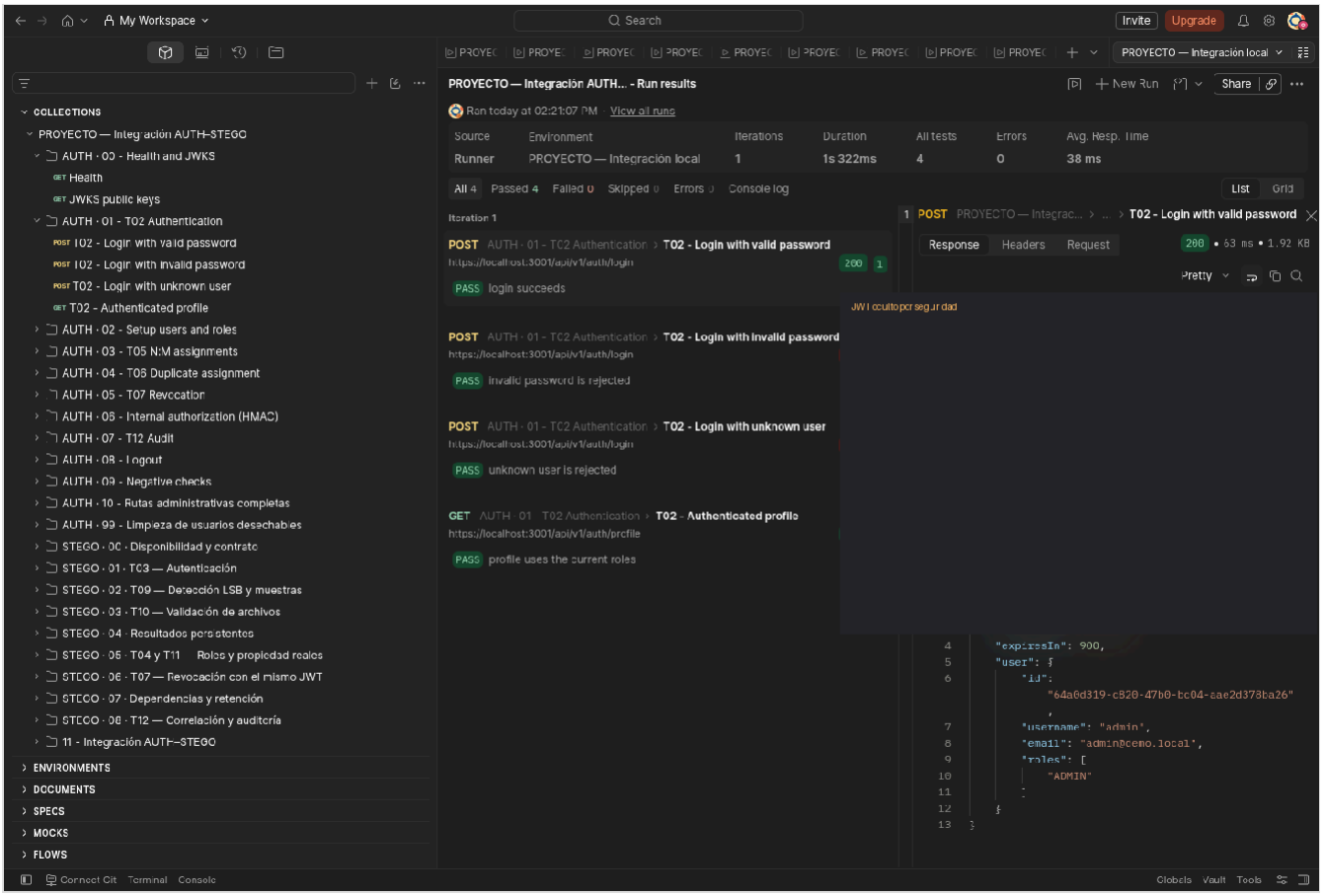
Entorno: `docker compose up -d --wait`, migraciones y seed (EJECUCION.md).

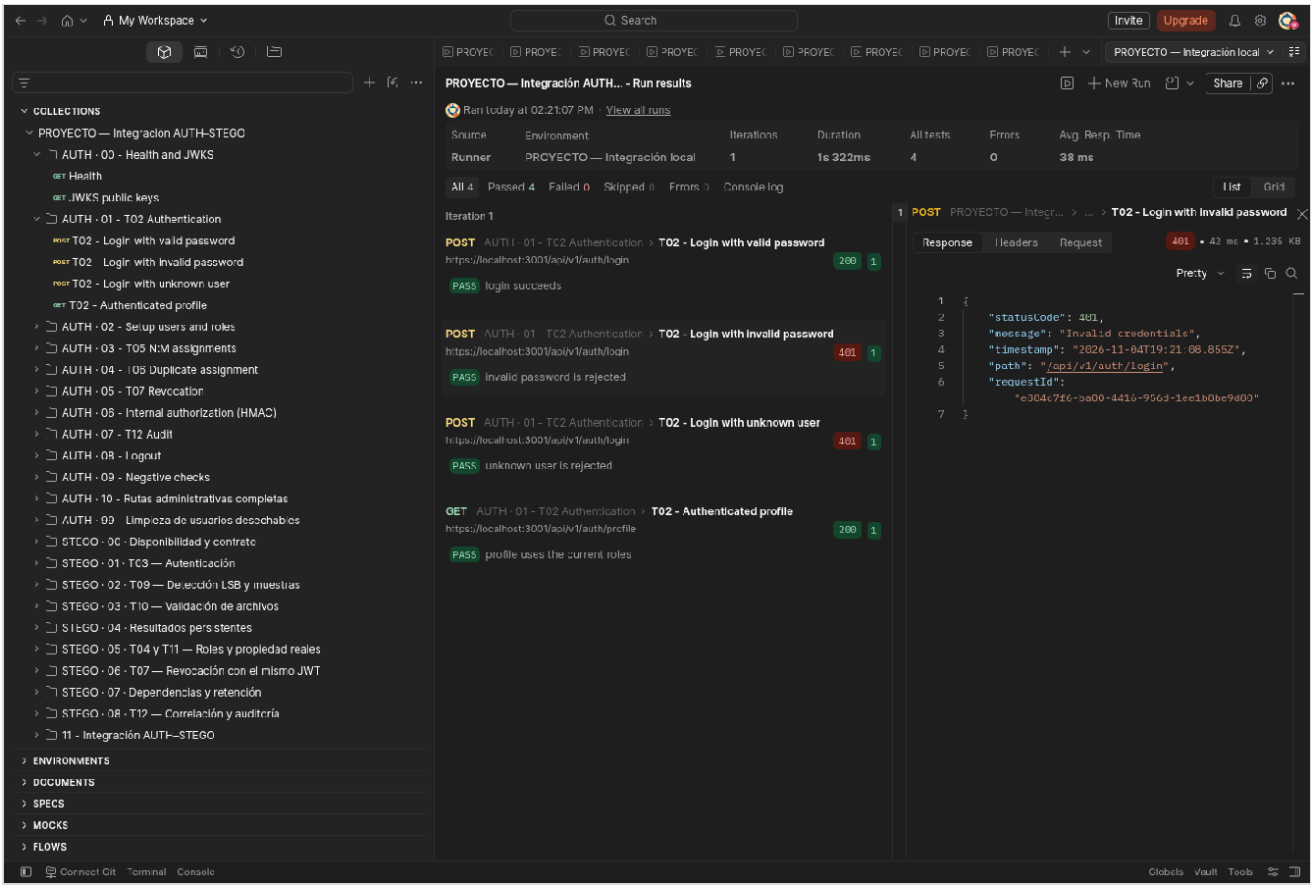
ID	Qué se comprueba	Resultado esperado
T01	Salud, TLS y JWKS	`200`
T02	Login válido e inválido	`200` / `401`
T03	JWT ausente, malformado, manipulado o vencido	`401`
T04	`USER` no puede analizar	`403`
T05	Relación N:M persistida	`201` / `200`
T06	Asignación duplicada	`409`
T07	Retiro de rol con el mismo JWT	`403`
T08	AUTH caído	`503`
T09	Análisis LSB y casos límite	`200`
T10	Archivos inválidos	`400` / `413` / `415`
T11	Alcance de lectura de resultados	`200` / `403` / `404`
T12	Auditoría sin secretos	`200` / `403`

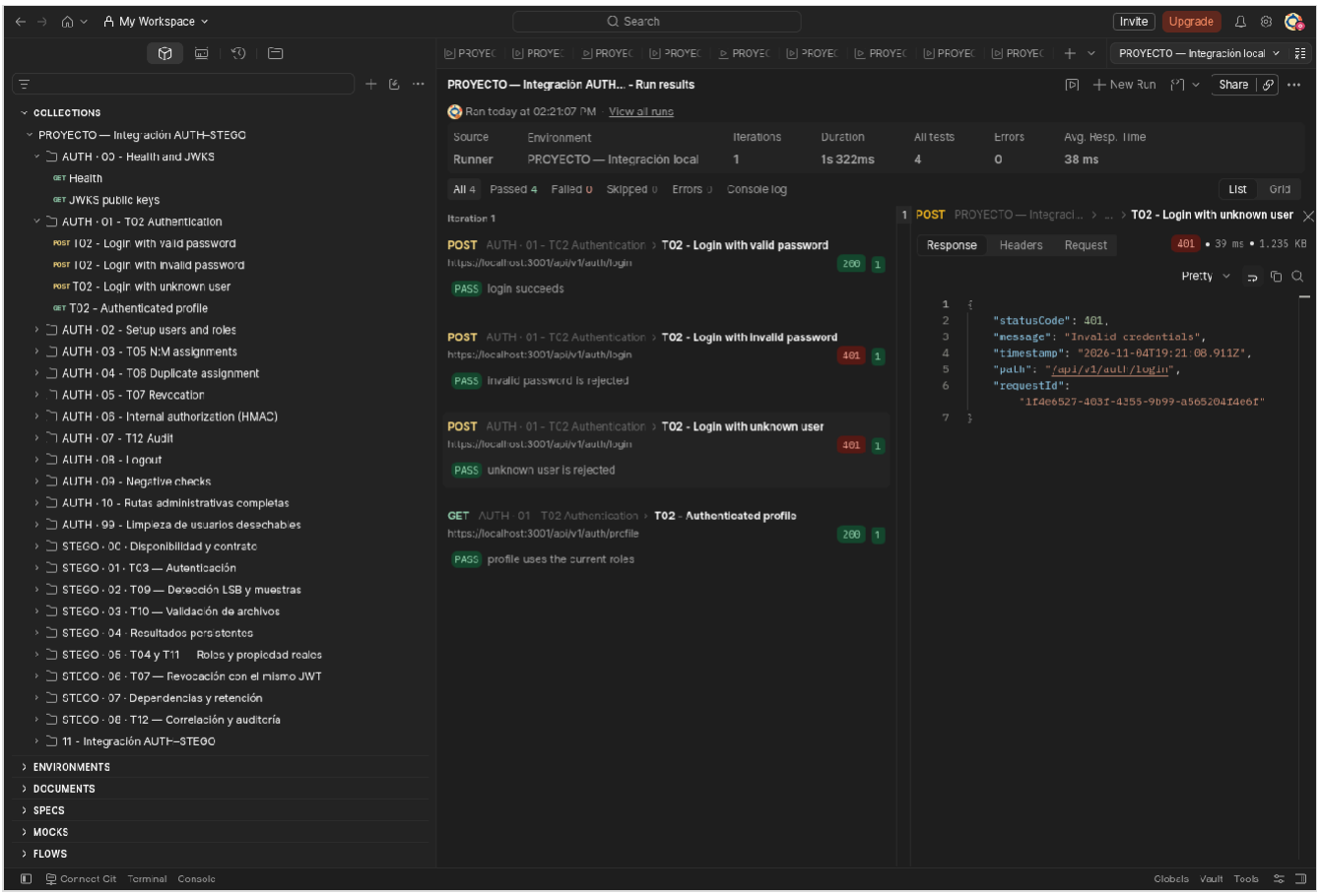
T01 — Salud, TLS y JWKS

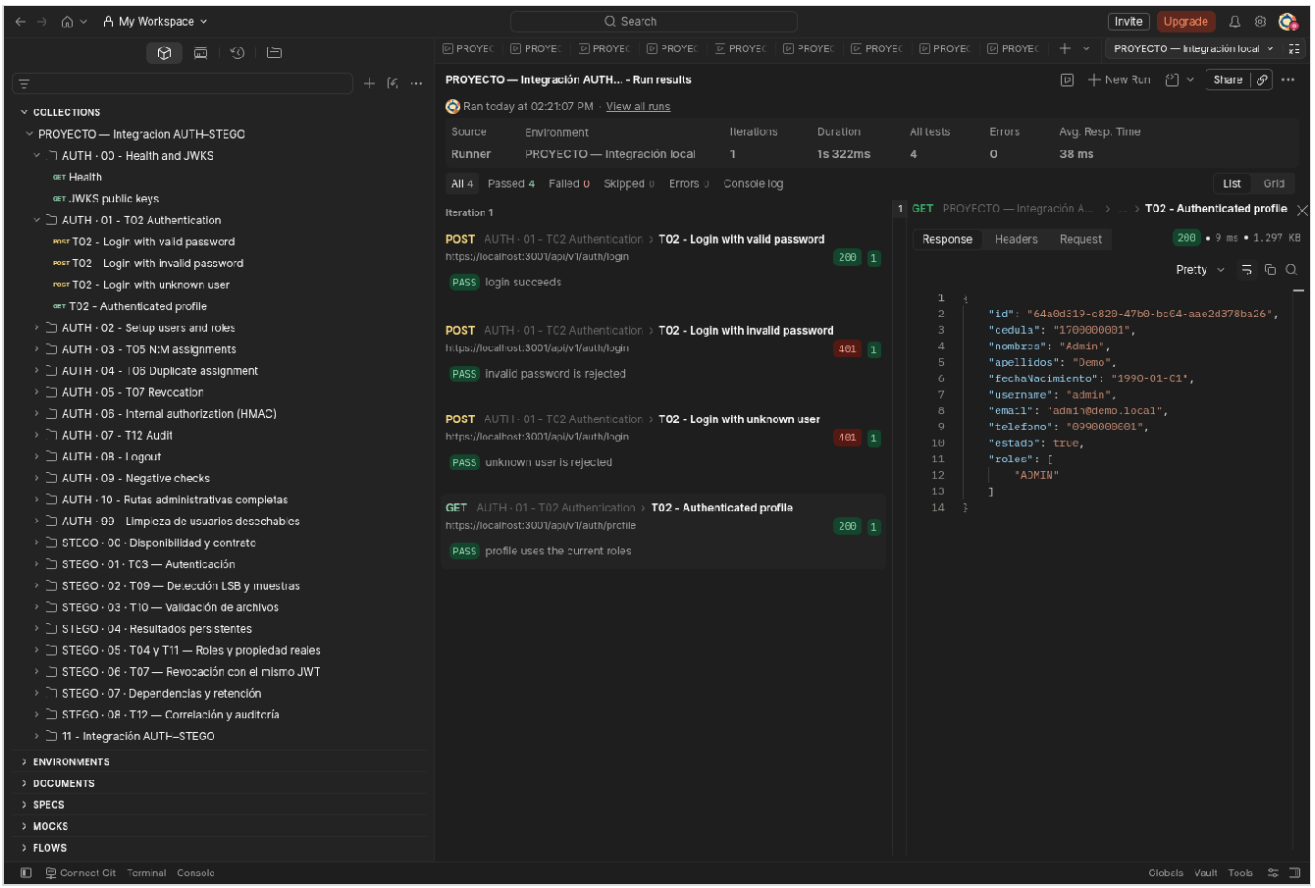


T02 — Autenticación

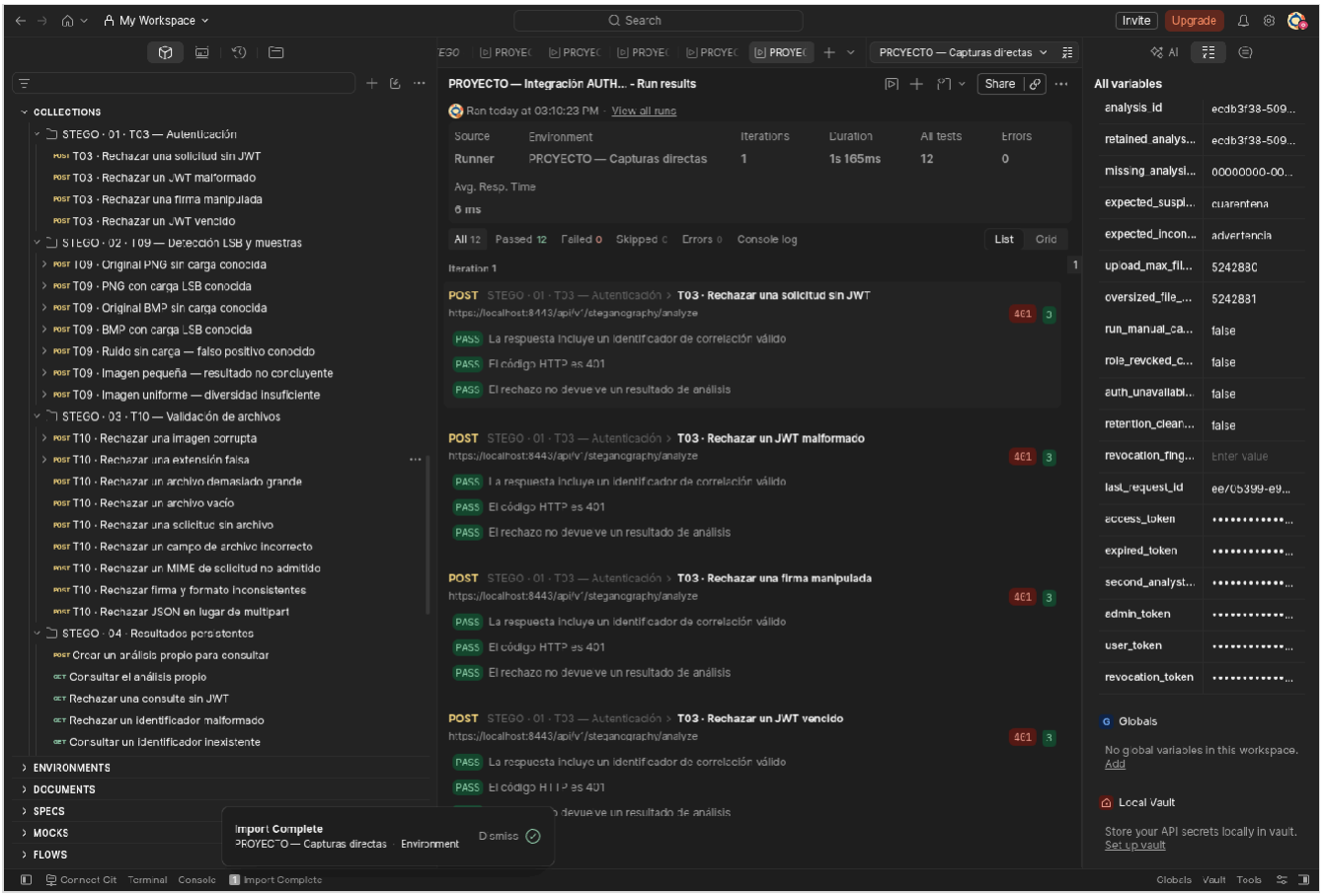


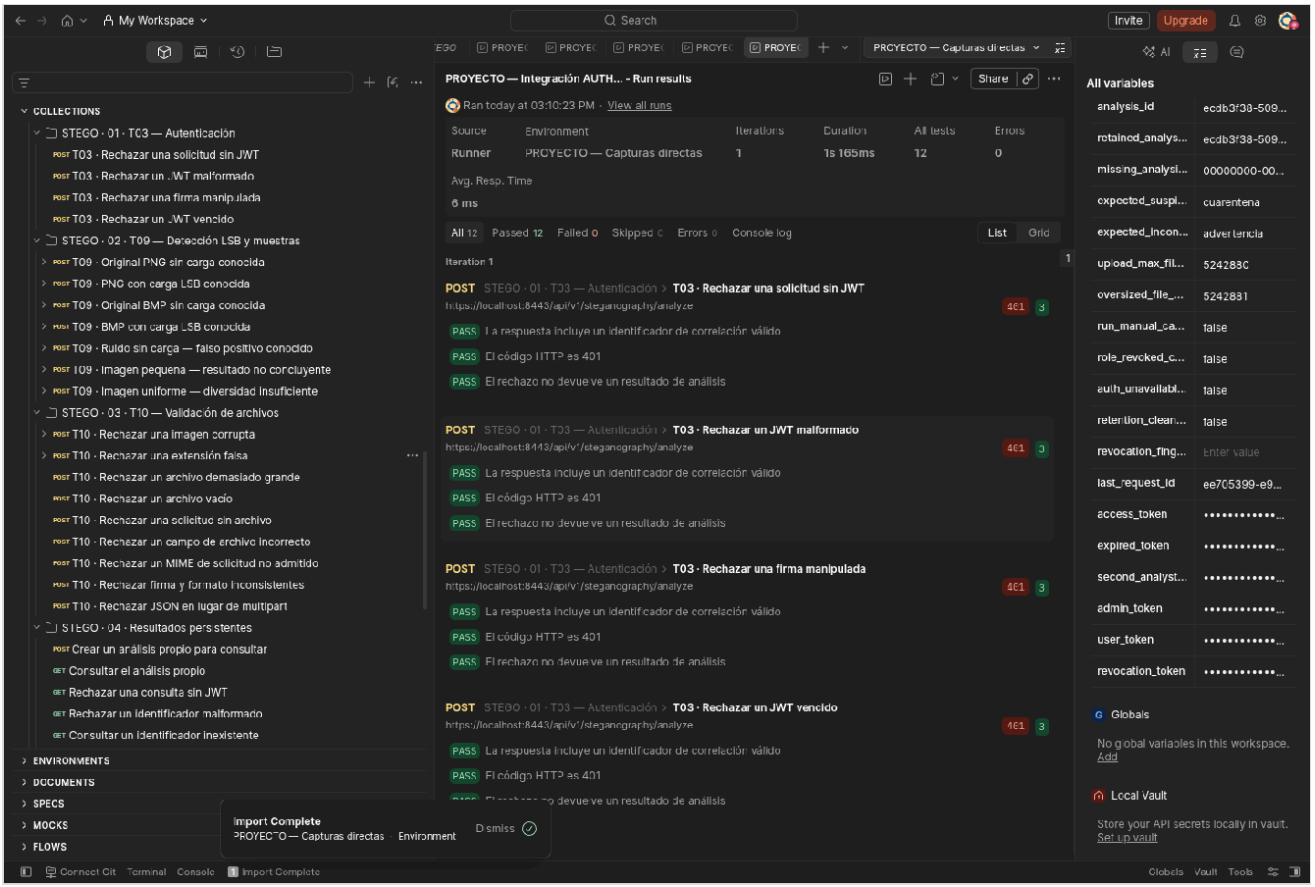


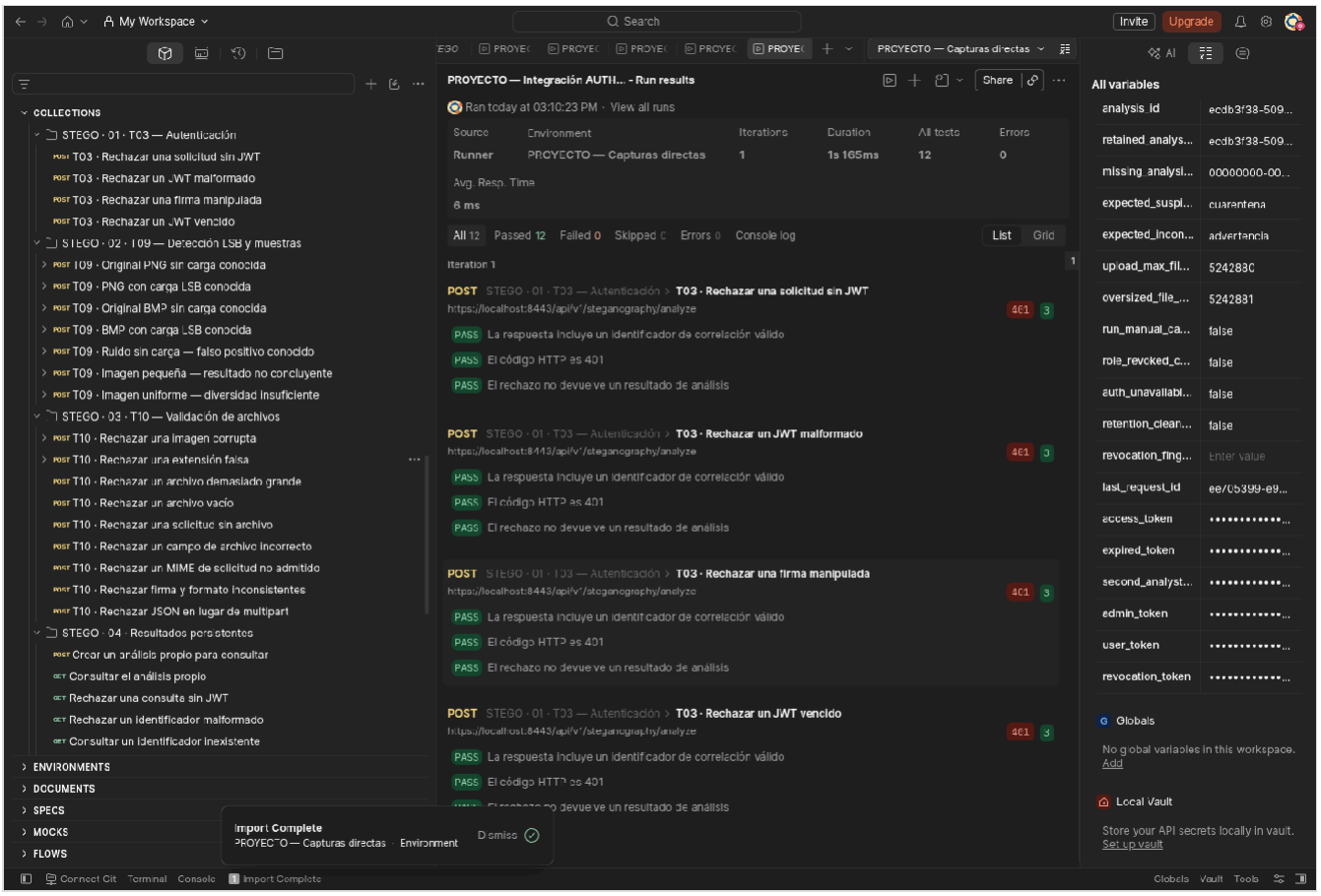

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:21:07 PM
View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 322ms
4
0
38 ms
All 4
Passed 4
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with valid password
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
200
PASS login succeeds
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with invalid password
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
401
PASS invalid password is rejected
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with unknown user
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
401
PASS unknown user is rejected
GET AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Authenticated profile
https://localhost:3001/api/v1/auth/profile
200
PASS profile uses the current roles
POST PROYECTO — Integraci... › ... › T02 - Login with unknown user
Response
Headers
Request
401 • 39 ms • 1.235 KB
Pretty
{
"statusCode": 401,
"message": "Invalid credentials",
"timestamp": "2026-11-04T19:21:08.911Z",
"path": "/api/v1/auth/login",
"requestId": "1f4e6527-403f-4355-9b99-a565204f4e6f"
}
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH–STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
GET Health
GET JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
POST T02 - Login with valid password
POST T02 - Login with invalid password
POST T02 - Login with unknown user
GET T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
AUTH · 04 - T05 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools

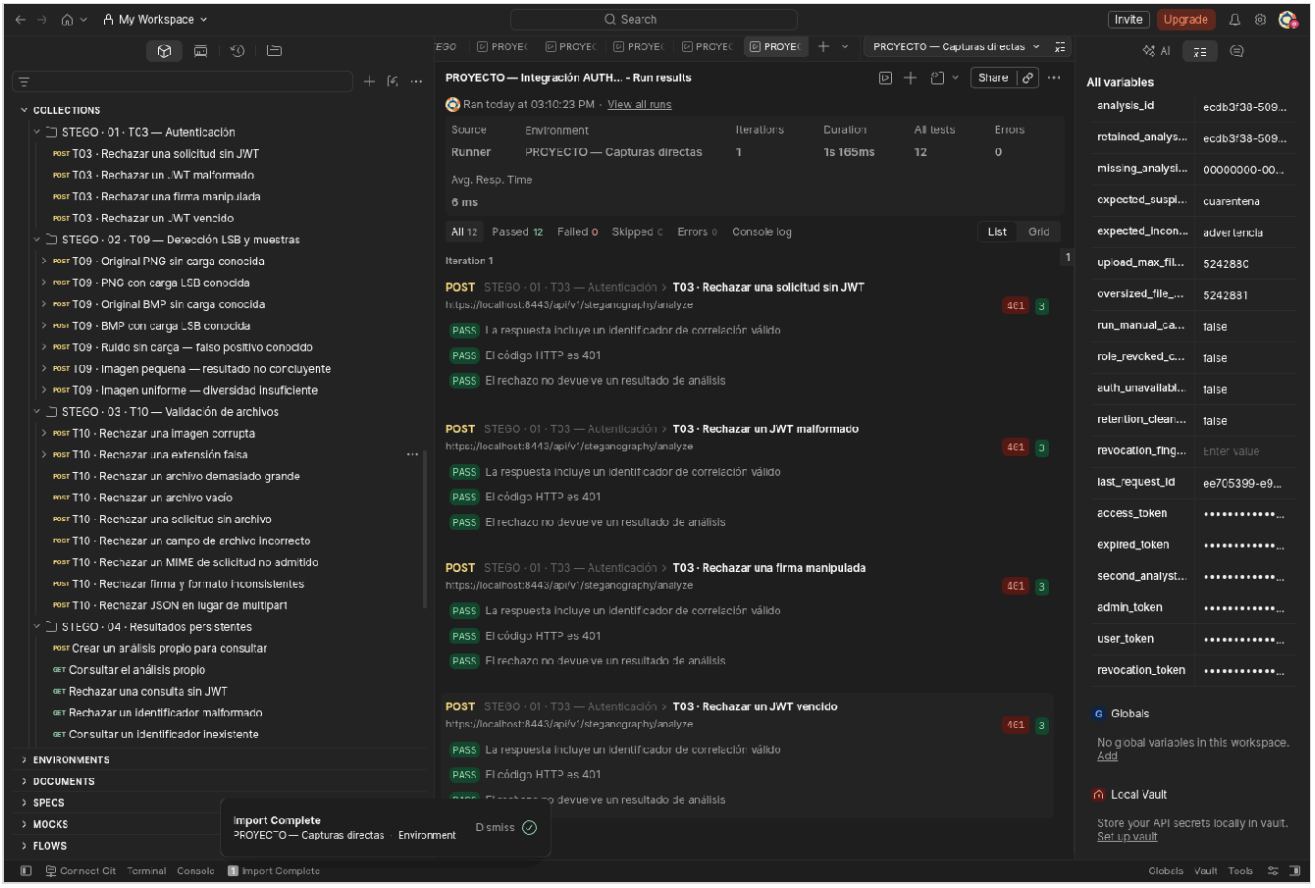

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:21:07 PM
View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 322ms
4
0
38 ms
All 4
Passed 4
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with valid password
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
200
PASS login succeeds
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with invalid password
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
401
PASS invalid password is rejected
POST AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Login with unknown user
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
401
PASS unknown user is rejected
GET AUTH · 01 - T02 Authentication › T02 - Authenticated profile
https://localhost:3001/api/v1/auth/profile
200
PASS profile uses the current roles
GET PROYECTO — Integración A... › ... › T02 - Authenticated profile
Response
Headers
Request
200 • 9 ms • 1.297 KB
Pretty
{
"id": "64a0d319-c820-47b0-bc64-aae2d378ba26",
"cedula": "1700000001",
"nombres": "Admin",
"apellidos": "Demo",
"fechaNacimiento": "1990-01-01",
"username": "admin",
"email": "admin@demo.local",
"telefono": "0990000001",
"estado": true,
"roles": [
"ADMIN"
]
}
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH–STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
GET Health
GET JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
POST T02 - Login with valid password
POST T02 - Login with invalid password
POST T02 - Login with unknown user
GET T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
AUTH · 04 - T05 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools

T03 — JWT inválido

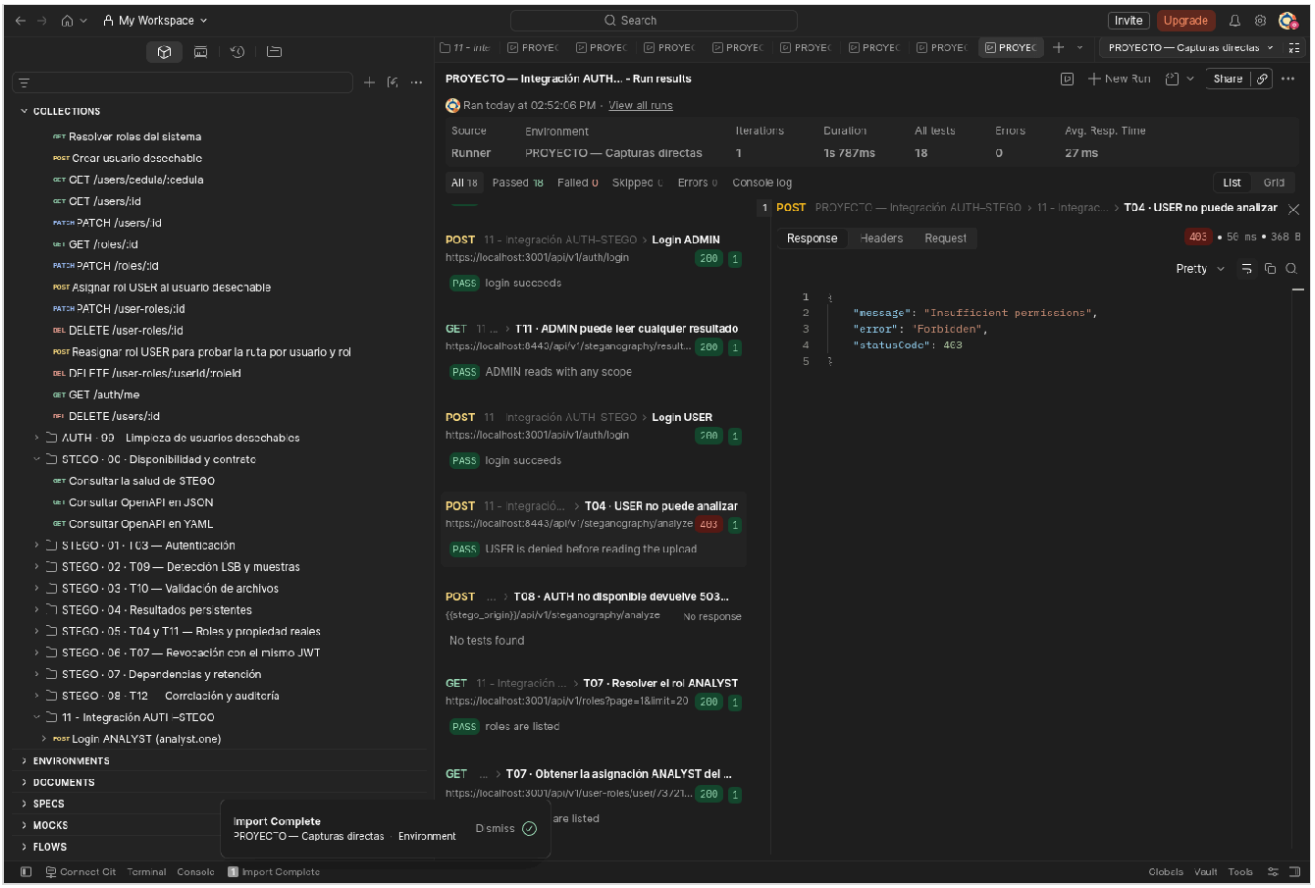




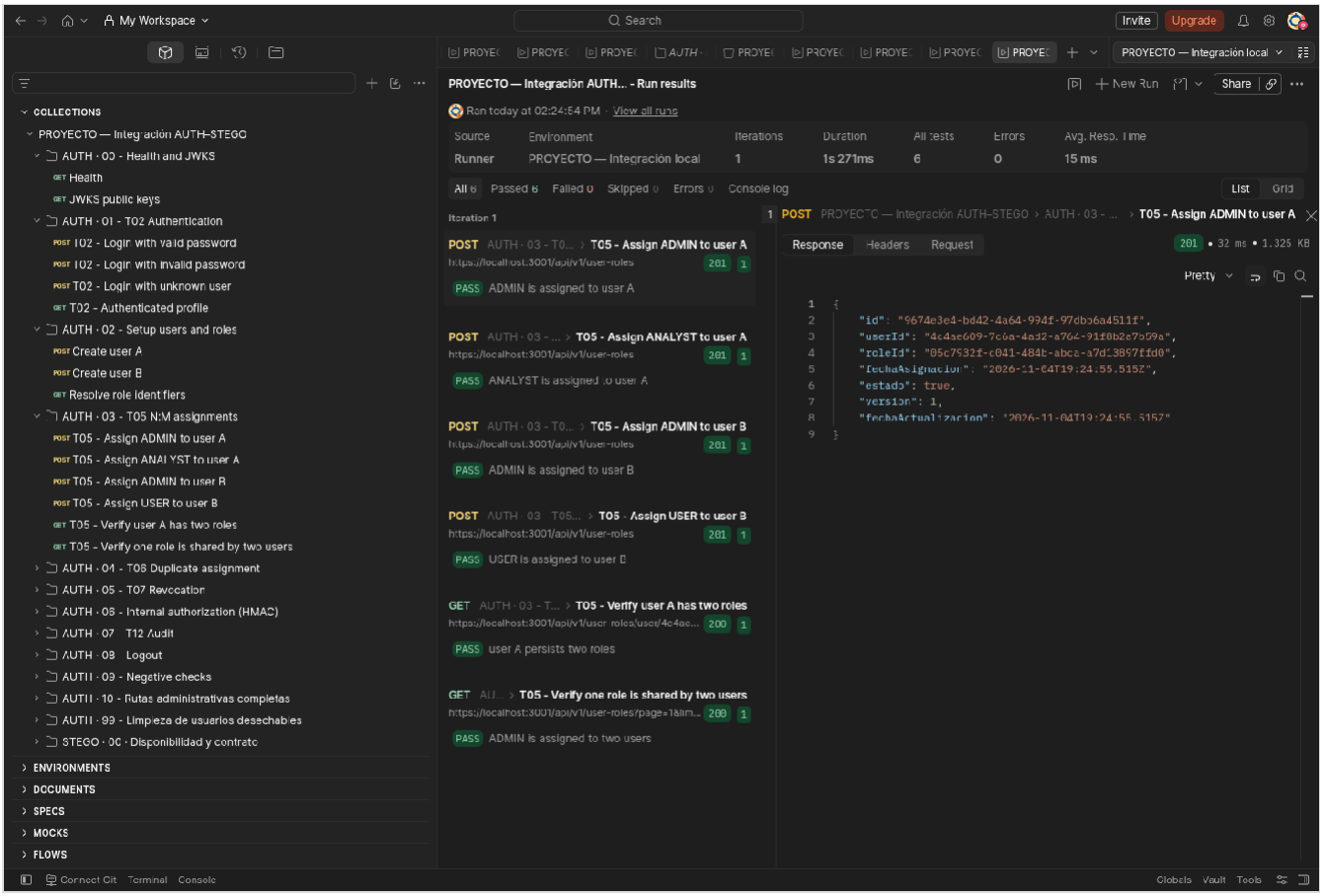

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
POST T03 · Rechazar una solicitud sin JWT
POST T03 · Rechazar un JWT malformado
POST T03 · Rechazar una firma manipulada
POST T03 · Rechazar un JWT vencido
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
POST T10 · Rechazar una imagen corrupta
POST T10 · Rechazar una extensión falsa
POST T10 · Rechazar un archivo demasiado grande
POST T10 · Rechazar un archivo vacío
POST T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
POST T10 · Rechazar un campo de archivo incorrecto
POST T10 · Rechazar un MIME de solicitud no admitido
POST T10 · Rechazar firma y formato inconsistentes
POST T10 · Rechazar JSON en lugar de multipart
STEGO · 04 · Resultados persistentes
POST Crear un análisis propio para consultar
GET Consultar el análisis propio
GET Rechazar una consulta sin JWT
GET Rechazar un identificador malformado
GET Consultar un identificador inexistente
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Share
Ran today at 03:10:23 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 165ms 12 0
Avg. Resp. Time
6 ms
All 12 Passed 12 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
Iteration 1
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar una solicitud sin JWT
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar un JWT malformado
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar una firma manipulada
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar un JWT vencido
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
All variables
analysis_id ecdb3f38-509...
retained_analys... ecdb3f38-509...
missing_analysi... 00000000-00...
expected_suspi... cuarentena
expected_incon... advertencia
upload_max_fil... 5242880
oversized_file_... 5242881
run_manual_ca... false
role_revoked_c... false
auth_unavailabi... false
retention_clean... false
revocation_ring... Enter value
last_request_id ee7c5399-e9...
access_token
expired_token
second_analyst...
admin_token
user_token
revocation_token
Globals
No global variables in this workspace.
Add
Local Vault
Store your API secrets locally in vault.
Set up vault
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools

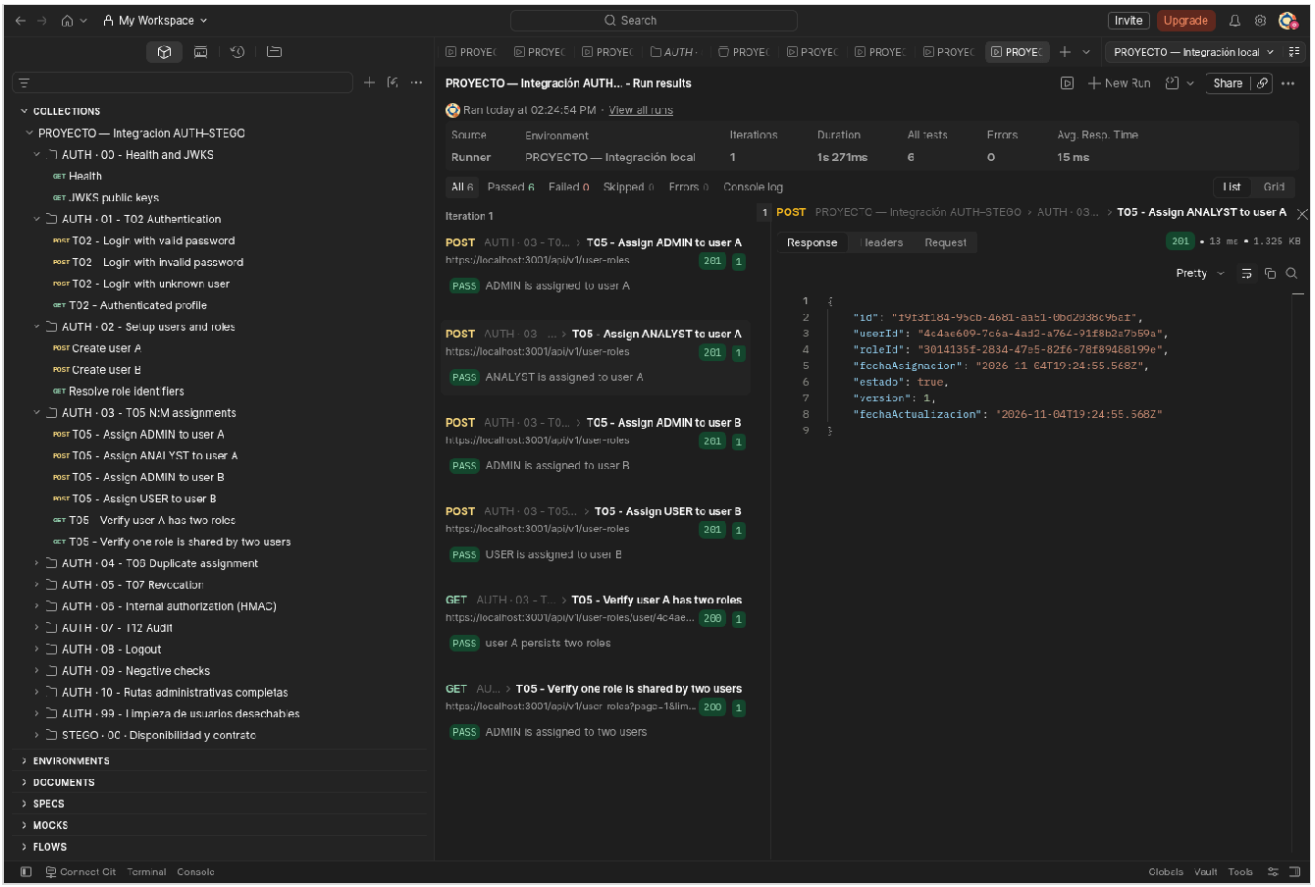

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
POST T03 · Rechazar una solicitud sin JWT
POST T03 · Rechazar un JWT malformado
POST T03 · Rechazar una firma manipulada
POST T03 · Rechazar un JWT vencido
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
POST T10 · Rechazar una imagen corrupta
POST T10 · Rechazar una extensión falsa
POST T10 · Rechazar un archivo demasiado grande
POST T10 · Rechazar un archivo vacío
POST T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
POST T10 · Rechazar un campo de archivo incorrecto
POST T10 · Rechazar un MIME de solicitud no admitido
POST T10 · Rechazar firma y formato inconsistentes
POST T10 · Rechazar JSON en lugar de multipart
STEGO · 04 · Resultados persistentes
POST Crear un análisis propio para consultar
GET Consultar el análisis propio
GET Rechazar una consulta sin JWT
GET Rechazar un identificador malformado
GET Consultar un identificador inexistente
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Share
Ran today at 03:10:23 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 165ms 12 0
Avg. Resp. Time
6 ms
All 12 Passed 12 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
Iteration 1
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar una solicitud sin JWT
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar un JWT malformado
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar una firma manipulada
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 01 · T03 — Autenticación › T03 · Rechazar un JWT vencido
https://localhost:8443/api/v/steganography/analyze
401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correlación válido
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
All variables
analysis_id ecdb3f38-509...
retained_analys... ecdb3f38-509...
missing_analysi... 00000000-00...
expected_suspi... cuarentena
expected_incon... advertencia
upload_max_fil... 5242880
oversized_file_... 5242881
run_manual_ca... false
role_revoked_c... false
auth_unavailabi... false
retention_clean... false
revocation_ring... Enter value
last_request_id ee7c5399-e9...
access_token
expired_token
second_analyst...
admin_token
user_token
revocation_token
Globals
No global variables in this workspace.
Add
Local Vault
Store your API secrets locally in vault.
Set up vault
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools

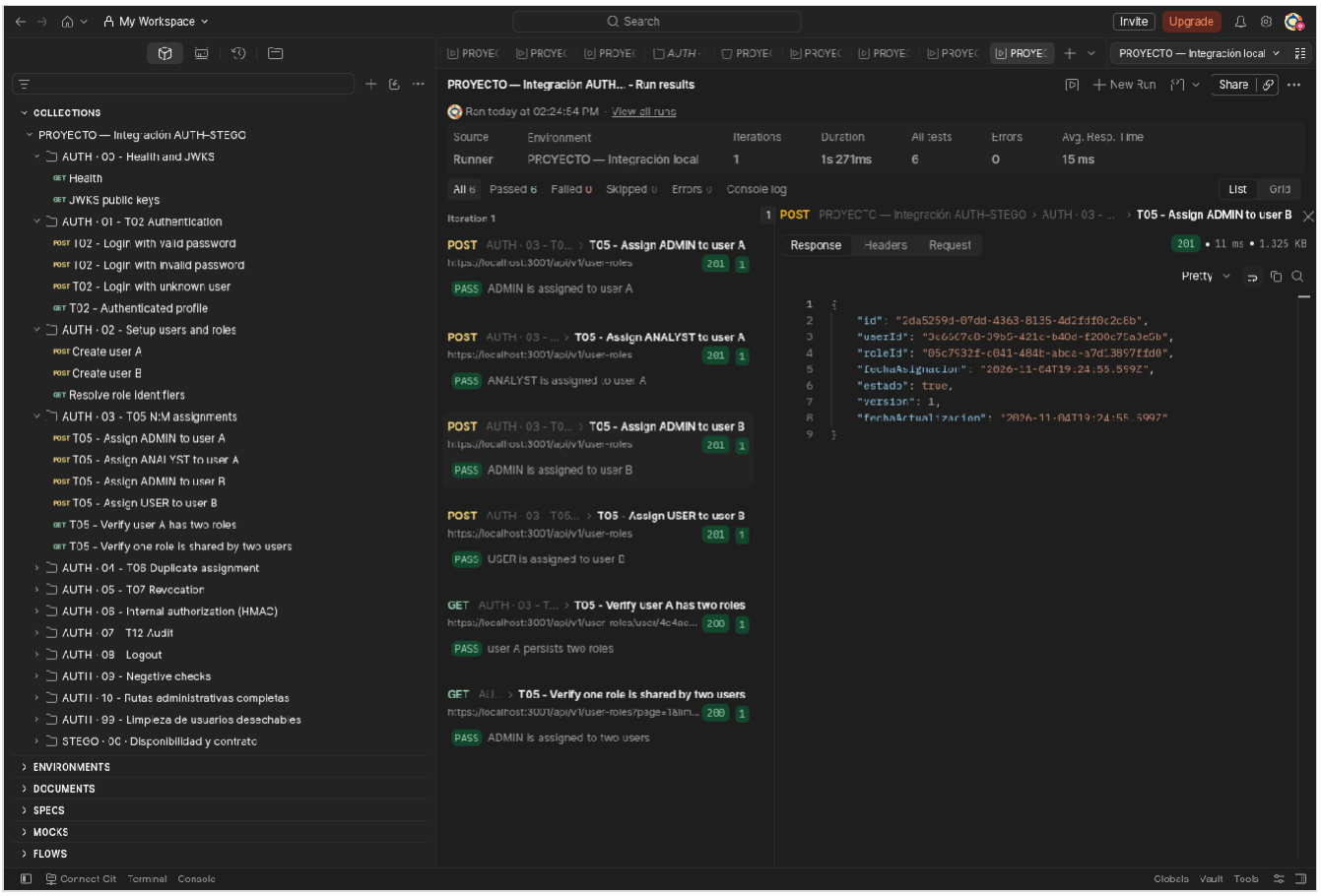
T04 — USER sin privilegios

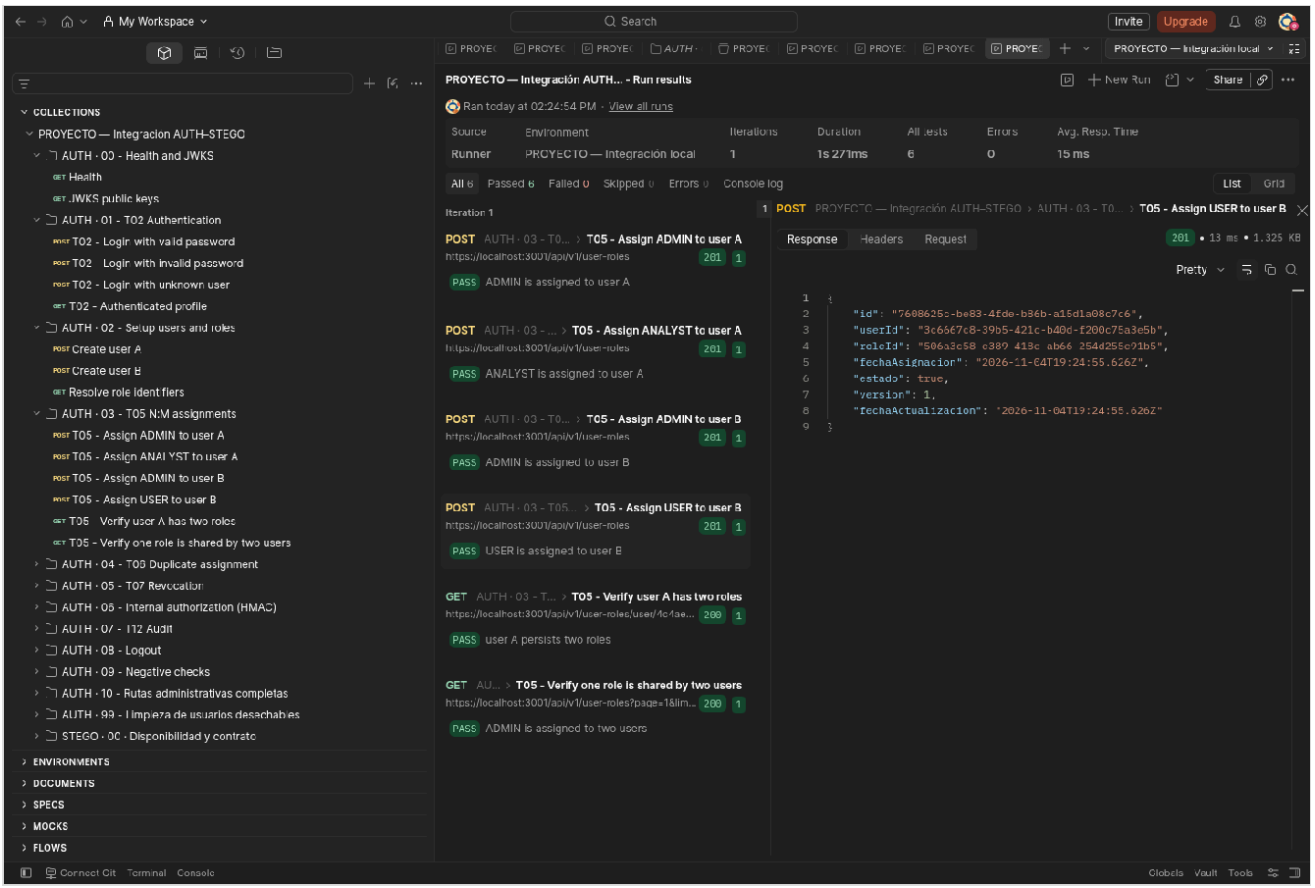


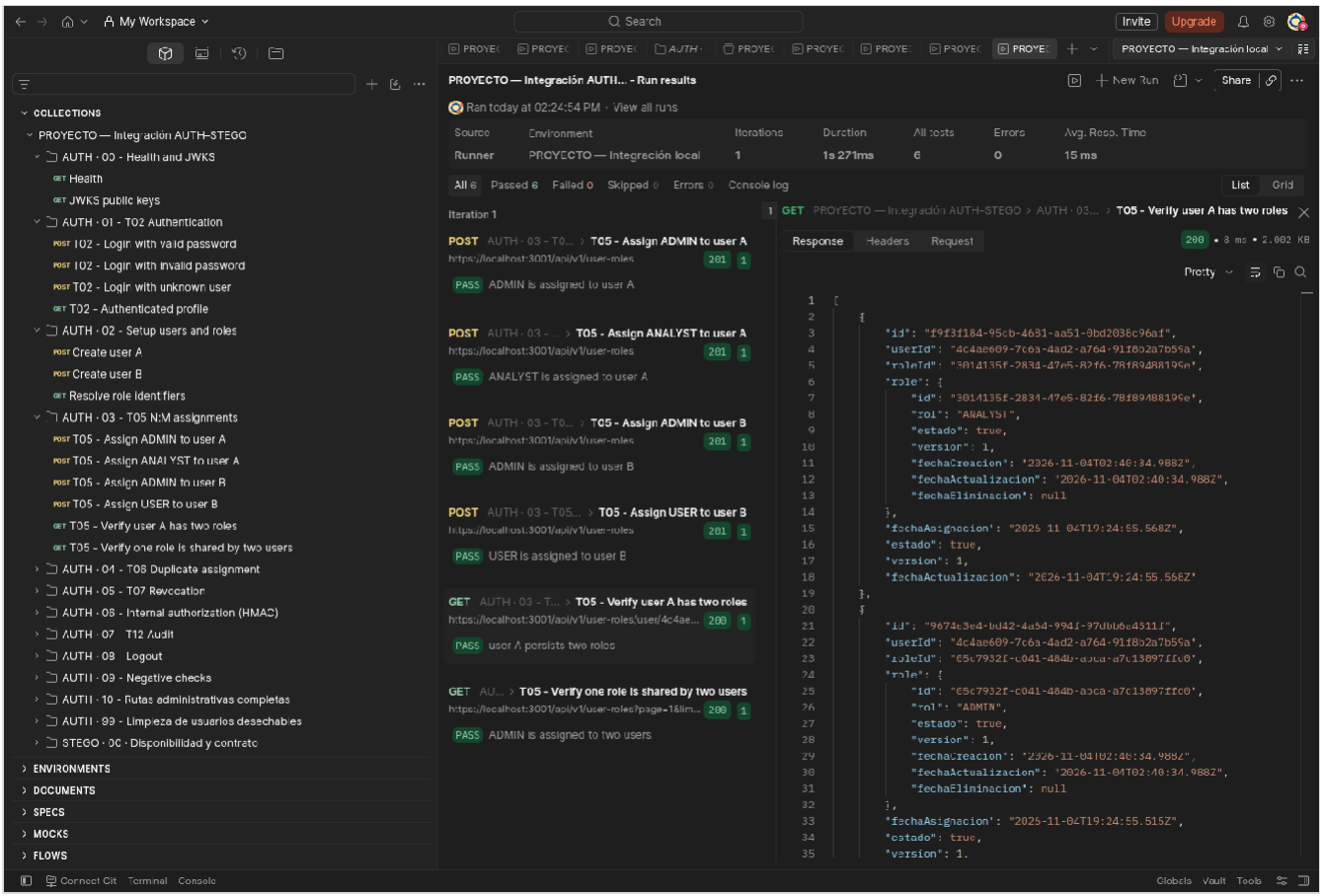
T05 — Relación N:M

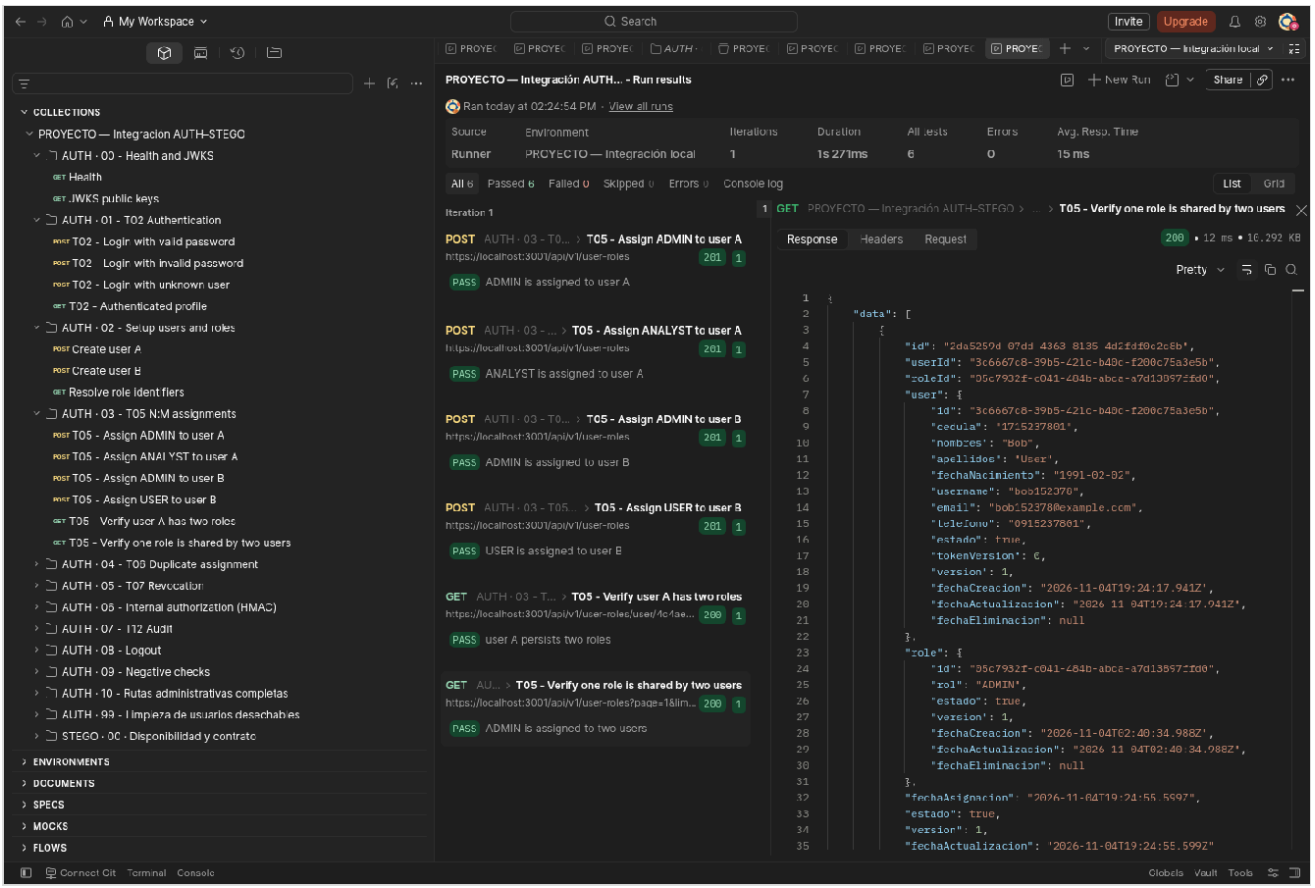




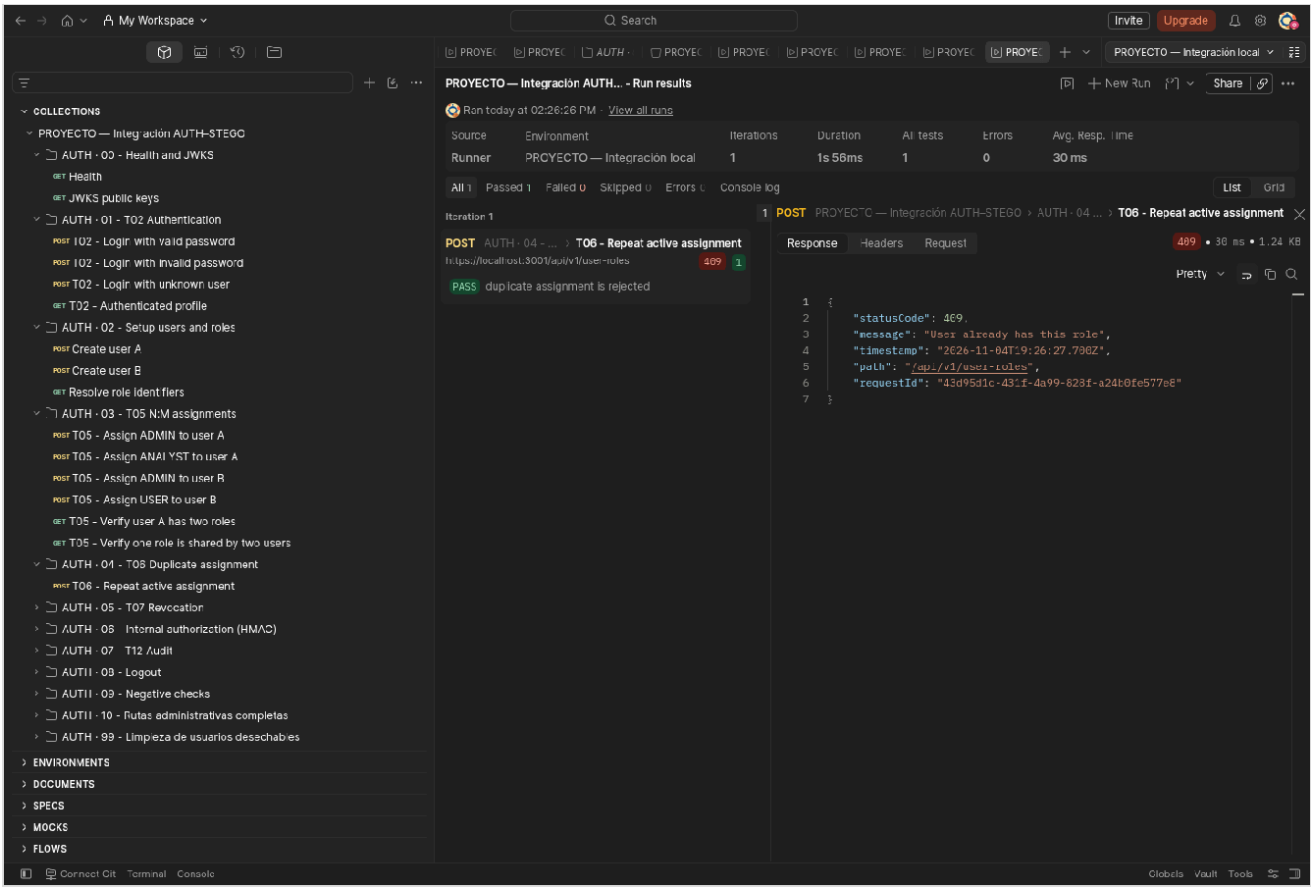

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:24:54 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 271ms
6
0
15 ms
All 6
Passed 6
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ADMIN is assigned to user A
POST AUTH · 03 - ... › T05 - Assign ANALYST to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ANALYST is assigned to user A
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ADMIN is assigned to user B
POST AUTH · 03 - T05... › T05 - Assign USER to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS USER is assigned to user B
GET AUTH · 03 - T... › T05 - Verify user A has two roles
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/4c4ac...
200
1
PASS user A persists two roles
GET AU... › T05 - Verify one role is shared by two users
https://localhost:3001/api/v1/user-roles?page=1&lim...
200
1
PASS ADMIN is assigned to two users
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 03 - ... › T05 - Assign ADMIN to user B
Response
Headers
Request
201 • 11 ms • 1.325 KB
Pretty
{
"id": "2da5259d-07dd-4363-8135-4d2fdf0c2c8b",
"userId": "3c6667c0-39b5-421c-b40d-f200c75a3e5b",
"roleId": "05c7932f-c041-484b-abca-a7d13897ffd0",
"fechaAsignacion": "2026-11-04T19:24:55.599Z",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaActualizacion": "2026-11-04T19:24:55.599Z"
}
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH-STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
GET Health
GET JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
POST T02 - Login with valid password
POST T02 - Login with invalid password
POST T02 - Login with unknown user
GET T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
POST Create user A
POST Create user B
GET Resolve role identifiers
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
POST T05 - Assign ADMIN to user A
POST T05 - Assign ANALYST to user A
POST T05 - Assign ADMIN to user B
POST T05 - Assign USER to user B
GET T05 - Verify user A has two roles
GET T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T08 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 0C - Disponibilidad y contrato
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools


My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:24:54 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 271ms
6
0
15 ms
All 6
Passed 6
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ADMIN is assigned to user A
POST AUTH · 03 - ... › T05 - Assign ANALYST to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ANALYST is assigned to user A
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS ADMIN is assigned to user B
POST AUTH · 03 - T05... › T05 - Assign USER to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
1
PASS USER is assigned to user B
GET AUTH · 03 - T... › T05 - Verify user A has two roles
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/4c4ae...
200
1
PASS user A persists two roles
GET AU... › T05 - Verify one role is shared by two users
https://localhost:3001/api/v1/user-roles?page=1&lim...
200
1
PASS ADMIN is assigned to two users
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign USER to user B
Response
Headers
Request
201 • 13 ms • 1.325 KB
Pretty
{
"id": "7608625c-be83-4fde-b86b-a15d1a08c7c6",
"userId": "3c6667c8-39b5-421c-b40d-f200c75a3e5b",
"roleId": "506a3c58-e389-413c-ab66-254d255c91b5",
"fechaAsignacion": "2026-11-04T19:24:55.626Z",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaActualizacion": "2026-11-04T19:24:55.626Z"
}
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH-STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
GET Health
GET JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
POST T02 - Login with valid password
POST T02 - Login with invalid password
POST T02 - Login with unknown user
GET T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
POST Create user A
POST Create user B
GET Resolve role identifiers
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
POST T05 - Assign ADMIN to user A
POST T05 - Assign ANALYST to user A
POST T05 - Assign ADMIN to user B
POST T05 - Assign USER to user B
GET T05 - Verify user A has two roles
GET T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T08 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 0C - Disponibilidad y contrato
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools

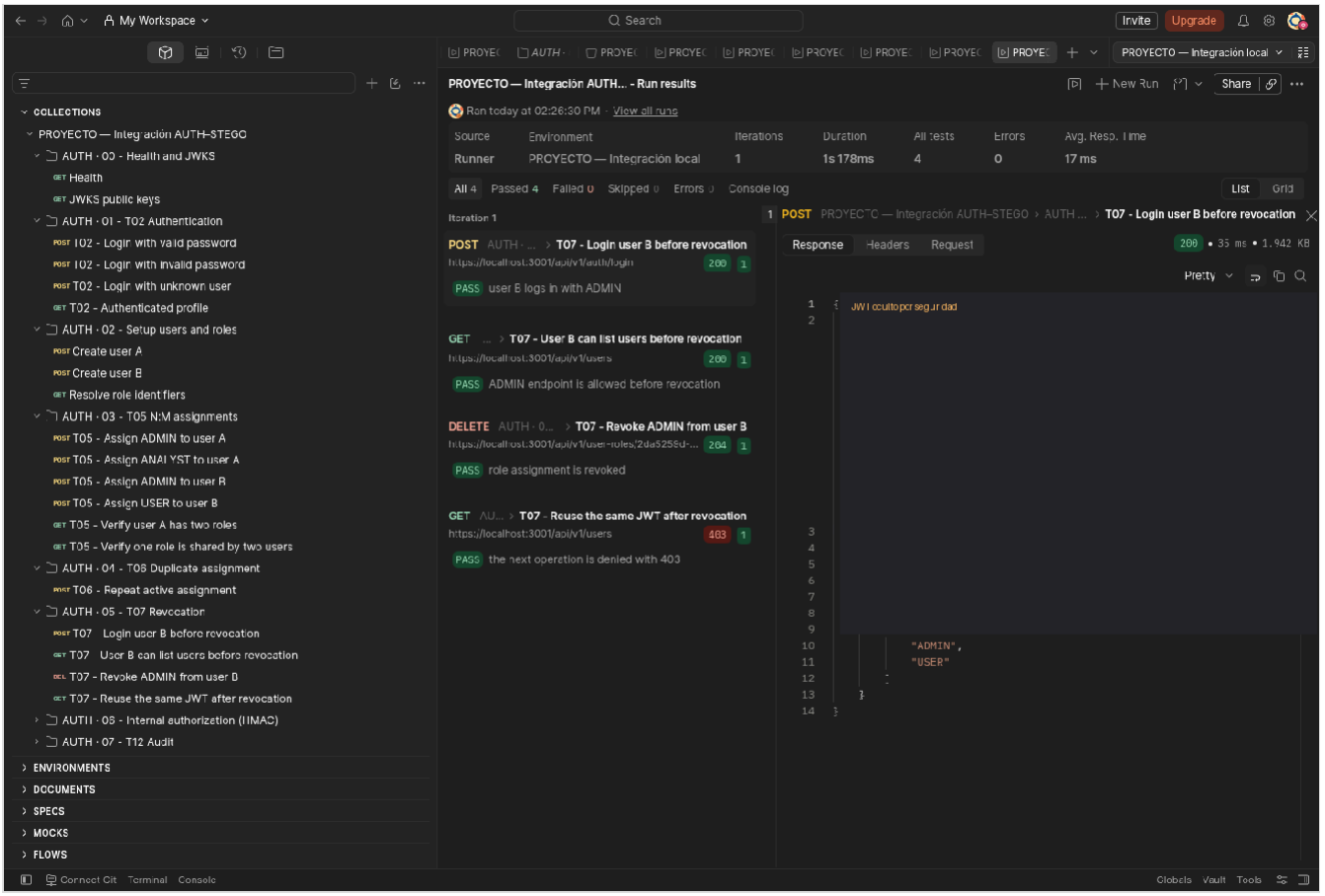

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:24:54 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 271ms
6
0
15 ms
All 6
Passed 6
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ADMIN is assigned to user A
POST AUTH · 03 - ... › T05 - Assign ANALYST to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ANALYST is assigned to user A
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ADMIN is assigned to user B
POST AUTH · 03 - T05... › T05 - Assign USER to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS USER is assigned to user B
GET AUTH · 03 - T... › T05 - Verify user A has two roles
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/4c4ae...
200
PASS user A persists two roles
GET AU... › T05 - Verify one role is shared by two users
https://localhost:3001/api/v1/user-roles?page=1&lim...
200
PASS ADMIN is assigned to two users
GET PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 03... › T05 - Verify user A has two roles
Response
Headers
Request
200 • 3 ms • 2.002 KB
Pretty
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH-STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
Health
JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
T02 - Login with valid password
T02 - Login with invalid password
T02 - Login with unknown user
T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
Create user A
Create user B
Resolve role identifiers
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
T05 - Assign ADMIN to user A
T05 - Assign ANALYST to user A
T05 - Assign ADMIN to user B
T05 - Assign USER to user B
T05 - Verify user A has two roles
T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T06 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools

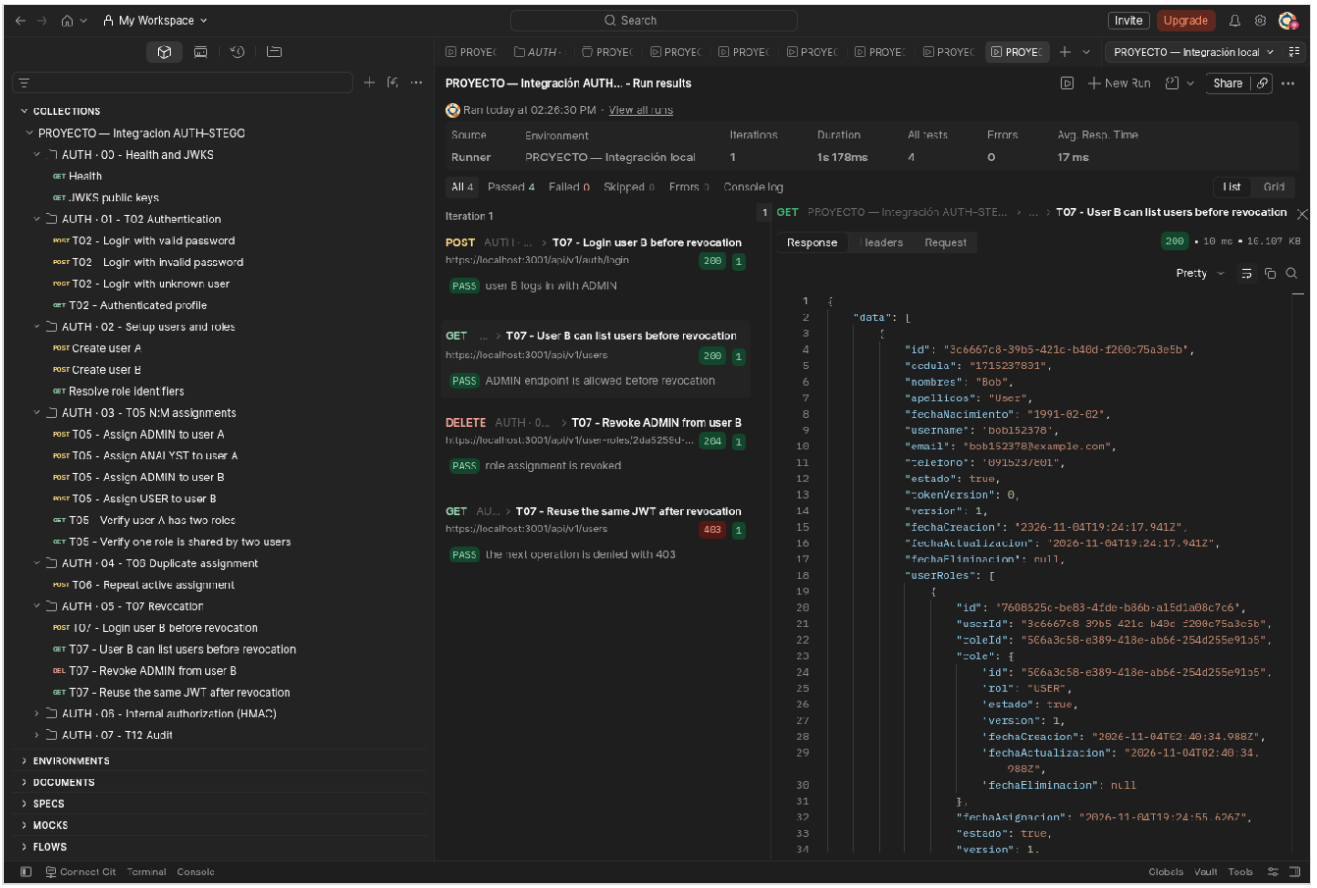

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración local
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:24:54 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Integración local
1
1s 271ms
6
0
15 ms
All 6
Passed 6
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ADMIN is assigned to user A
POST AUTH · 03 - ... › T05 - Assign ANALYST to user A
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ANALYST is assigned to user A
POST AUTH · 03 - T0... › T05 - Assign ADMIN to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS ADMIN is assigned to user B
POST AUTH · 03 - T05... › T05 - Assign USER to user B
https://localhost:3001/api/v1/user-roles
201
PASS USER is assigned to user B
GET AUTH · 03 - T... › T05 - Verify user A has two roles
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/4c4ae...
200
PASS user A persists two roles
GET AU... › T05 - Verify one role is shared by two users
https://localhost:3001/api/v1/user-roles?page=1&lim...
200
PASS ADMIN is assigned to two users
GET PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › ... › T05 - Verify one role is shared by two users
Response
Headers
Request
200 • 12 ms • 10.292 KB
Pretty
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH-STEGO
AUTH · 00 - Health and JWKS
Health
JWKS public keys
AUTH · 01 - T02 Authentication
T02 - Login with valid password
T02 - Login with invalid password
T02 - Login with unknown user
T02 - Authenticated profile
AUTH · 02 - Setup users and roles
Create user A
Create user B
Resolve role identifiers
AUTH · 03 - T05 N:M assignments
T05 - Assign ADMIN to user A
T05 - Assign ANALYST to user A
T05 - Assign ADMIN to user B
T05 - Assign USER to user B
T05 - Verify user A has two roles
T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T06 Duplicate assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 - Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Globals
Vault
Tools

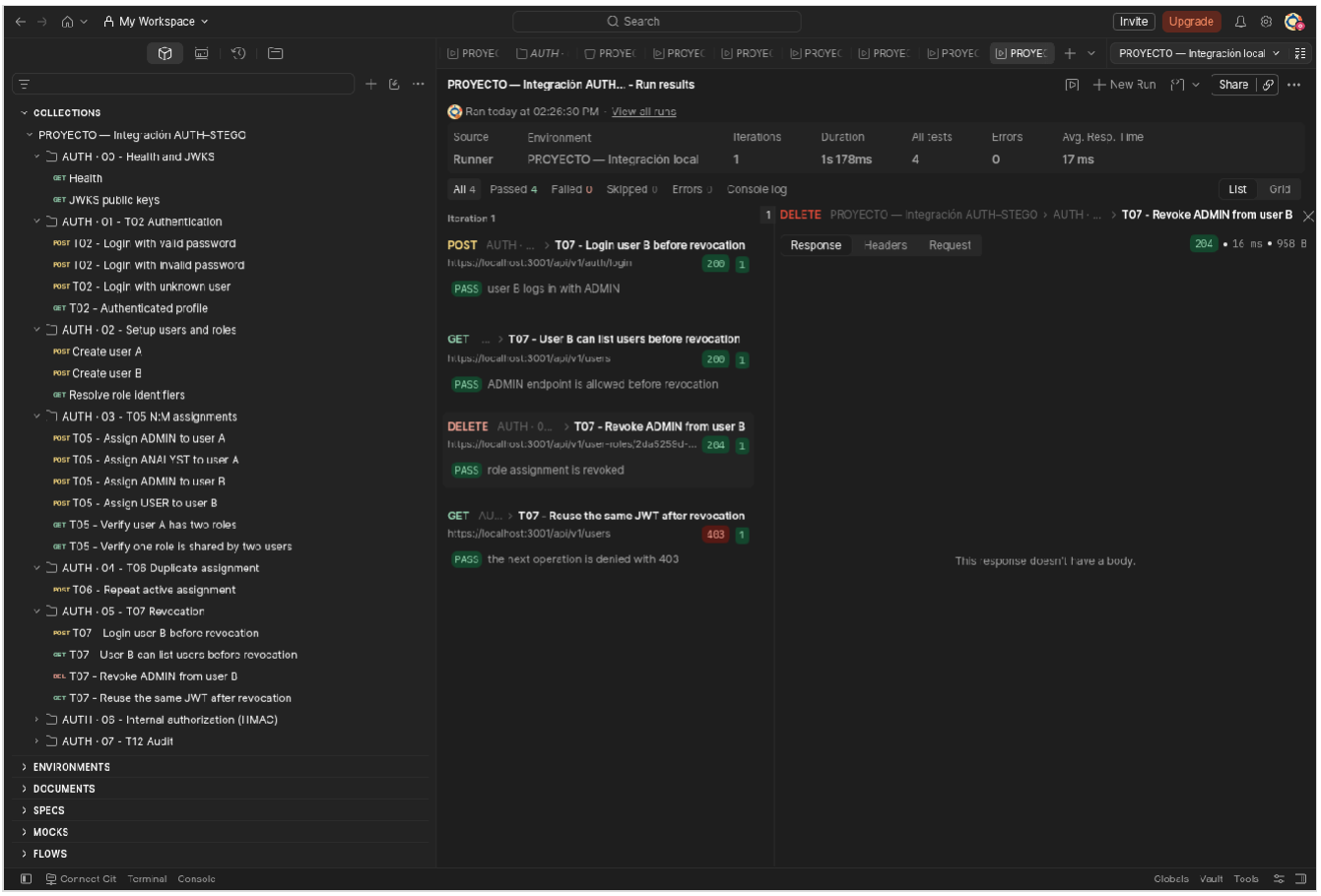
T06 — Asignación duplicada

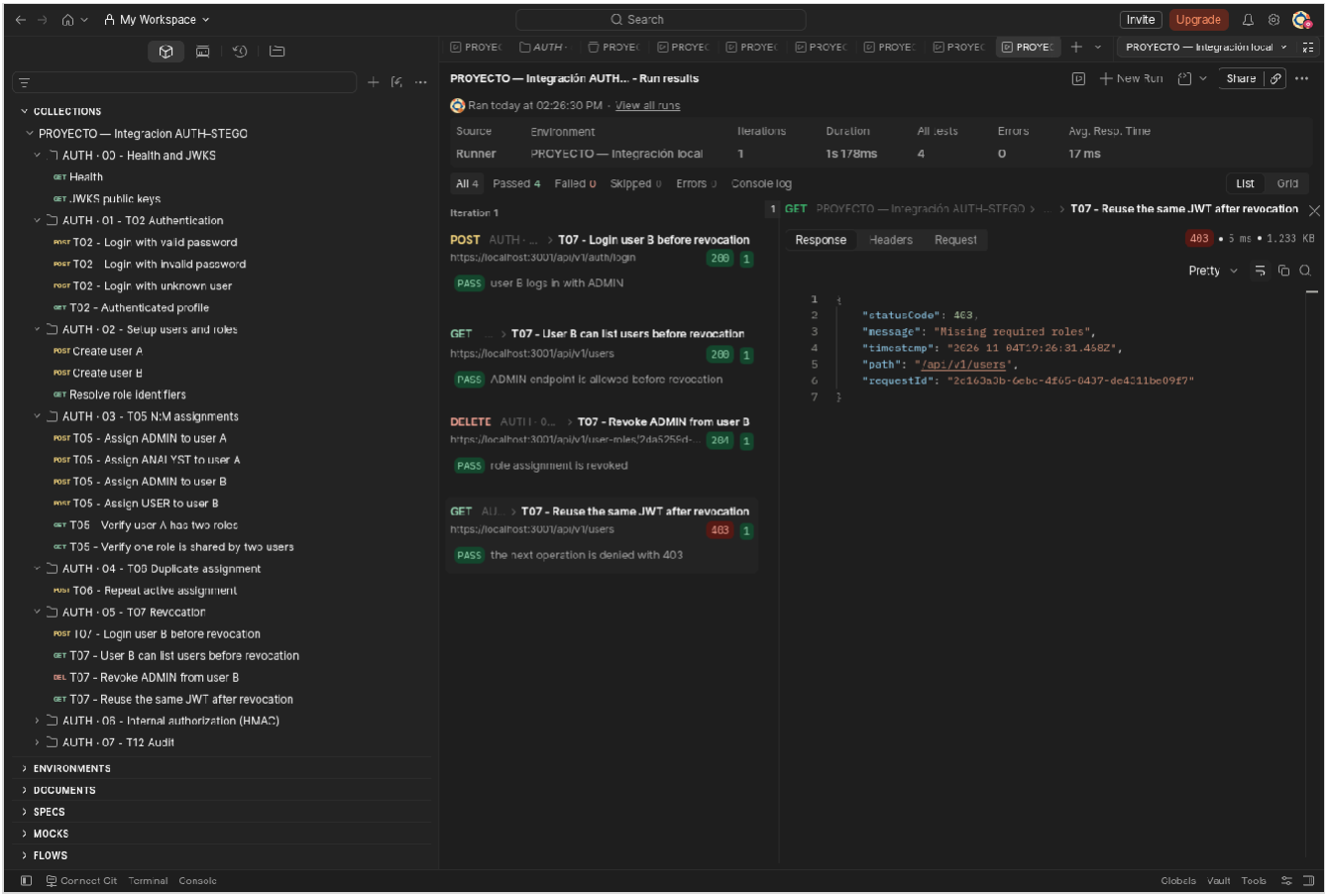


T07 — Revocación con el mismo JWT

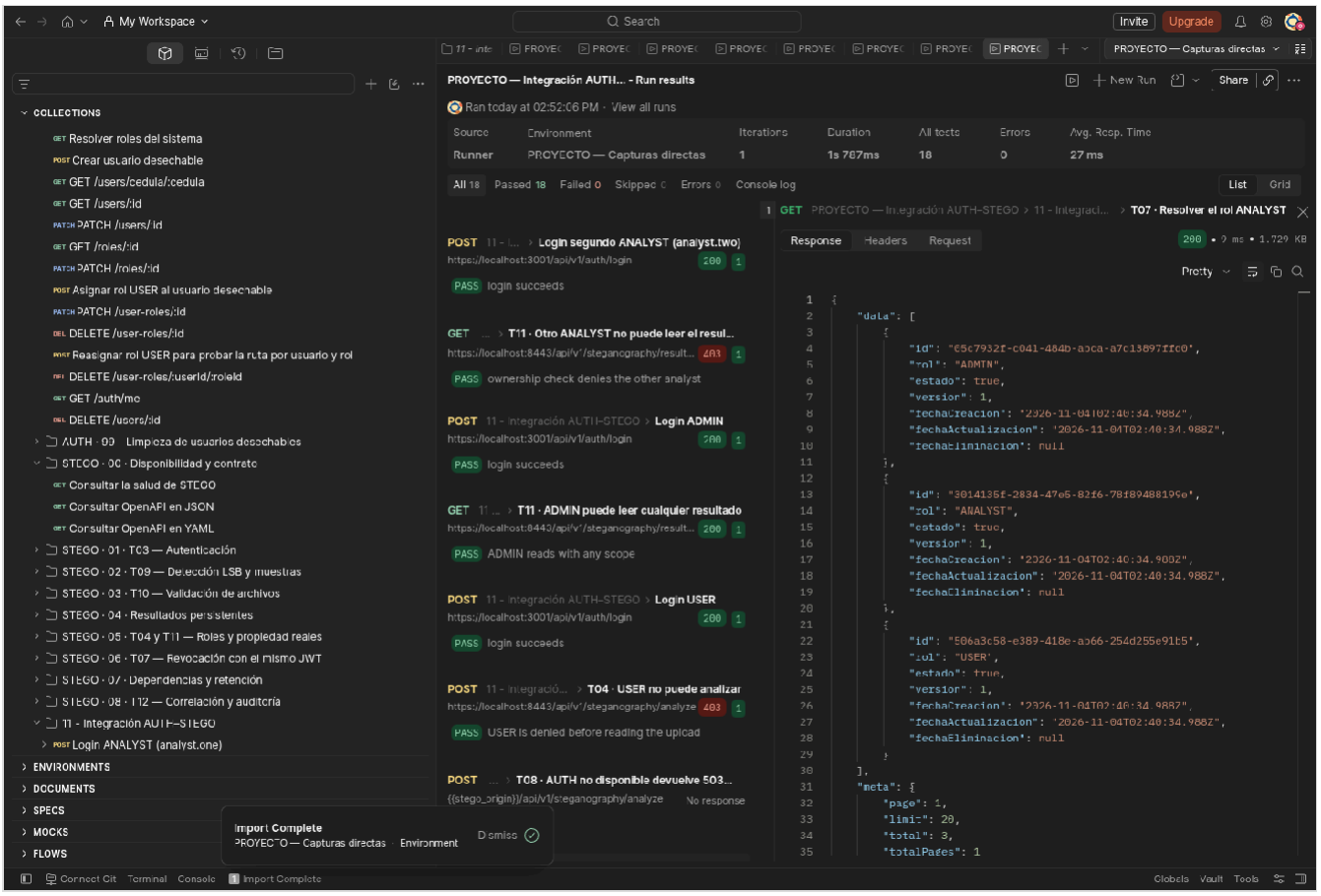


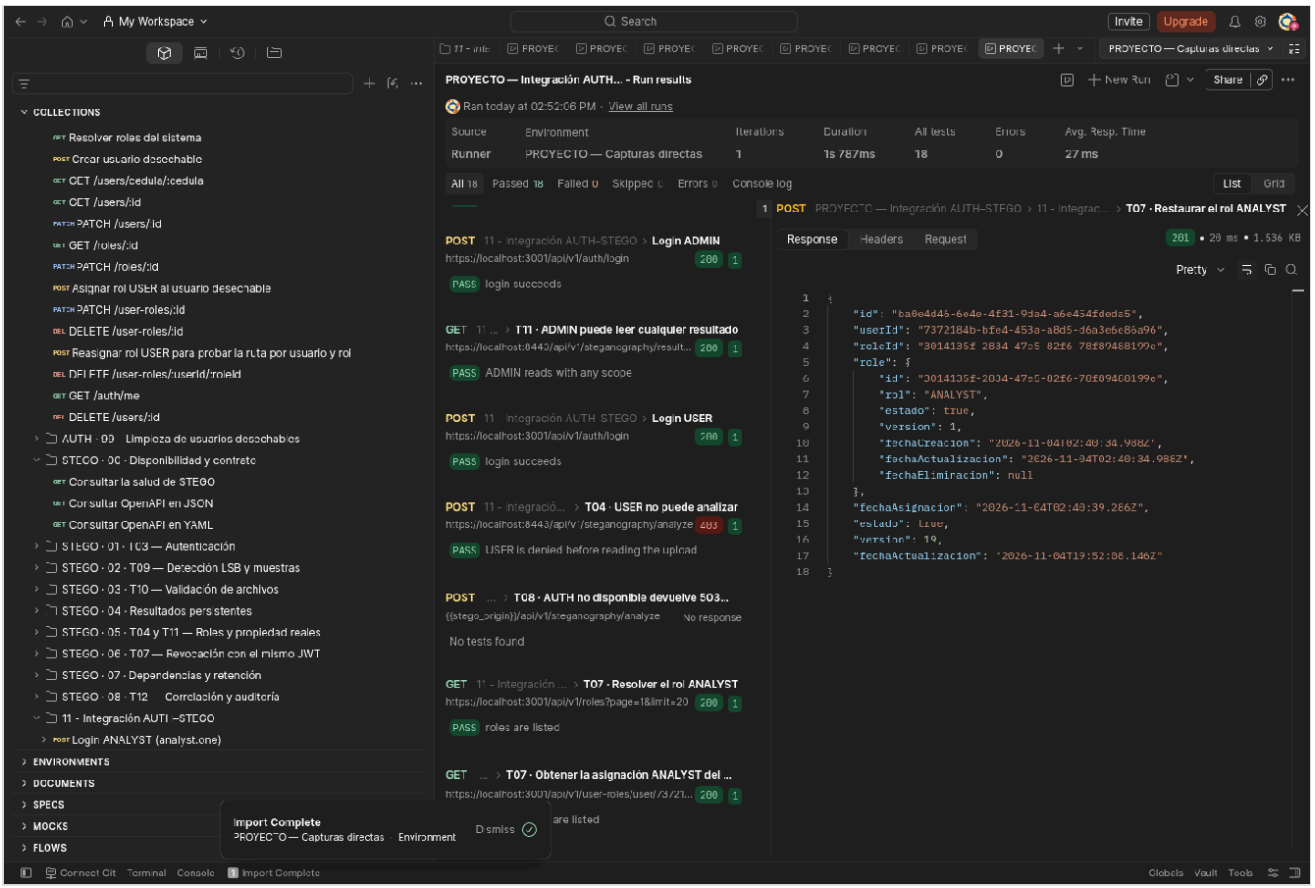


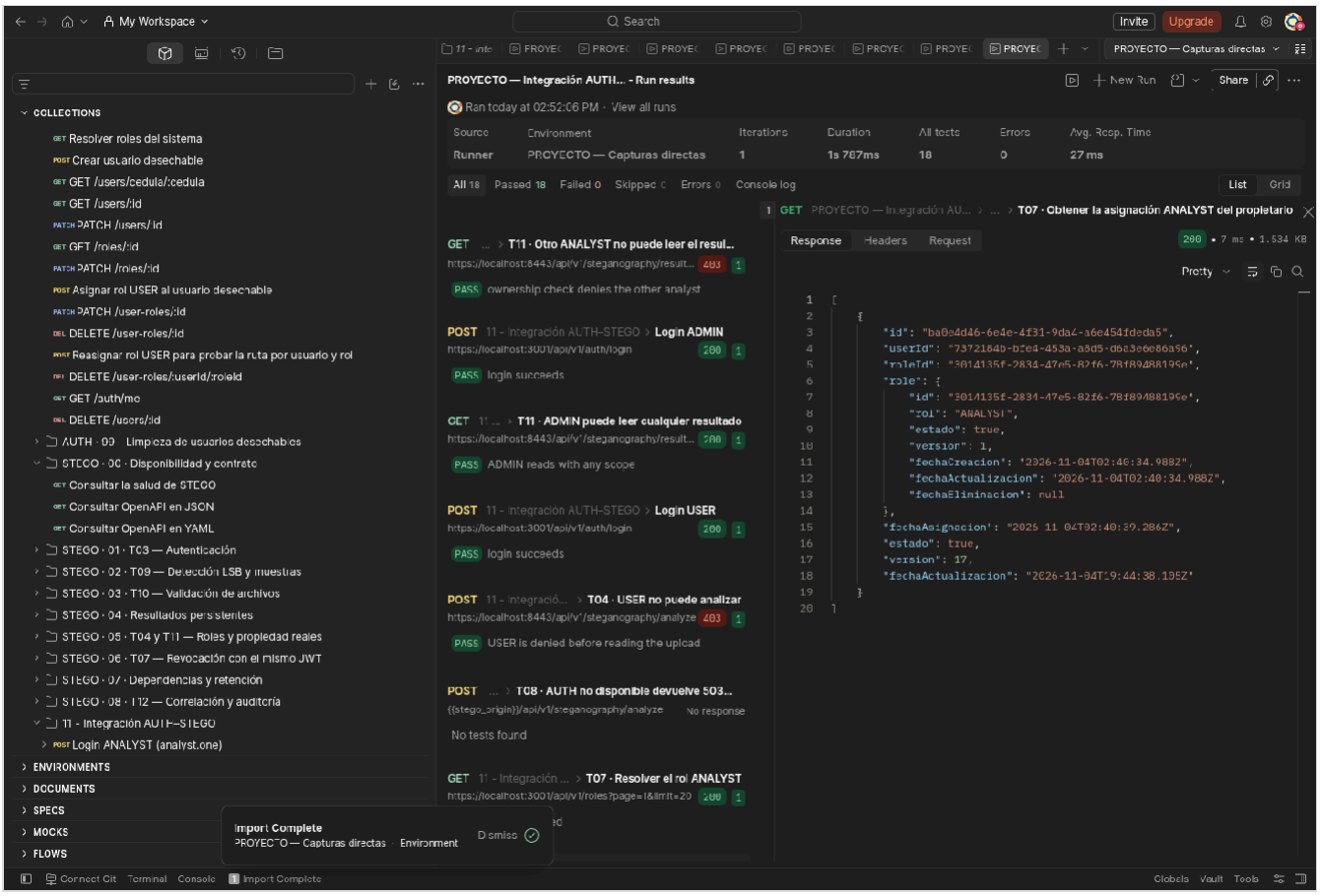


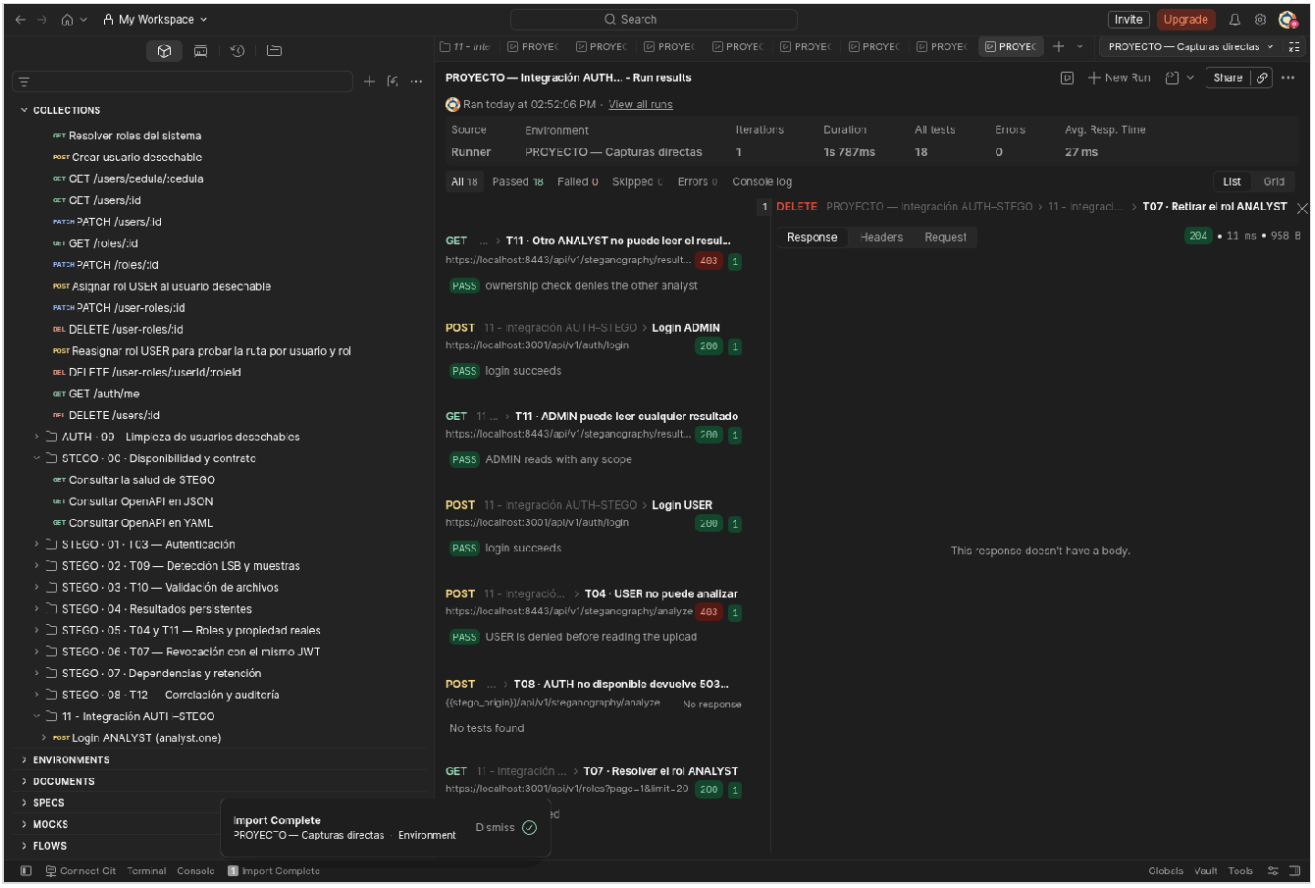


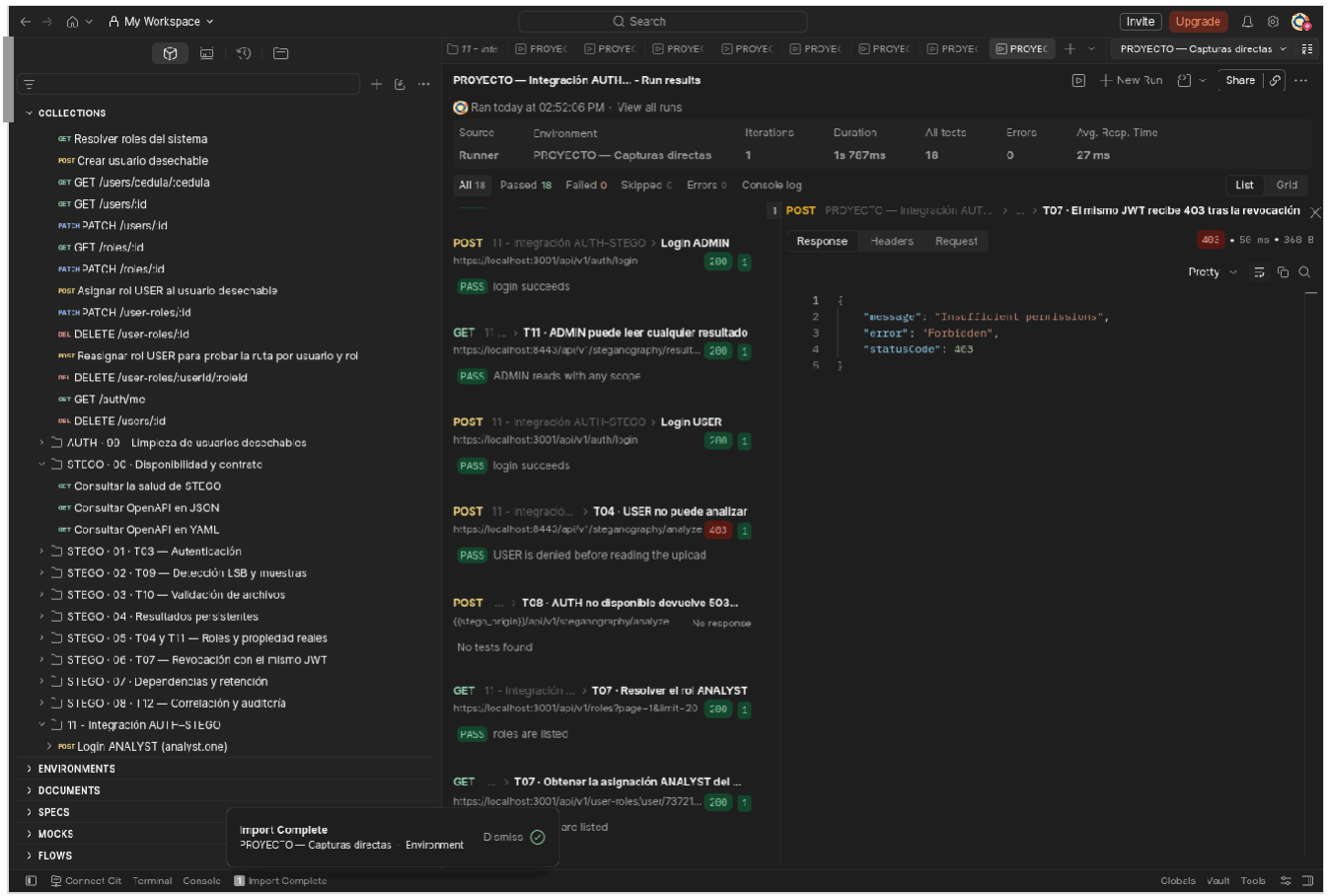
Flujo en STEGO:


PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 767ms 18 0 27 ms
All 18 Passed 18 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST 11 - ... › Login segundo ANALYST (analyst.two)
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200 1
PASS login succeeds
GET ... › T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 403 1
PASS ownership check denies the other analyst
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200 1
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200 1
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200 1
PASS login succeeds
POST 11 - Integración... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 403 1
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze No response
GET 11 - ... › T07 · Resolver el rol ANALYST
Response Headers Request
200 • 9 ms • 1.729 KB
Pretty
{
"data": [
{
"id": "65c7932f-c041-484b-a3ca-a7c13897ffc0",
"rol": "ADMIN",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaCreacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaActualizacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaEliminacion": null
},
{
"id": "3014135f-2834-47e5-82f6-78f894881c9e",
"rol": "ANALYST",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaCreacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaActualizacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaEliminacion": null
},
{
"id": "506a3c58-e389-418e-a366-254d255e91b5",
"rol": "USER",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaCreacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaActualizacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaEliminacion": null
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 20,
"total": 3,
"totalPages": 1
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

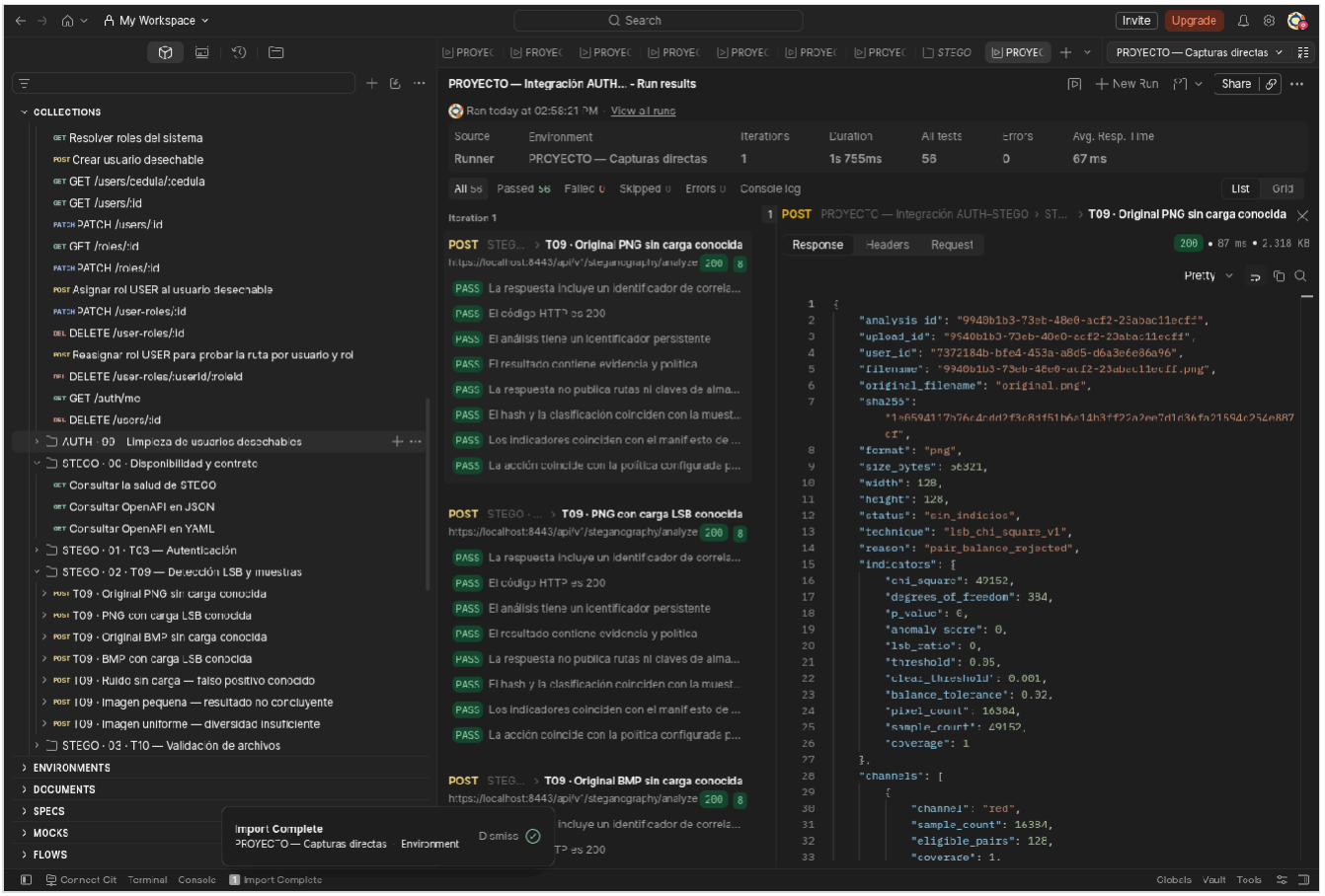

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 787ms 18 0 27 ms
All 18 Passed 18 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200 1
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200 1
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200 1
PASS login succeeds
POST 11 - Integración... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 403 1
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze No response
No tests found
GET 11 - Integración ... › T07 · Resolver el rol ANALYST
https://localhost:3001/api/v1/roles?page=1&limit=20 200 1
PASS roles are listed
GET ... › T07 · Obtener la asignación ANALYST del ...
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/73721... 200 1
are listed
POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › 11 - Integrac... › T07 · Restaurar el rol ANALYST
Response Headers Request
201 • 20 ms • 1.536 KB
Pretty
{
"id": "ba0e4d45-6e4e-4f31-9da4-a6e454fdeda5",
"userId": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e85a96",
"roleId": "3014135f-2834-47e5-82f6-78f894881c9e",
"role": {
"id": "3014135f-2834-47e5-82f6-78f894881c9e",
"rol": "ANALYST",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaCreacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaActualizacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaEliminacion": null
},
"fechaAsignacion": "2026-11-04T02:40:39.266Z",
"estado": true,
"version": 19,
"fechaActualizacion": "2026-11-04T19:52:08.146Z"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

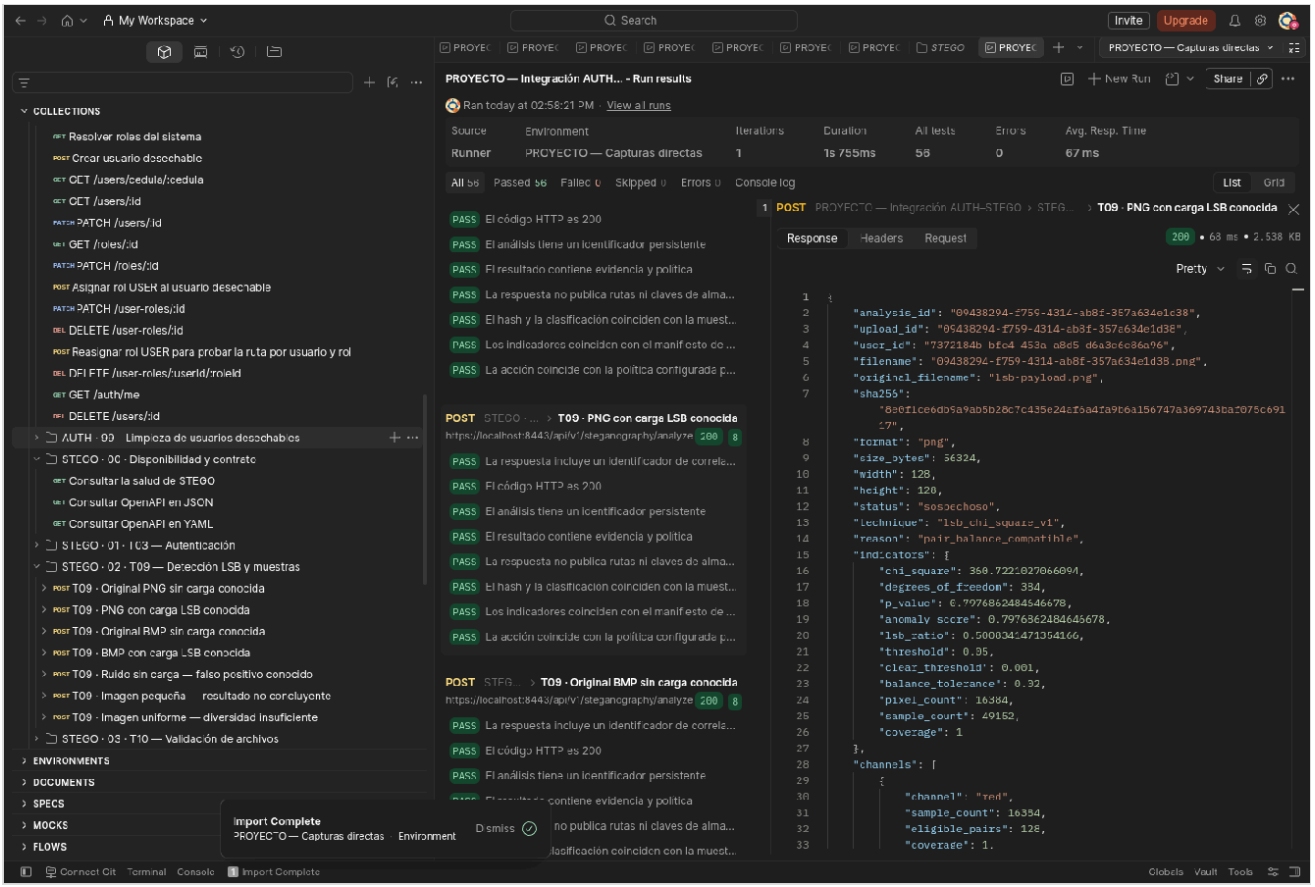

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
Resolver roles del sistema
Crear usuario desechable
GET /users/cedula/:cedula
GET /users/:id
PATCH /users/:id
GET /roles/:id
PATCH /roles/:id
Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH /user-roles/:id
DELETE /user-roles/:id
Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET /auth/me
DELETE /users/:id
AUTH · 00 · Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
Consultar la salud de STEGO
Consultar OpenAPI en JSON
Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
Login ANALYST (analyst.one)
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
New Run
Share
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 767ms
18
0
27 ms
All 18
Passed 18
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
GET ... › T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 403
PASS ownership check denies the other analyst
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
POST 11 - Integració... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 403
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze No response
No tests found
GET 11 - Integración ... › T07 · Resolver el rol ANALYST
https://localhost:3001/api/v1/roles?page=1&limit=20 200
1 GET PROYECTO — Integración AU... › ... › T07 · Obtener la asignación ANALYST del propietario
Response
Headers
Request
200 • 7 ms • 1.534 KB
Pretty
{
"id": "ba0e4d46-6e4e-4f31-9da4-a6e454fdeda5",
"userId": "7372184b-b2e4-453a-a5d5-d63e6e86a96",
"roleId": "3014135f-2834-47e5-82f6-78f894B8196e",
"rol": "ANALYST",
"estado": true,
"version": 1,
"fechaCreacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaActualizacion": "2026-11-04T02:40:34.988Z",
"fechaEliminacion": null
},
"fechaAsignacion": "2026-11-04T02:40:39.286Z",
"estado": true,
"version": 17,
"fechaActualizacion": "2026-11-04T19:44:38.195Z"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

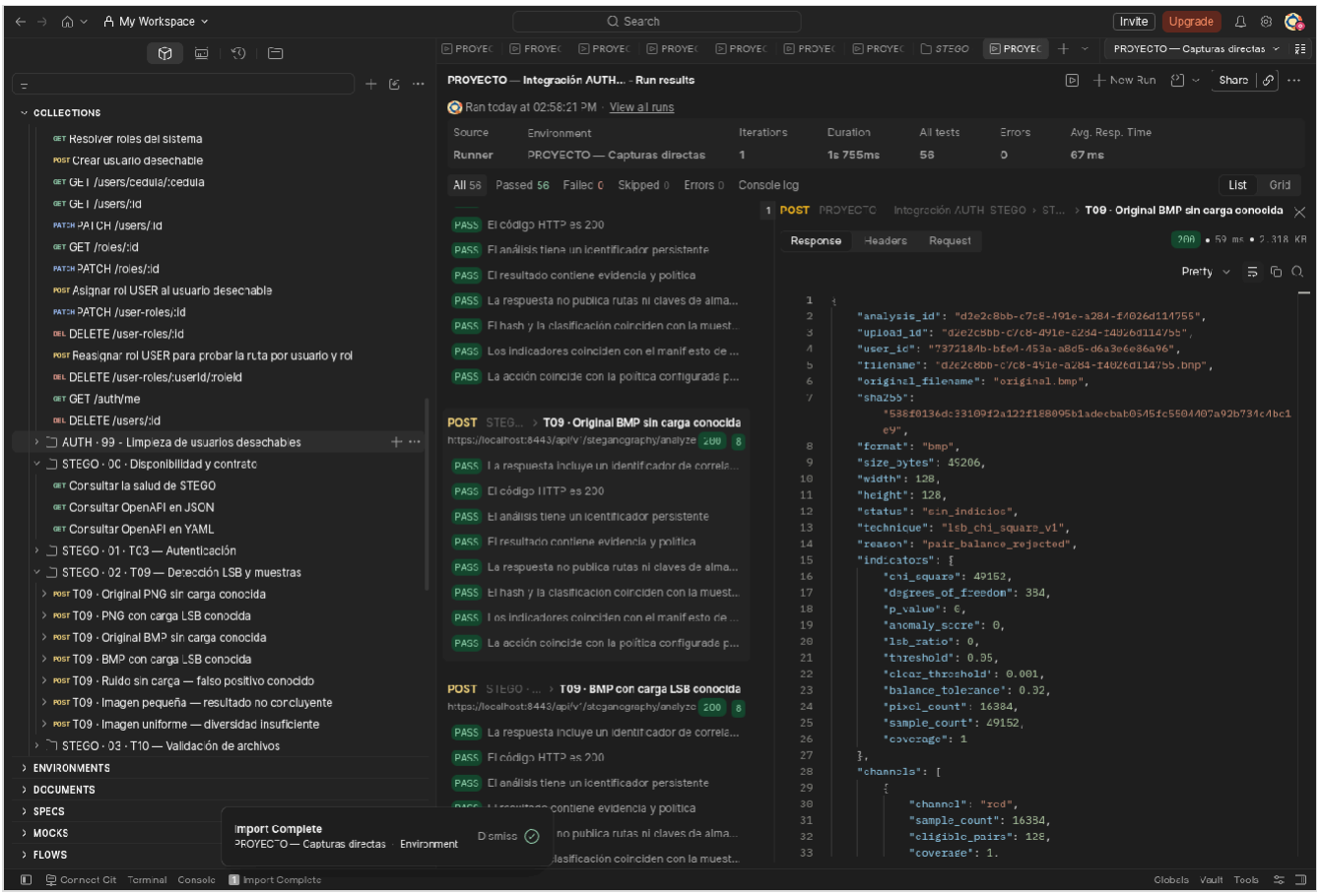

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
Resolver roles del sistema
Crear usuario desechable
GET /users/cedula/:cedula
GET /users/:id
PATCH /users/:id
GET /roles/:id
PATCH /roles/:id
Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH /user-roles/:id
DELETE /user-roles/:id
Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET /auth/me
DELETE /users/:id
AUTH · 00 · Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
Consultar la salud de STEGO
Consultar OpenAPI en JSON
Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
Login ANALYST (analyst.one)
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
New Run
Share
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 787ms
18
0
27 ms
All 18
Passed 18
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
GET ... › T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 403
PASS ownership check denies the other analyst
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
POST 11 - Integració... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 403
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze No response
No tests found
GET 11 - Integración ... › T07 · Resolver el rol ANALYST
https://localhost:3001/api/v1/roles?page=1&limit=20 200
1 DELETE PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › 11 - Integraci... › T07 · Retirar el rol ANALYST
Response
Headers
Request
204 • 11 ms • 958 B
This response doesn't have a body.
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

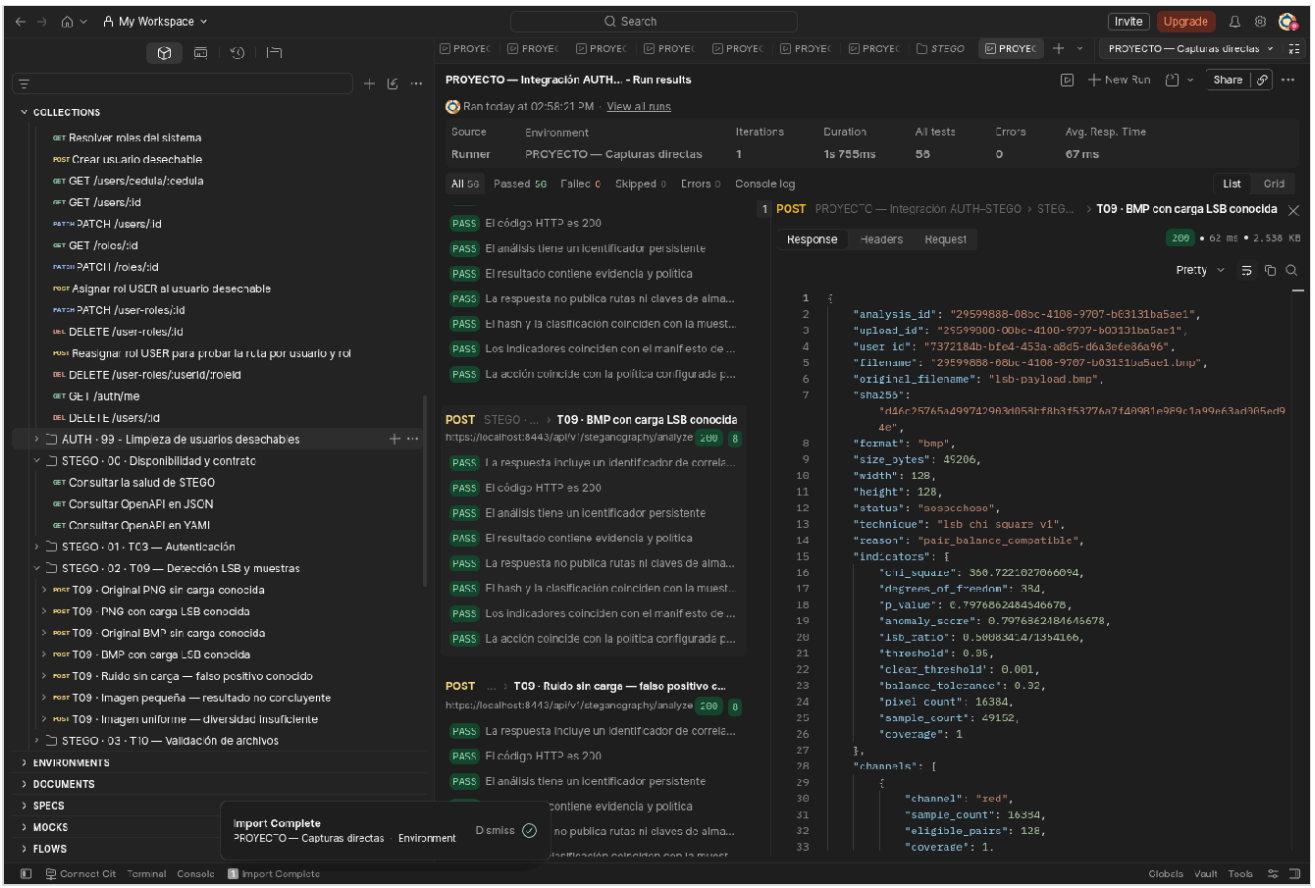

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 09 · Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
POST Login ANALYST (analyst.one)
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 767ms
18
0
27 ms
All 18
Passed 18
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
200
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result...
200
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login
200
PASS login succeeds
POST 11 - Integració... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze
403
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze
No response
No tests found
GET 11 - Integración ... › T07 · Resolver el rol ANALYST
https://localhost:3001/api/v1/roles?page=1&limit=20
200
PASS roles are listed
GET ... › T07 · Obtener la asignación ANALYST del ...
https://localhost:3001/api/v1/user-roles/user/73721...
200
arc listed
POST PROYECTO — Integración AUT... › ... › T07 · El mismo JWT recibe 403 tras la revocación
Response
Headers
Request
403 • 56 ms • 368 B
Pretty
{
"message": "Insufficient permissions",
"error": "Forbidden",
"statusCode": 403
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

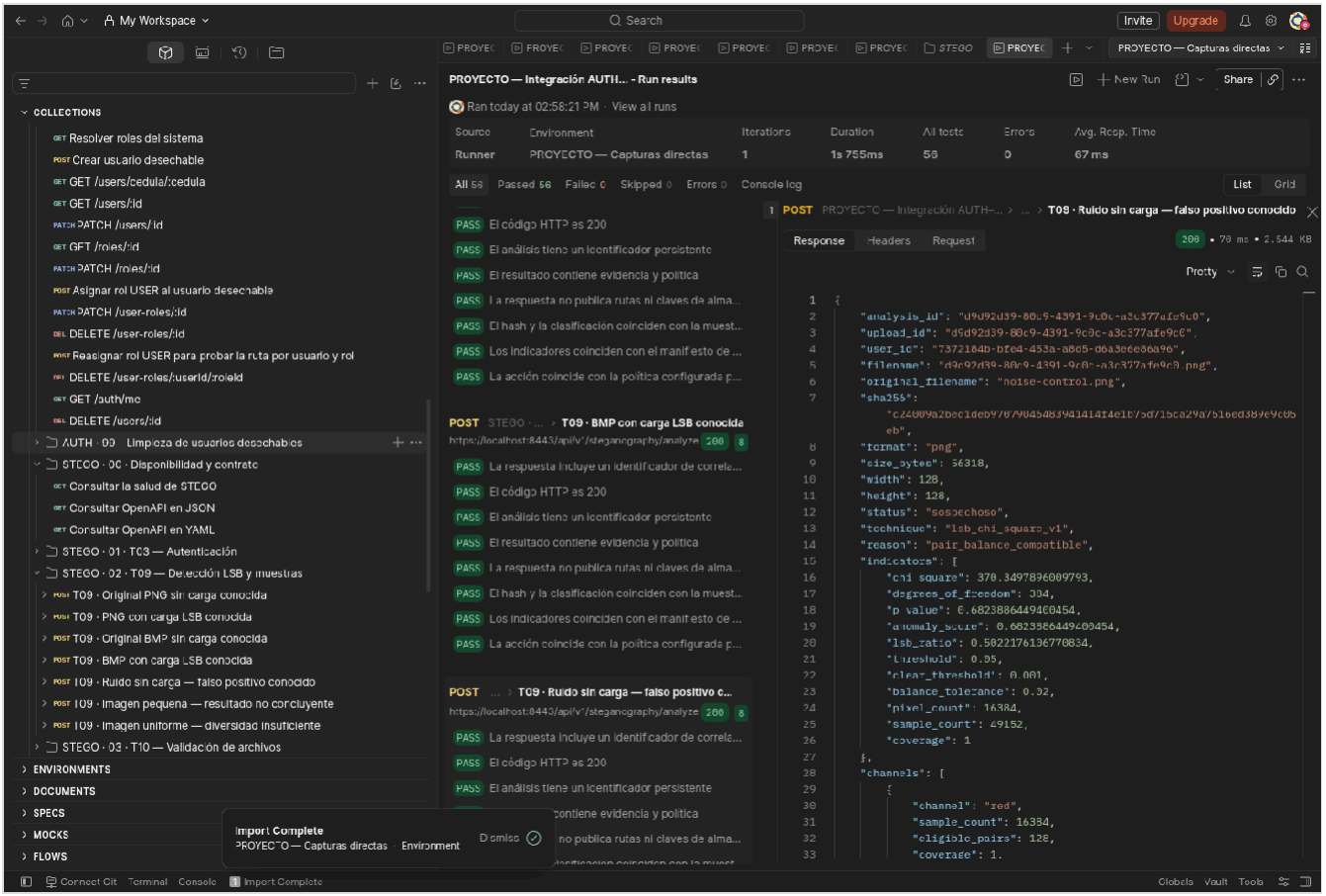
T09 — Análisis LSB

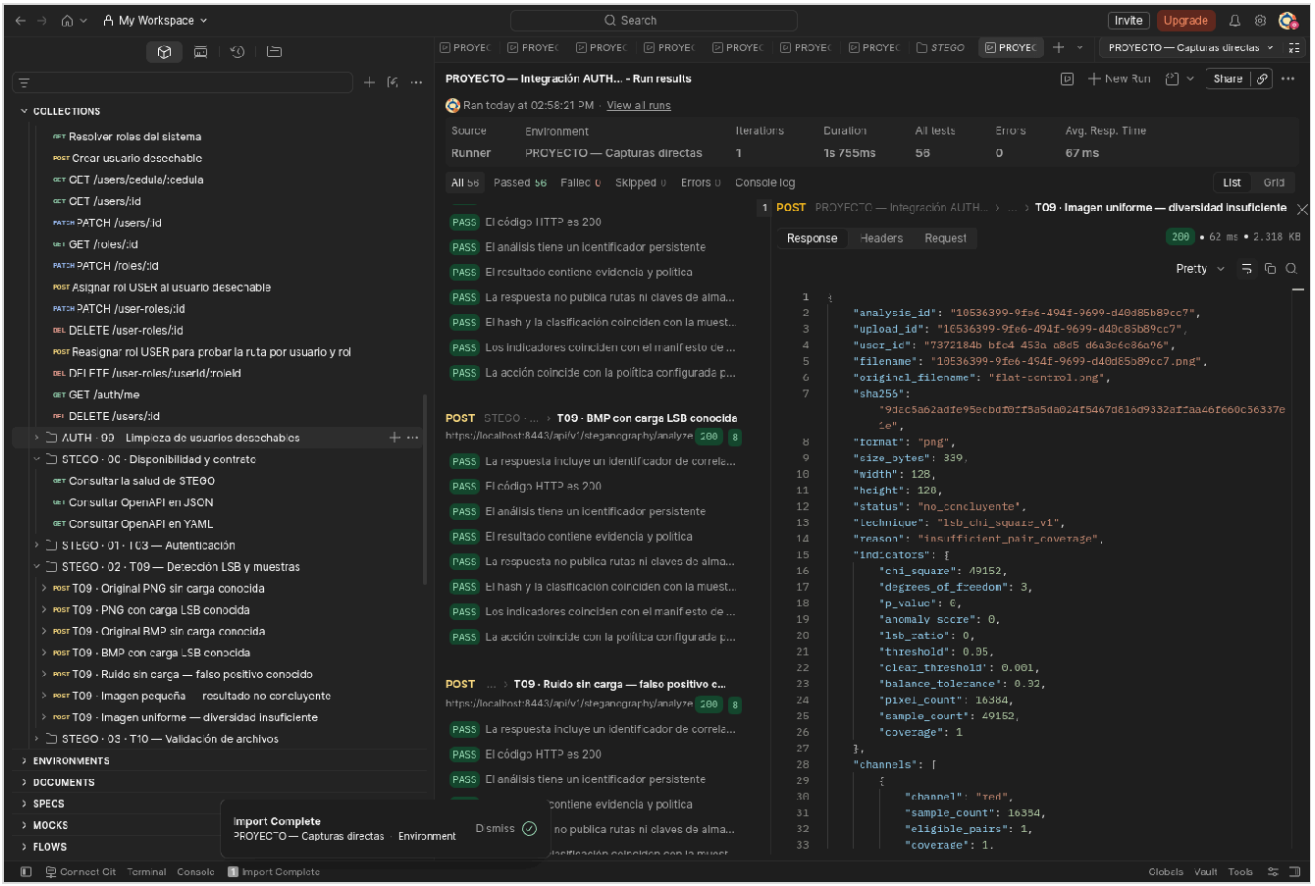


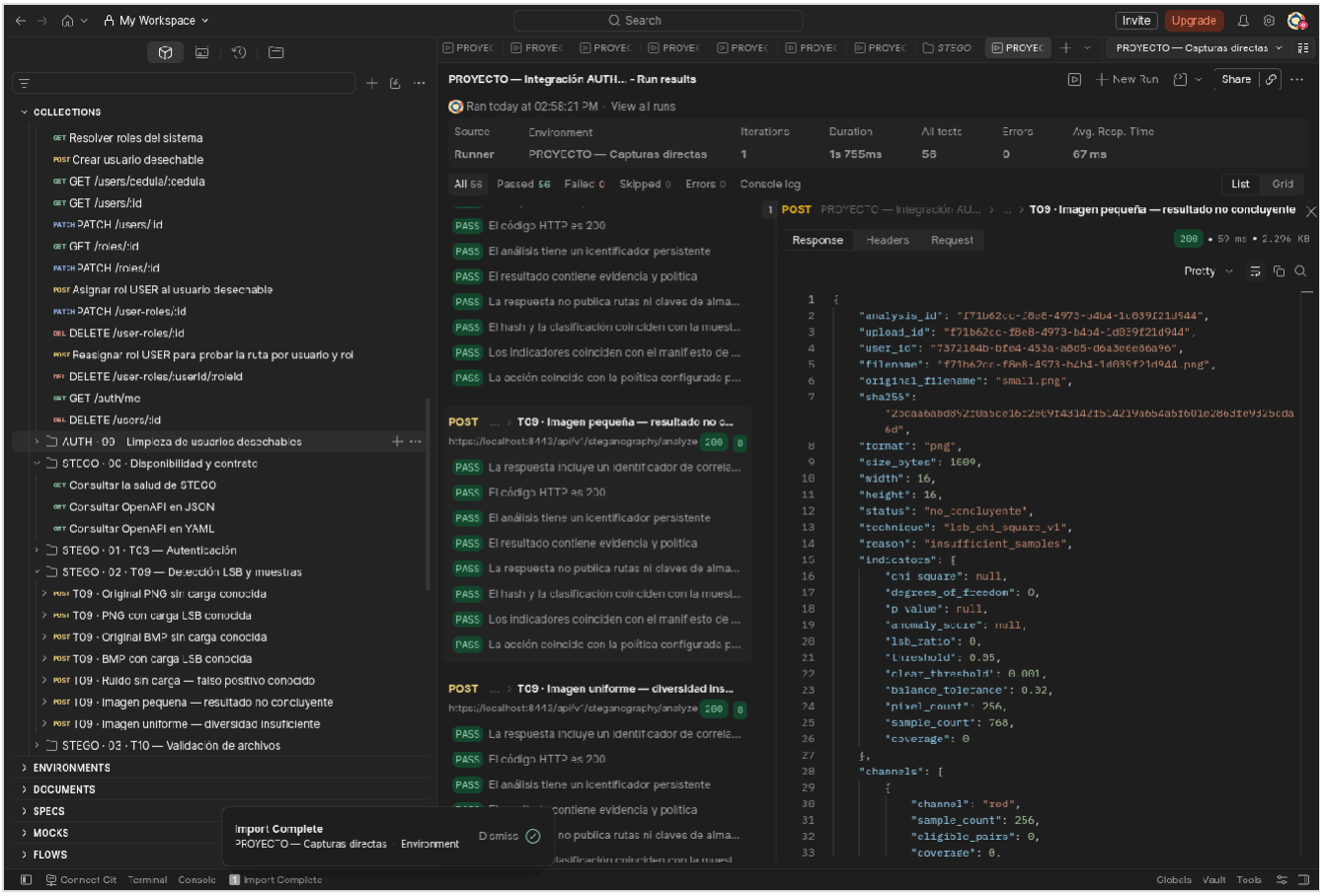


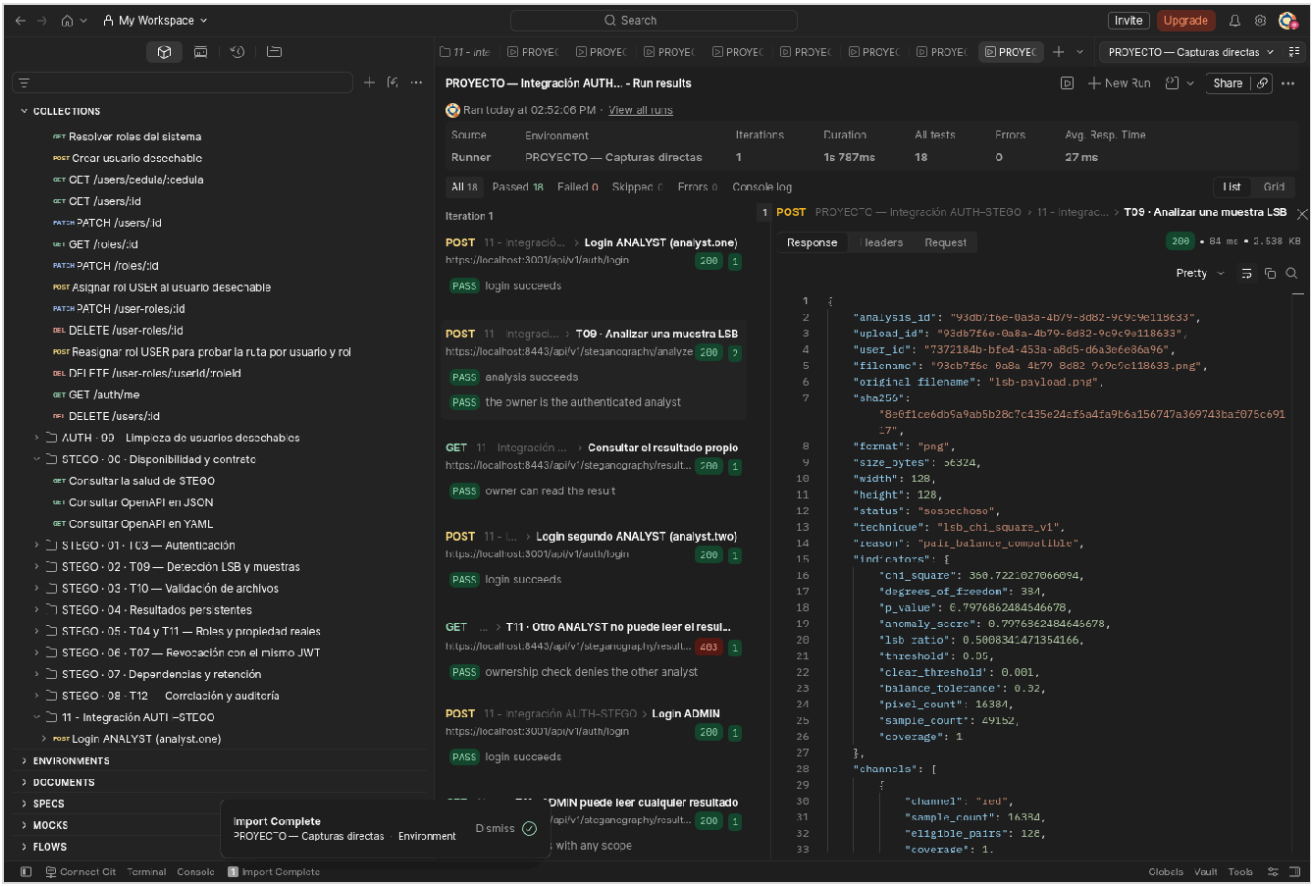

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:58:21 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 755ms 58 0 67 ms
All 58 Passed 58 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
PASS El hash y la clasificación coinciden con la muest...
PASS Los indicadores coinciden con el manifiesto de ...
PASS La acción coincide con la política configurada p...
POST STEGO · T09 · Original BMP sin carga conocida
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 200
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
PASS El hash y la clasificación coinciden con la muest...
PASS Los indicadores coinciden con el manifiesto de ...
PASS La acción coincide con la política configurada p...
POST STEGO · ... · T09 · BMP con carga LSB conocida
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 200
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › ST... › T09 · Original BMP sin carga conocida
Response Headers Request
200 • 59 ms • 2.318 KB
Pretty
{
"analysis_id": "d2e2c8bb-c7c8-491e-a284-f4026d114755",
"upload_id": "d2e2c8bb-c7c8-491e-a284-f4026d114755",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "d2e2c8bb-c7c8-491e-a284-f4026d114755.bmp",
"original_filename": "original.bmp",
"sha256": "586f0136dc33109f2a122f188095b1adecbab0545fc5504407a92b734c4bc1e9",
"format": "bmp",
"size_bytes": 49206,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sin_indicios",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_rejected",
"indicators": {
"chi_square": 49152,
"degrees_of_freedom": 384,
"p_value": 0,
"anomaly_score": 0,
"lsb_ratio": 0,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.32,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"coverage": 1
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 16384,
"eligible_pairs": 128,
"coverage": 1.
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools


My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:58:21 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 755ms 58 0 67 ms
All 58 Passed 58 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
PASS El hash y la clasificación coinciden con la muest...
PASS Los indicadores coinciden con el manifiesto de ...
PASS La acción coincide con la política configurada p...
POST STEGO · ... · T09 · BMP con carga LSB conocida
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 200
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
PASS El hash y la clasificación coinciden con la muest...
PASS Los indicadores coinciden con el manifiesto de ...
PASS La acción coincide con la política configurada p...
POST ... · T09 · Ruido sin carga — falso positivo c...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 200
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › STEG... › T09 · BMP con carga LSB conocida
Response Headers Request
200 • 62 ms • 2.536 KB
Pretty
{
"analysis_id": "29599888-08bc-4108-9707-b63131ba5ae1",
"upload_id": "29599888-08bc-4108-9707-b63131ba5ae1",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "29599888-08bc-4108-9707-b63131ba5ae1.bmp",
"original_filename": "lsb-payload.bmp",
"sha256": "d4fc25765a49974203d058ff8f3f53776a7fd09816989c1a99e63ad305ed94e",
"format": "bmp",
"size_bytes": 49206,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": {
"chi_square": 360.7221027066094,
"degrees_of_freedom": 384,
"p_value": 0.7976862484546678,
"anomaly_score": 0.7976862484646678,
"lsb_ratio": 0.5008834247135416,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.32,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"coverage": 1
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 16384,
"eligible_pairs": 128,
"coverage": 1.
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools

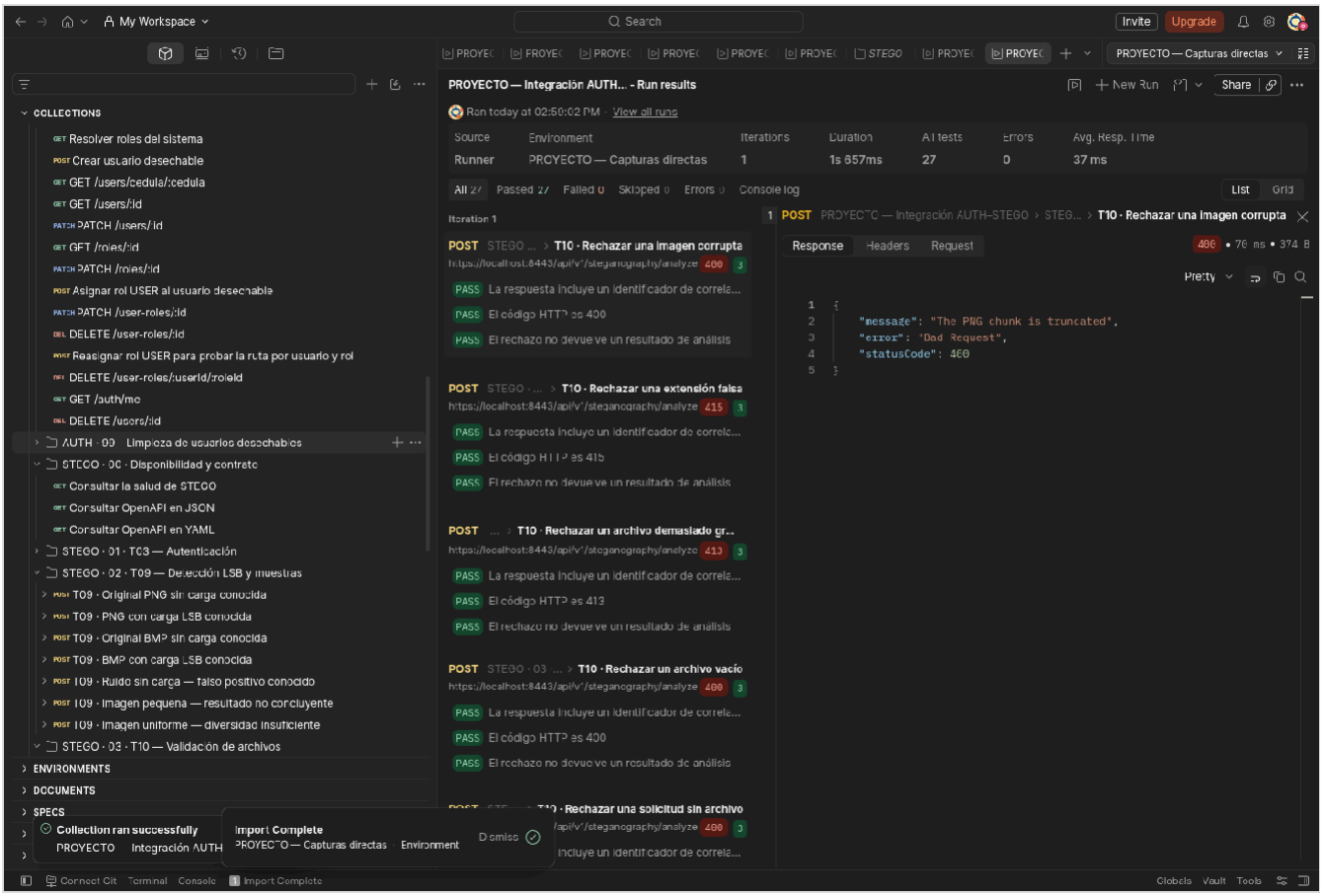

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:58:21 PM
View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 755ms
58
0
67 ms
All 58
Passed 58
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo c...
Response
Headers
Request
200 • 79 ms • 2.544 KB
Pretty
"analysis_id": "d9d92d39-80c9-4391-9c0c-a3c377afe9c0",
"upload_id": "d9d92d39-80c9-4391-9c0c-a3c377afe9c0",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "d9c92d39-80c9-4391-9c0c-a3c377afe9c0.png",
"original_filename": "noise-control.png",
"sha256":
"c24009a2bec1deb9707904584394141414e1b7cd7b5ca29a7b16ed389e9c0b
eb",
"format": "png",
"size_bytes": 56318,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": {
"chi_square": 370.3497896009793,
"degrees_of_freedom": 384,
"p_value": 6.682386449409454,
"anomaly_score": 0.6823864494094540,
"lsb_ratio": 0.5022176136770834,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.02,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"coverage": 1
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 16384,
"eligible_pairs": 128,
"coverage": 1.
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

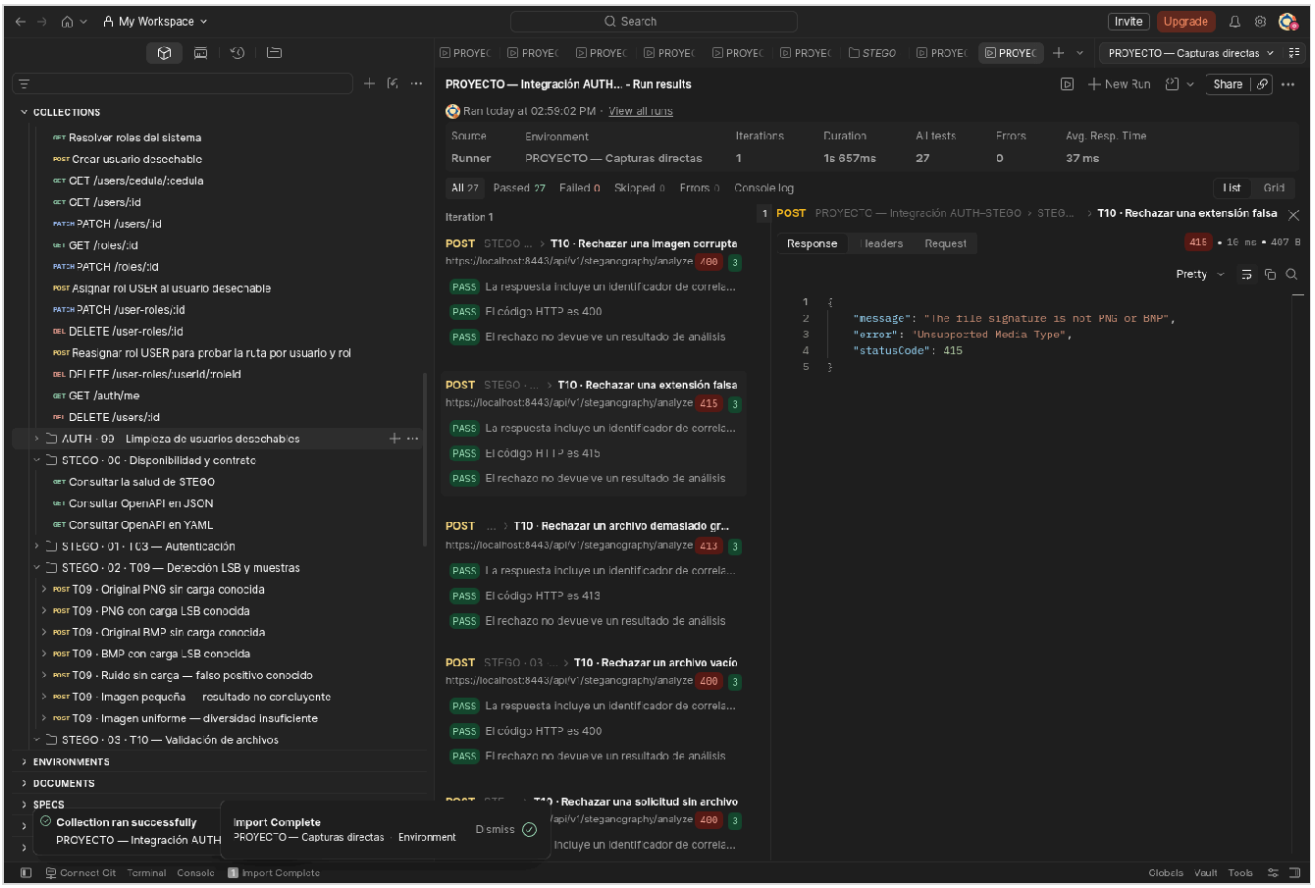

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:58:21 PM
View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 755ms
58
0
67 ms
All 58
Passed 58
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo c...
Response
Headers
Request
200 • 62 ms • 2.318 KB
Pretty
"analysis_id": "10536399-9fe6-494f-9699-d40d85b89cc7",
"upload_id": "10536399-9fe6-494f-9699-d40c85b89cc7",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "10536399-9fe6-494f-9699-d40d85b89cc7.png",
"original_filename": "flat-control.png",
"sha256":
"9dcc5a62adfe95ecbdf0ff9a5da024f5467d616d9332affaa46f660c56337e
5e",
"format": "png",
"size_bytes": 339,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "no_concluyente",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "insufficient_pair_coverage",
"indicators": {
"chi_square": 49152,
"degrees_of_freedom": 3,
"p_value": 0,
"anomaly_score": 0,
"lsb_ratio": 0,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.02,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"coverage": 1
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 16384,
"eligible_pairs": 1,
"coverage": 1.
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

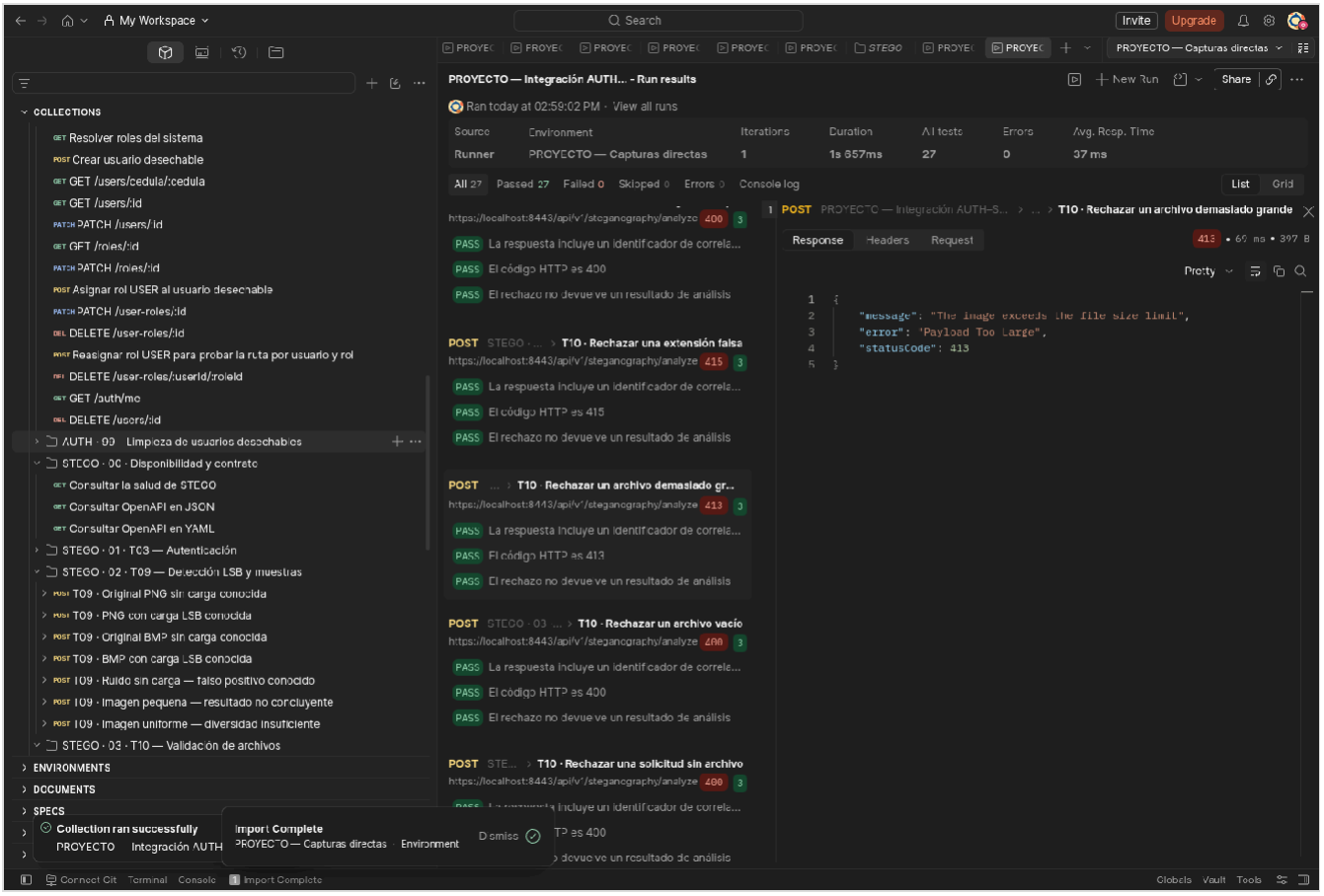

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:58:21 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 755ms 58 0 67 ms
All 58 Passed 58 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST TC9 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
Response Headers Request
200 • 59 ms • 2.296 KB
Pretty
{
"analysis_id": "f71b62cc-f8e8-4973-b4b4-1d039f21d944",
"upload_id": "f71b62cc-f8e8-4973-b4b4-1d039f21d944",
"user_id": "737218db-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "f71b62cc-f8e8-4973-b4b4-1d039f21d944.png",
"original_filename": "small.png",
"sha256":
"2bcaa6abdd8521ab5e16228691431421b54219a6b4ab1601e286d1e932bcda6d",
"format": "png",
"size_bytes": 1609,
"width": 16,
"height": 16,
"status": "no_concluyente",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "insufficient_samples",
"indicators": {
"chi_square": null,
"degrees_of_freedom": 0,
"p_value": null,
"anomaly_score": null,
"lsb_ratio": 0,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.92,
"pixel_count": 256,
"sample_count": 768,
"coverage": 0
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 256,
"eligible_pairs": 0,
"coverage": 0.

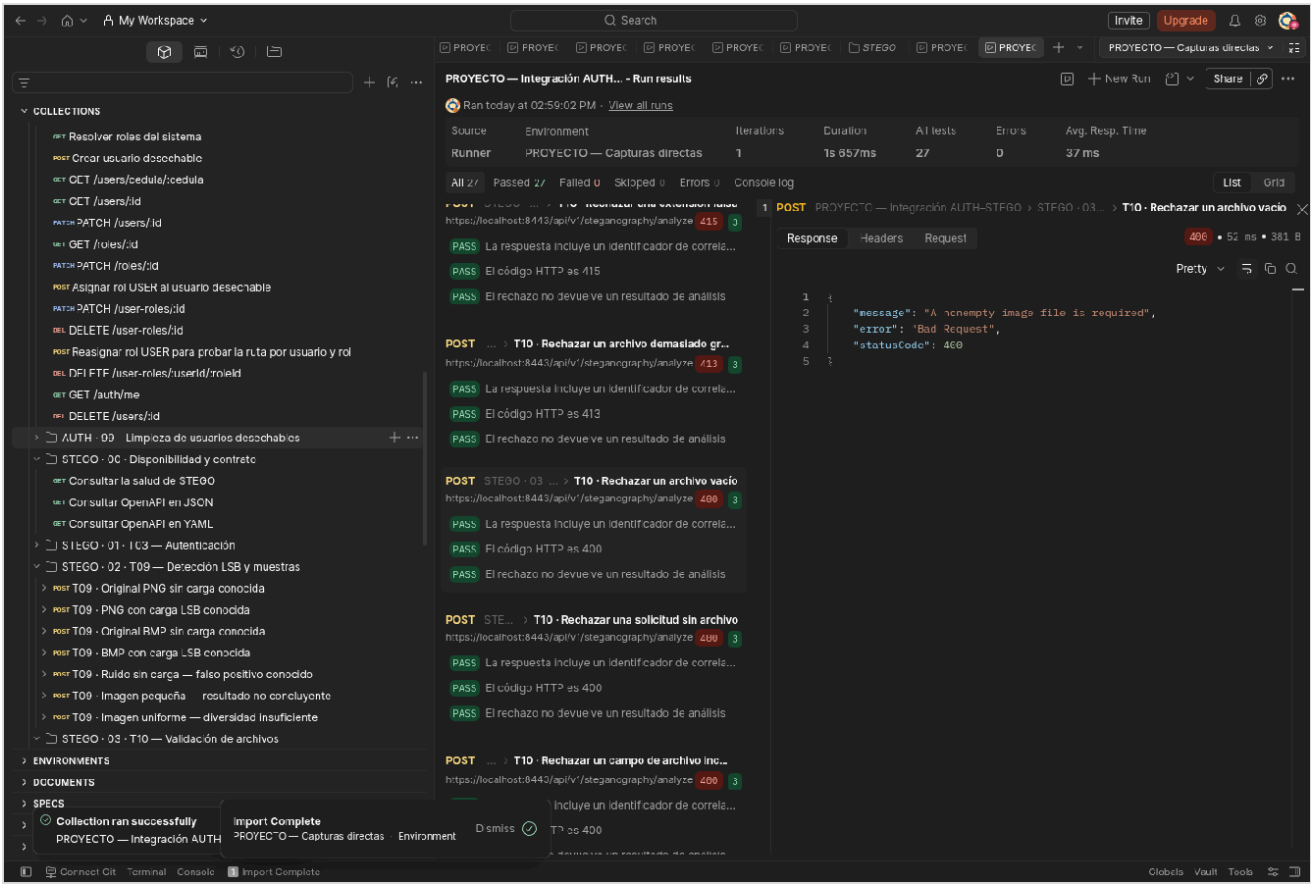

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 787ms 18 0 27 ms
All 18 Passed 18 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST TC9 · Analizar una muestra LSB
Response Headers Request
200 • 84 ms • 2.538 KB
Pretty
{
"analysis_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"upload_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"user_id": "737218db-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633.png",
"original_filename": "lsb-payload.png",
"sha256":
"86f1ce6db5a9ab5b28c7c435e24ef5a4fa9b6a156747a369743baf075c69117",
"format": "png",
"size_bytes": 36324,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": {
"chi_square": 360.7221027066094,
"degrees_of_freedom": 384,
"p_value": 0.7976862484546678,
"anomaly_score": 0.7976862484546678,
"lsb_ratio": 0.5008341471354166,
"threshold": 0.95,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.92,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"coverage": 1
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"sample_count": 16384,
"eligible_pairs": 128,
"coverage": 1.

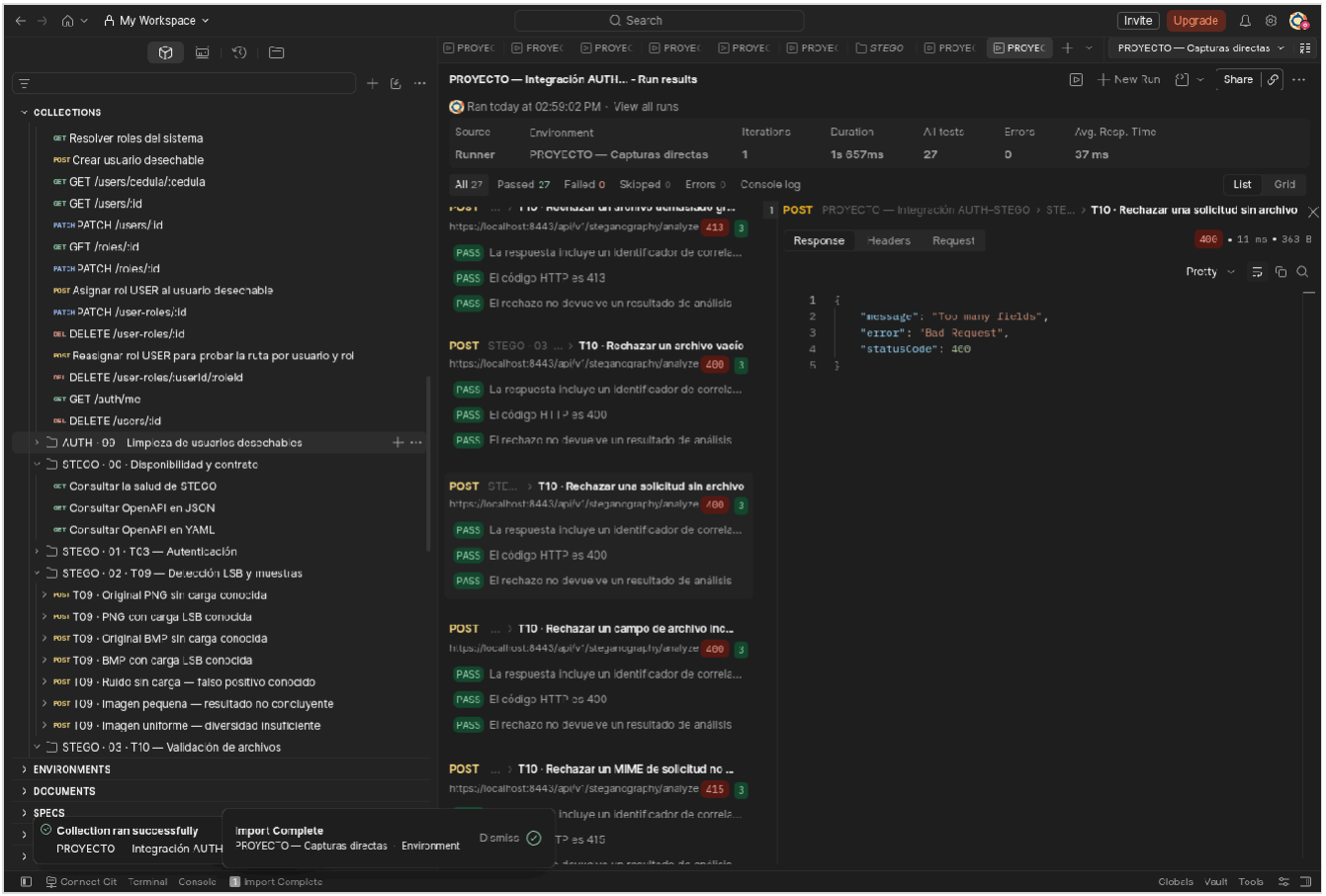
T10 — Archivos inválidos

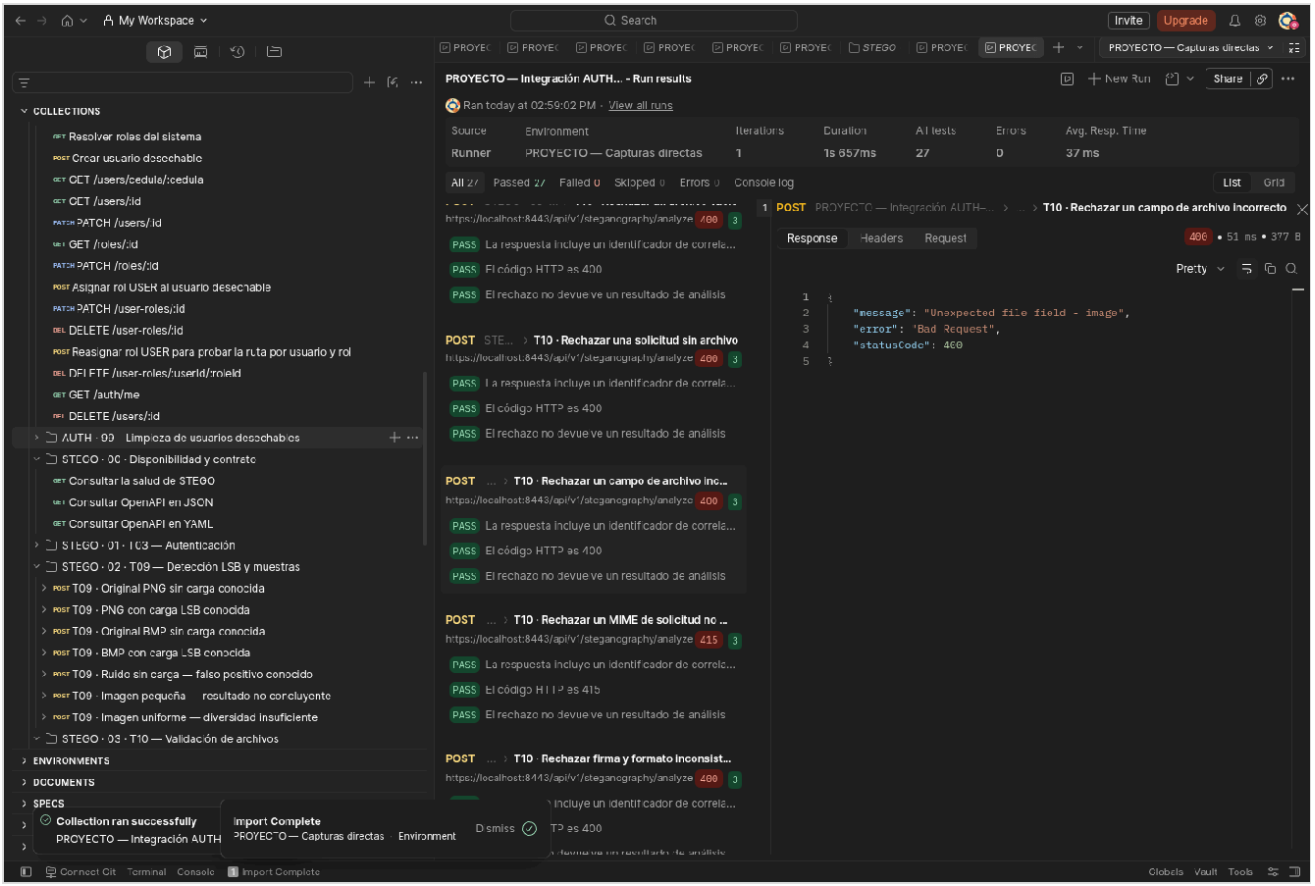


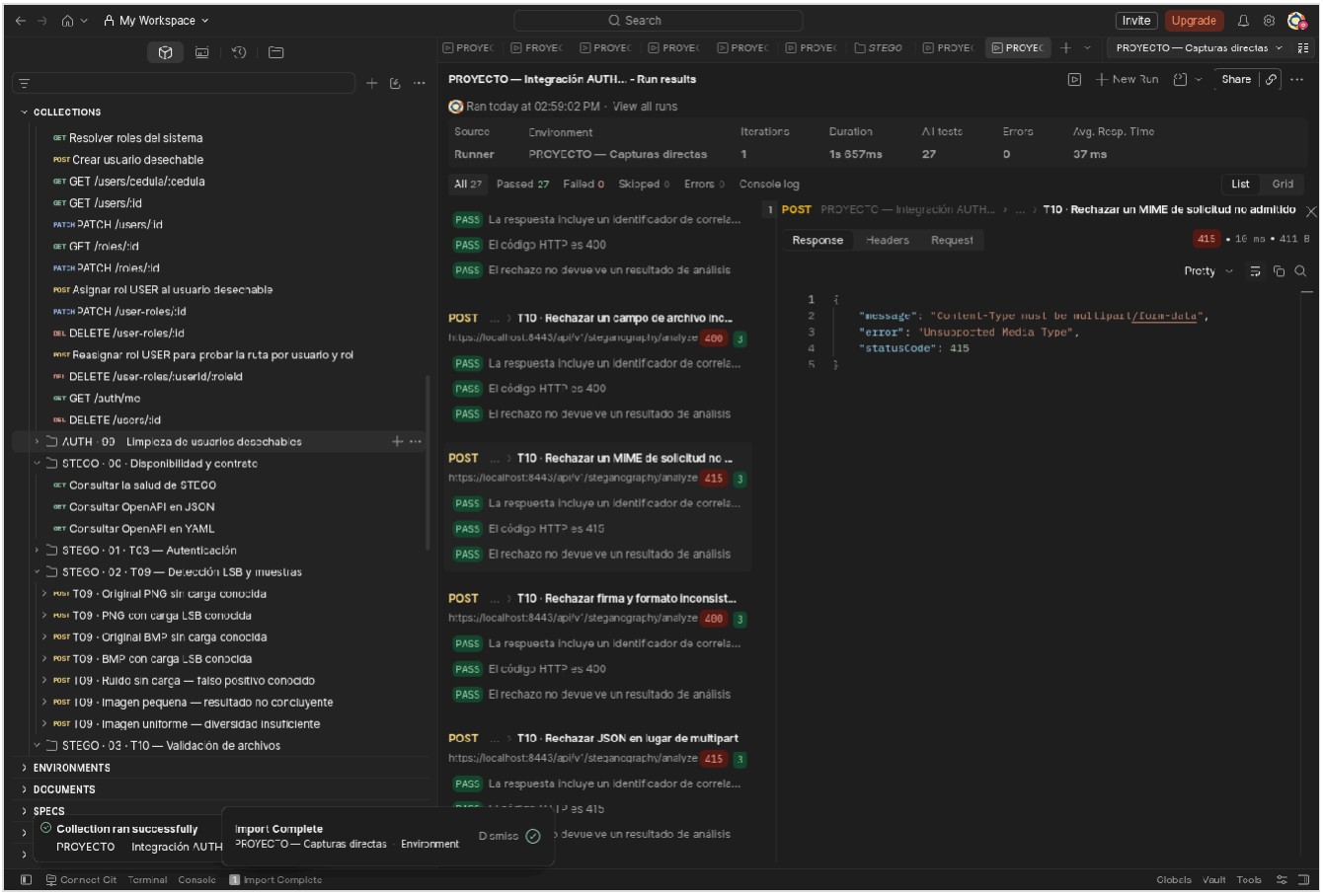


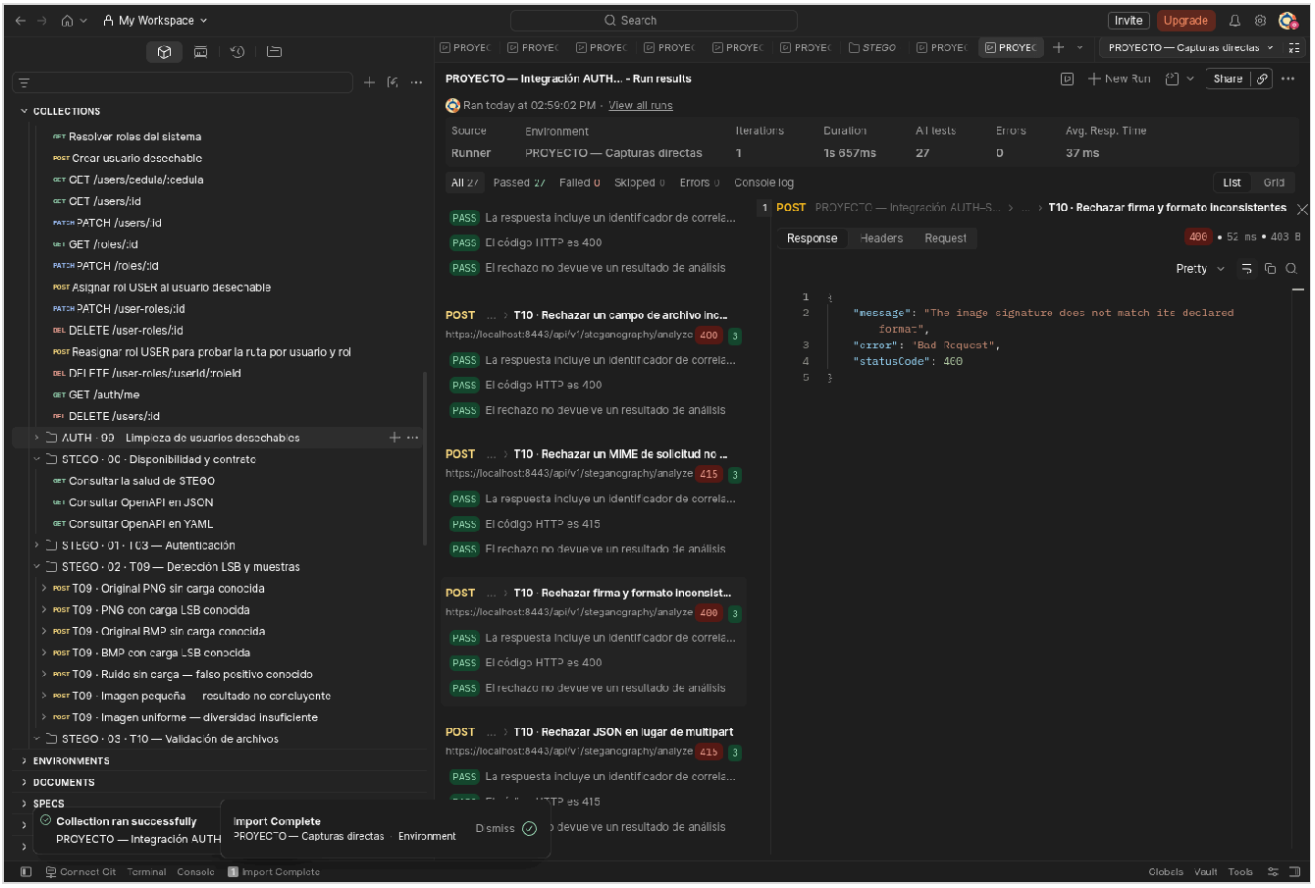

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST PROYECTO — Integración AUTH-S... › T10 · Rechazar un archivo demasiado grande
Response Headers Request
413 • 69 ms • 397 B
Pretty
{
"message": "The image exceeds the file size limit",
"error": "Payload Too Large",
"statusCode": 413
}
POST STEGO · ... › T10 · Rechazar una extensión falsa
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 415
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 415
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST ... › T10 · Rechazar un archivo demasiado gr...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 413
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 413
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 03 ... › T10 · Rechazar un archivo vacío
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 400
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 400
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STE... › T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 400
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 00 · Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
Collection ran successfully
PROYECTO Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

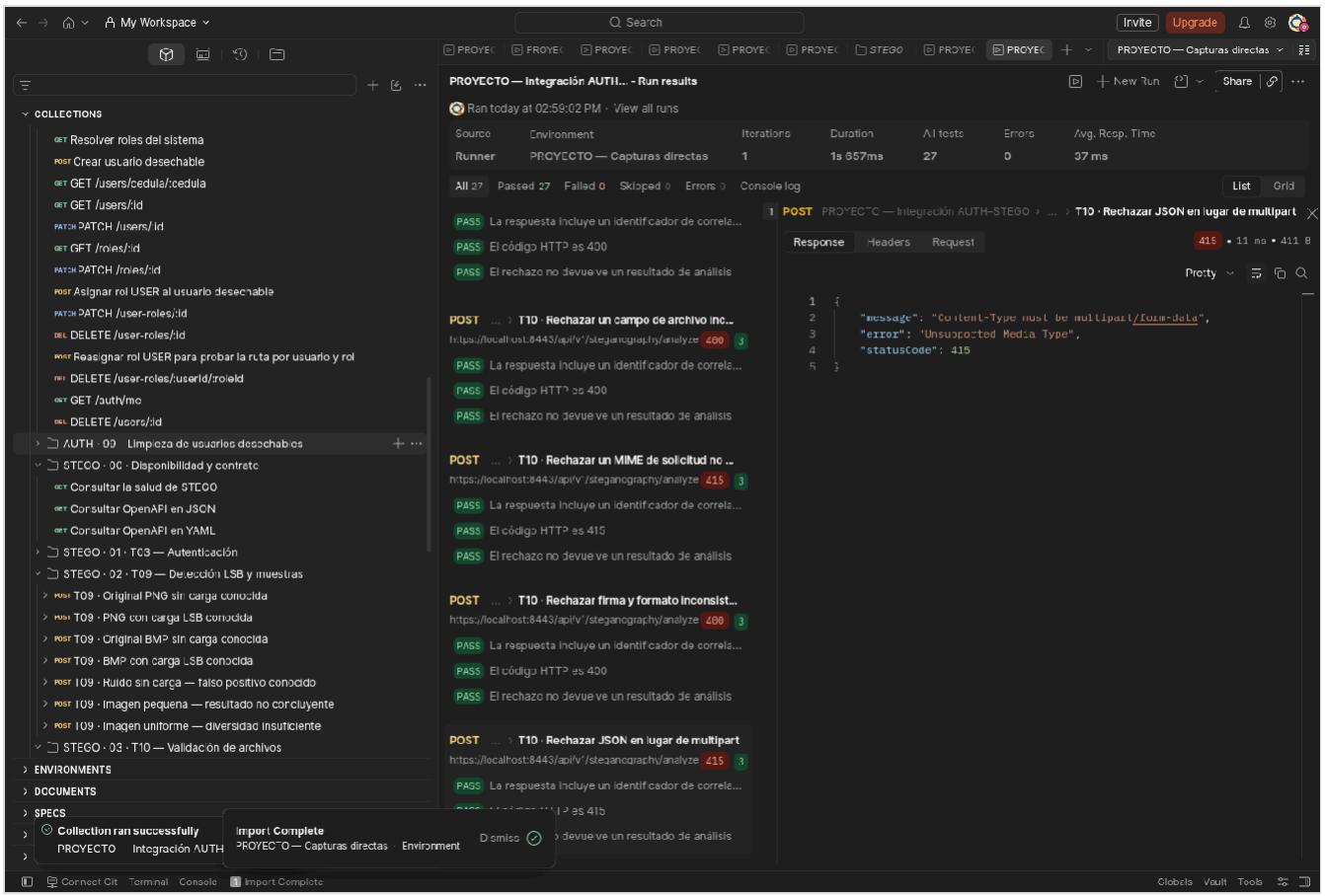

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › STEGO · 03... › T10 · Rechazar un archivo vacío
Response Headers Request
400 • 52 ms • 381 B
Pretty
{
"message": "A nonempty image file is required",
"error": "Bad Request",
"statusCode": 400
}
POST ... › T10 · Rechazar un archivo demasiado gr...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 413
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 413
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STEGO · 03 ... › T10 · Rechazar un archivo vacío
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 400
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 400
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
POST STE... › T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 400
POST ... › T10 · Rechazar un campo de archivo inc...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 400
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 00 · Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss


PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
Response Headers Request
400 • 11 ms • 363 B
{
"message": "Too many fields",
"error": "Bad Request",
"statusCode": 400
}
Import Complete
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

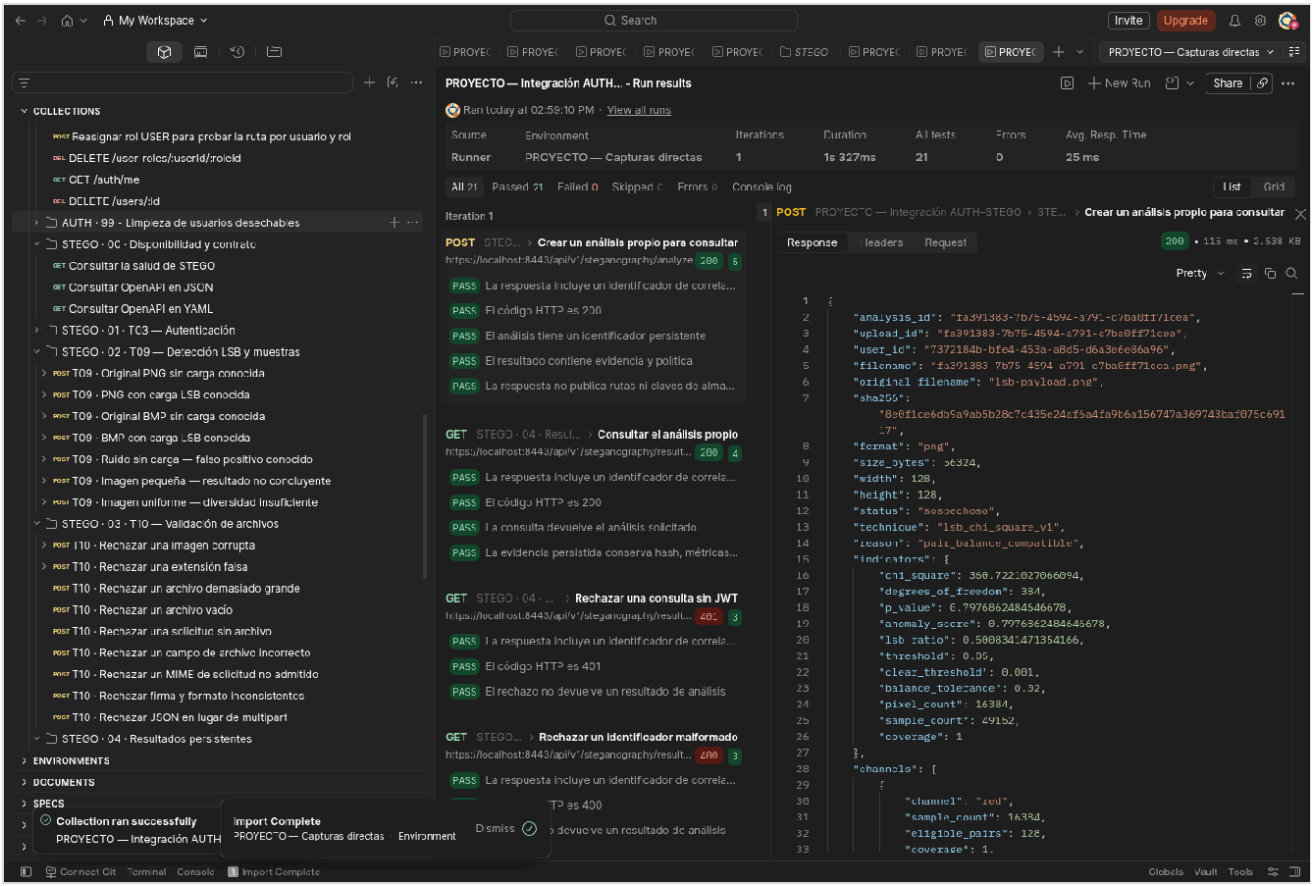

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
T10 · Rechazar un campo de archivo incorrecto
Response Headers Request
400 • 51 ms • 377 B
{
"message": "Unexpected file field - image",
"error": "Bad Request",
"statusCode": 400
}
Import Complete
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

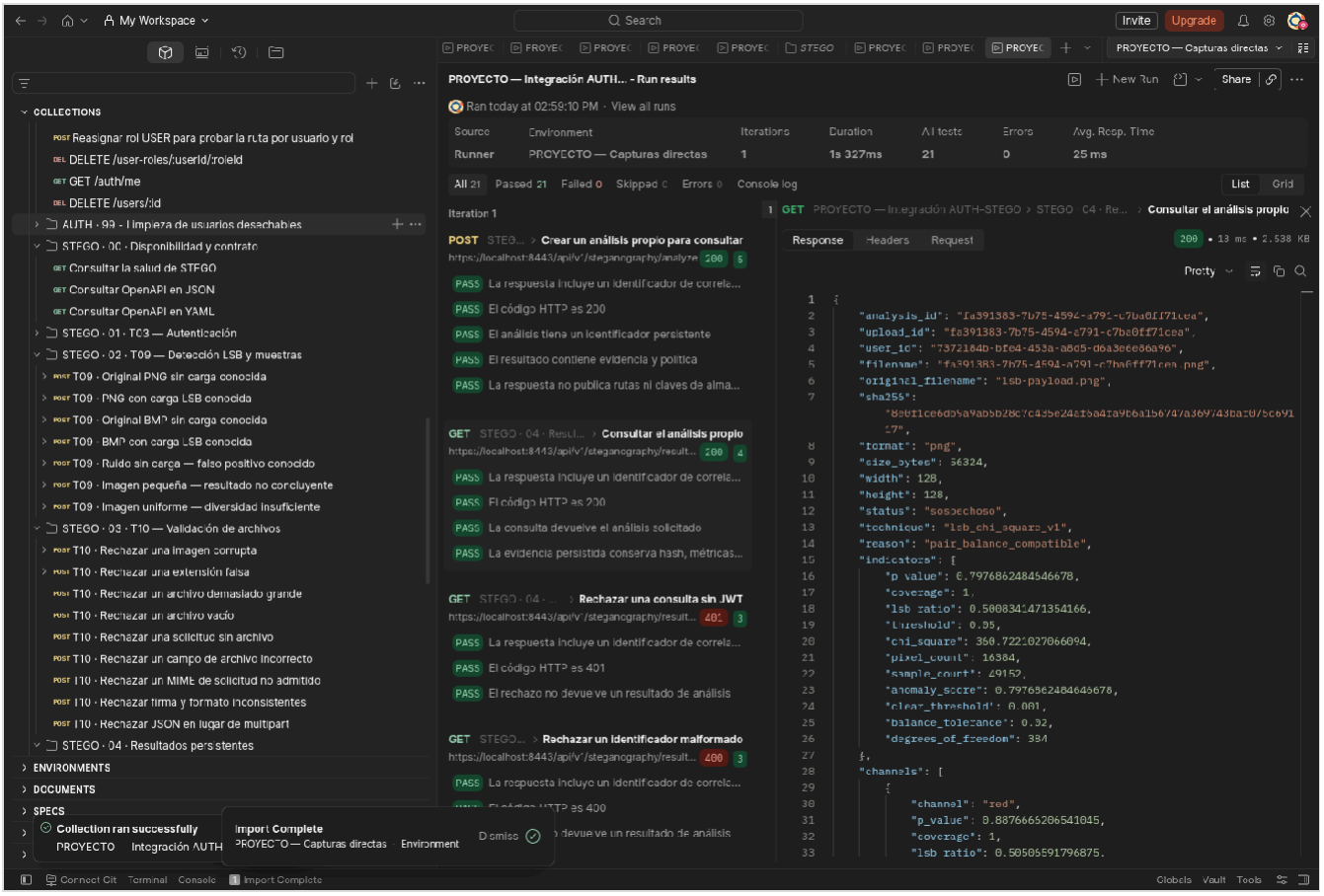

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
T10 · Rechazar un MIME de solicitud no admitido
Response Headers Request
415 • 16 ms • 411 B
{
"message": "Content-Type must be multipart/form-data",
"error": "Unsupported Media Type",
"statusCode": 415
}
Collection ran successfully
PROYECTO Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

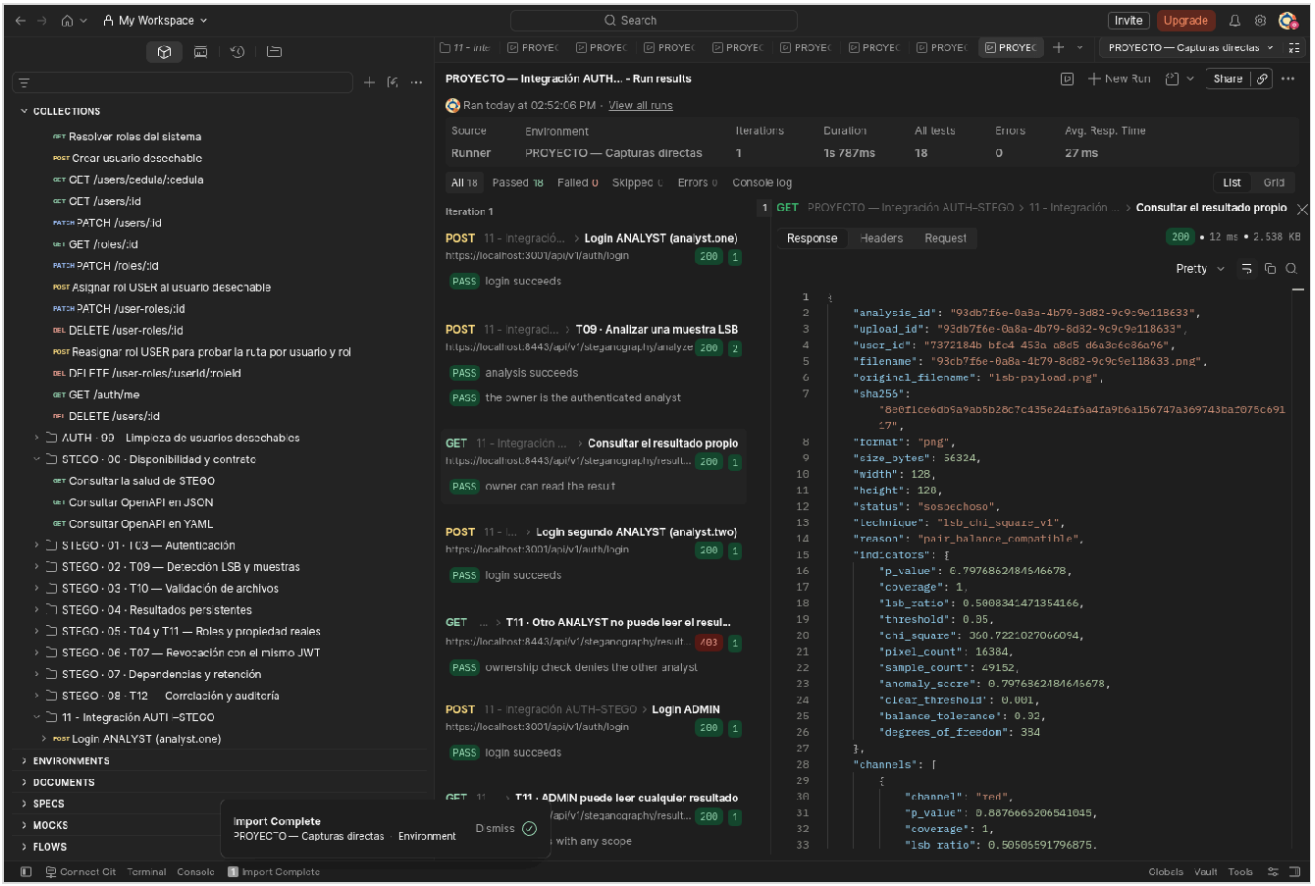

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:02 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 657ms 27 0 37 ms
All 27 Passed 27 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
T10 · Rechazar firma y formato inconsistentes
Response Headers Request
400 • 52 ms • 403 B
{
"message": "The image signature does not match its declared format",
"error": "Bad Request",
"statusCode": 400
}
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

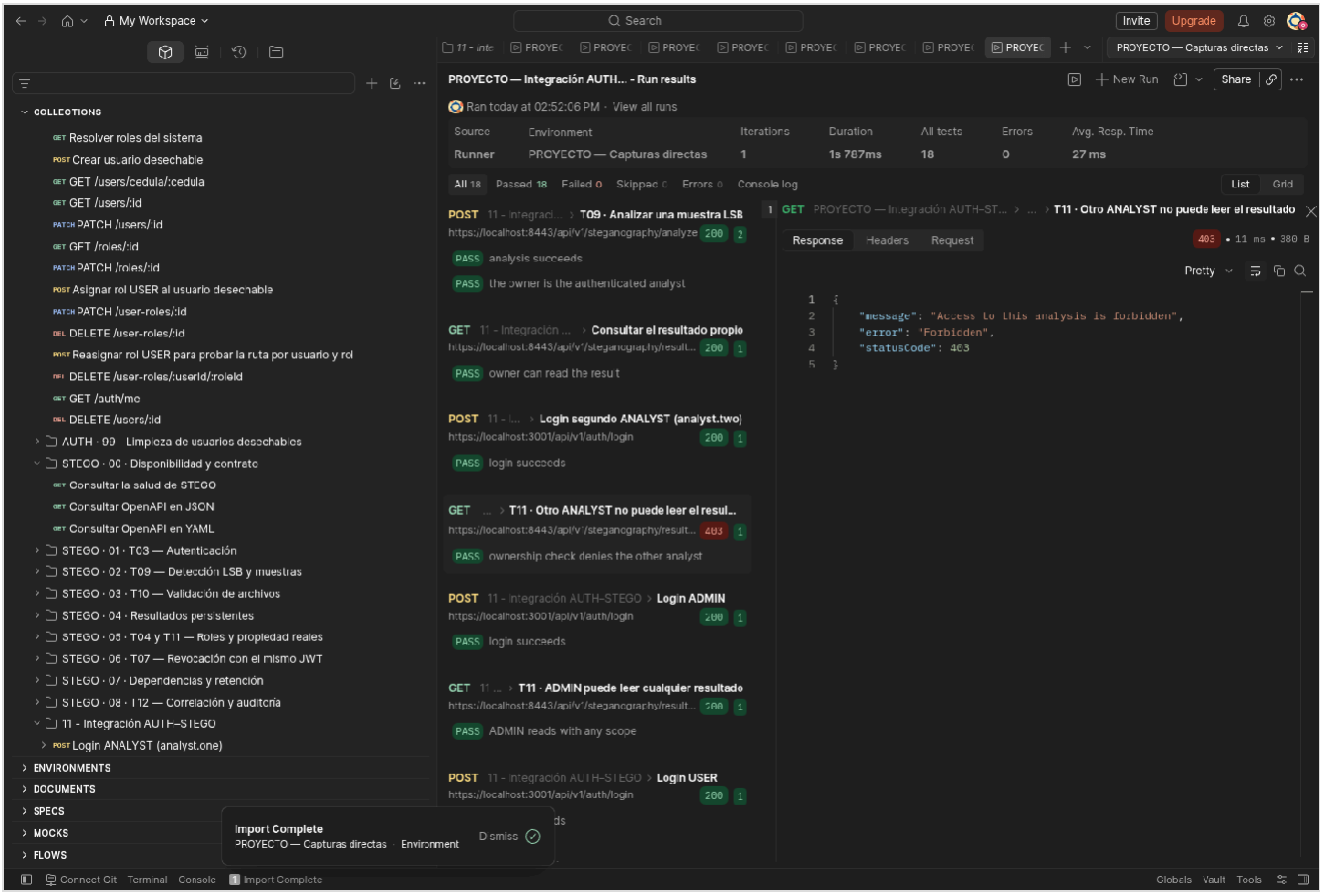


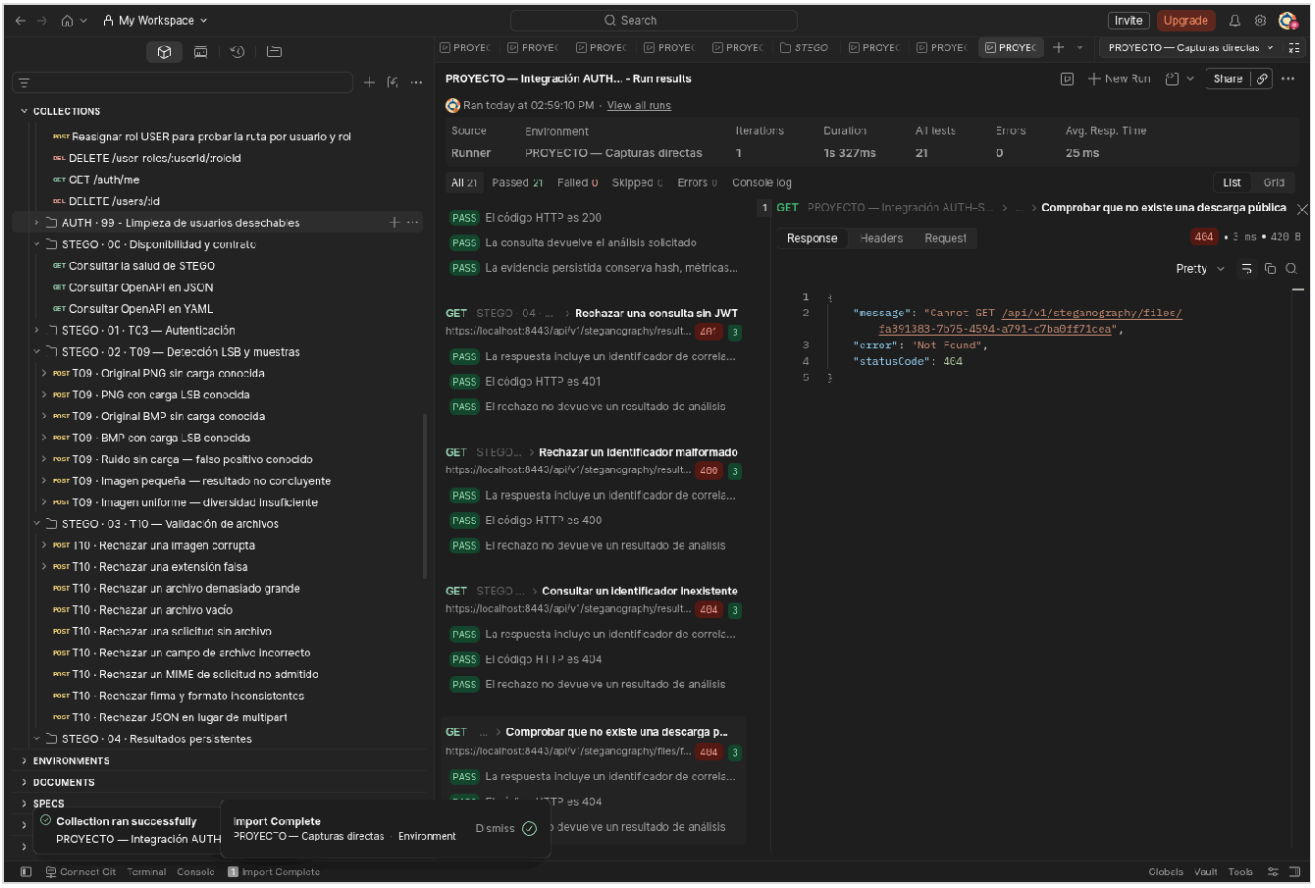
T11 — Lectura de resultados

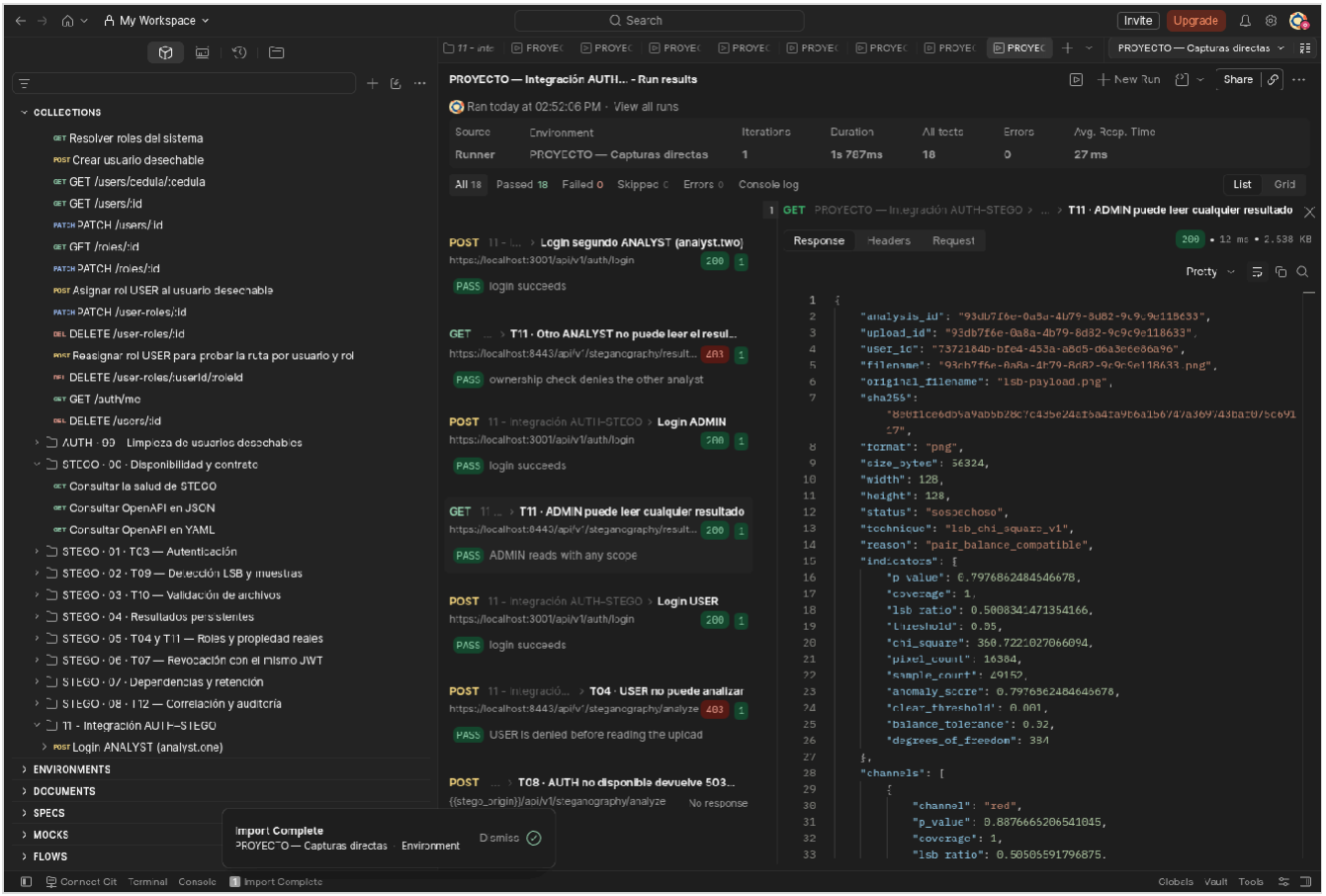


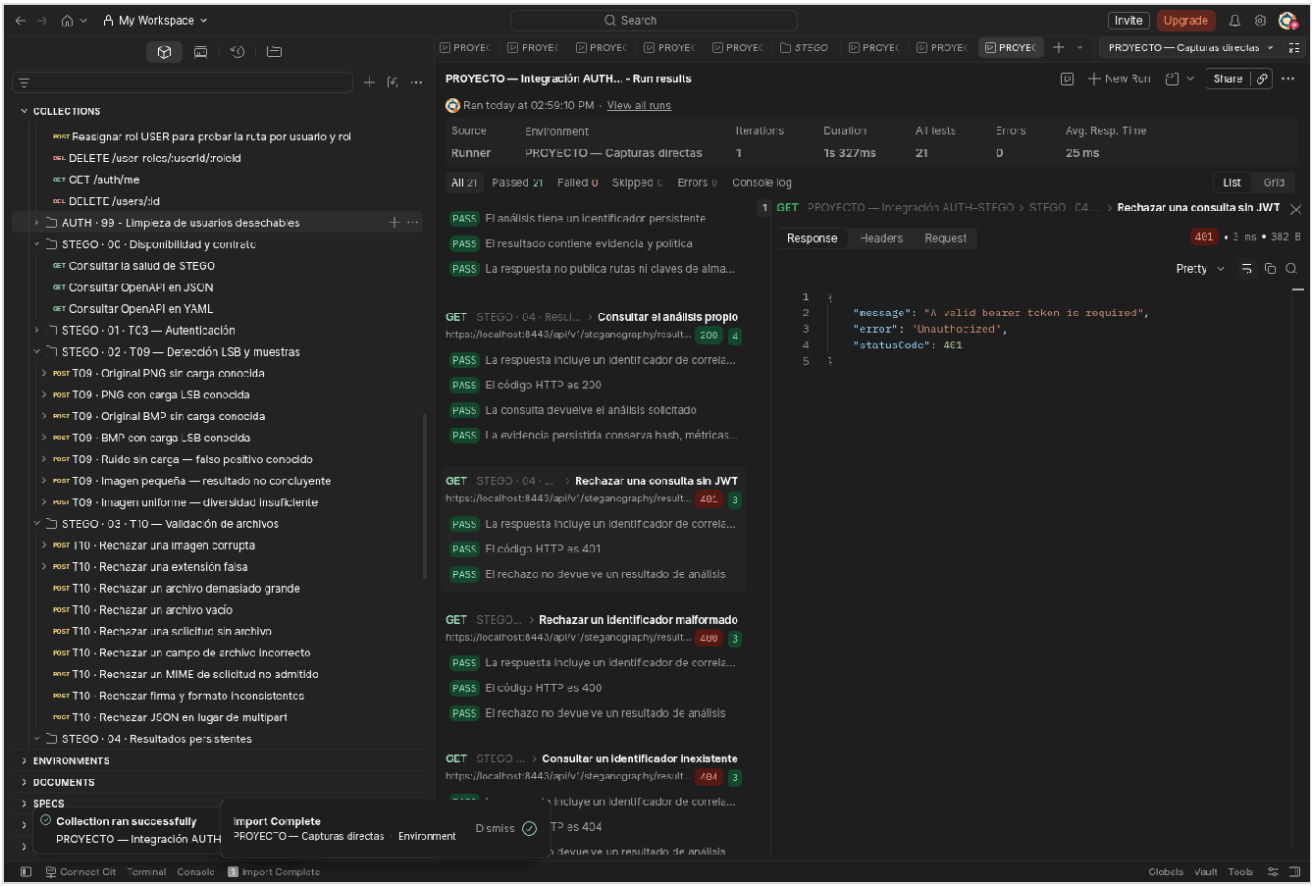

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:10 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 327ms
21
0
25 ms
All 21
Passed 21
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
Iteration 1
POST STEG... › Crear un análisis propio para consultar
GET STEGO · 04 · Resul... › Consultar el análisis propio
GET STEGO · 04 · ... › Rechazar una consulta sin JWT
GET STEGO... › Rechazar un identificador malformado
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
PASS La consulta devuelve el análisis solicitado
PASS La evidencia persistida conserva hash, métricas...
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
PASS El código HTTP es 400
Response
Headers
Request
200 • 13 ms • 2.538 KB
Pretty
"analysis_id": "fa391383-7b75-4594-a791-c7ba0ff71cea",
"upload_id": "fa391383-7b75-4594-a791-c7ba0ff71cea",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "fa391383-7b75-4594-a791-c7ba0ff71cea.png",
"original_filename": "lsb-payload.png",
"sha256":
"88f1ce6db5a9ab5b28c7c435e24ef6a4fa9b6a156747a369743baf075c691
c7",
"format": "png",
"size_bytes": 56324,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": [
"p_value": 0.7976862484546678,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.5008341471354166,
"threshold": 0.05,
"chi_square": 360.7221027066094,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"anomaly_score": 0.7976862484646678,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.02,
"degrees_of_freedom": 384
},
"channels": [
"channel": "red",
"p_value": 0.8876665206541045,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.50505591796875,
Collection ran successfully
PROYECTO Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

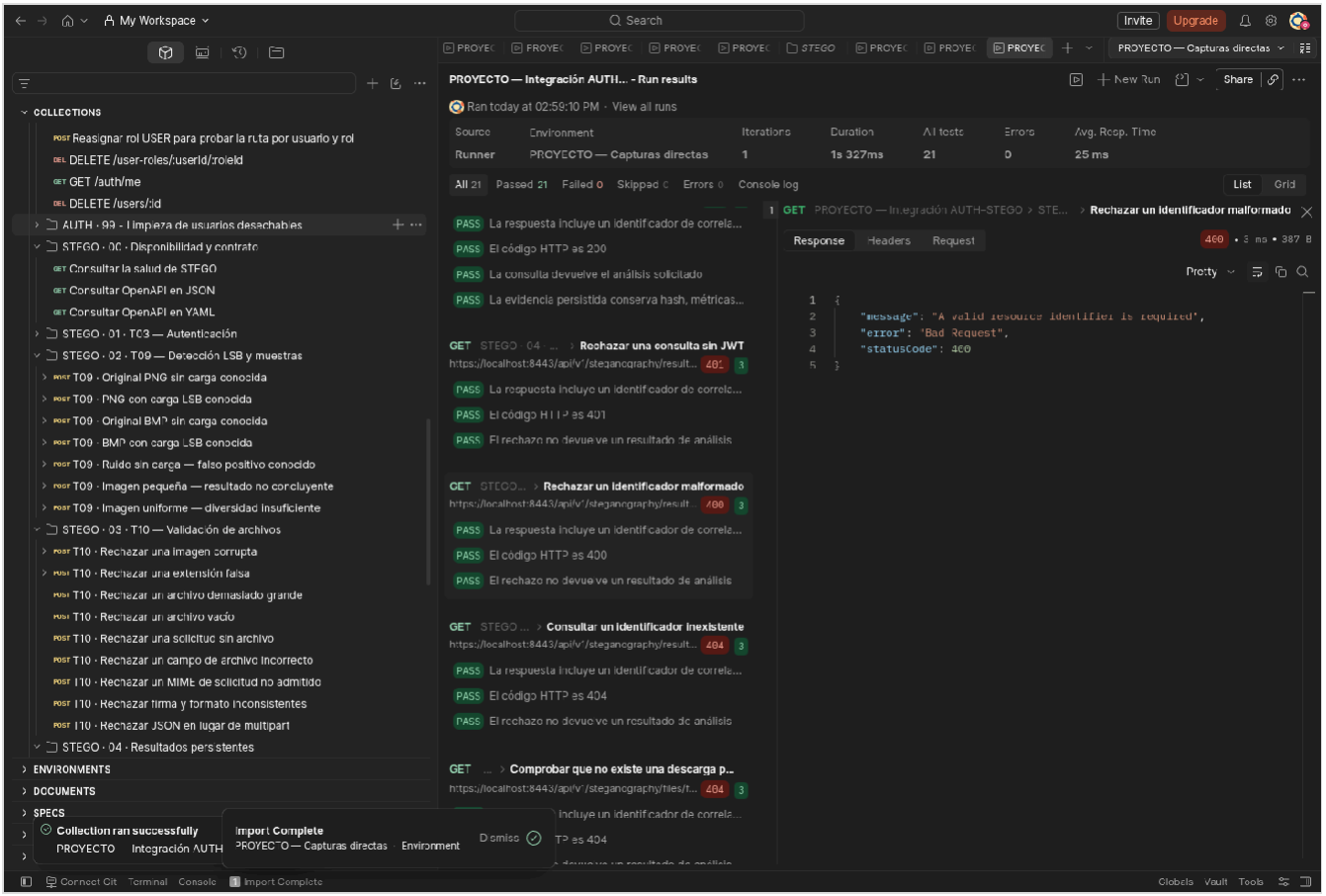

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 787ms
18
0
27 ms
All 18
Passed 18
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
Iteration 1
POST 11 - Integració... › Login ANALYST (analyst.one)
POST 11 - Integraci... › T09 · Analizar una muestra LSB
GET 11 - Integración ... › Consultar el resultado propio
POST 11 - I... › Login segundo ANALYST (analyst.two)
GET ... › T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
GET 11 - ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
PASS login succeeds
PASS analysis succeeds
PASS the owner is the authenticated analyst
PASS owner can read the result
PASS login succeeds
PASS ownership check denies the other analyst
PASS login succeeds
PASS with any scope
Response
Headers
Request
200 • 12 ms • 2.538 KB
Pretty
"analysis_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"upload_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633.png",
"original_filename": "lsb-payload.png",
"sha256":
"88f1ce6db5a9ab5b28c7c435e24ef6a4fa9b6a156747a369743baf075c691
c7",
"format": "png",
"size_bytes": 56324,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": [
"p_value": 0.7976862484546678,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.5008341471354166,
"threshold": 0.05,
"chi_square": 360.7221027066094,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"anomaly_score": 0.7976862484646678,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.02,
"degrees_of_freedom": 384
},
"channels": [
"channel": "red",
"p_value": 0.8876665206541045,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.50505591796875,
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

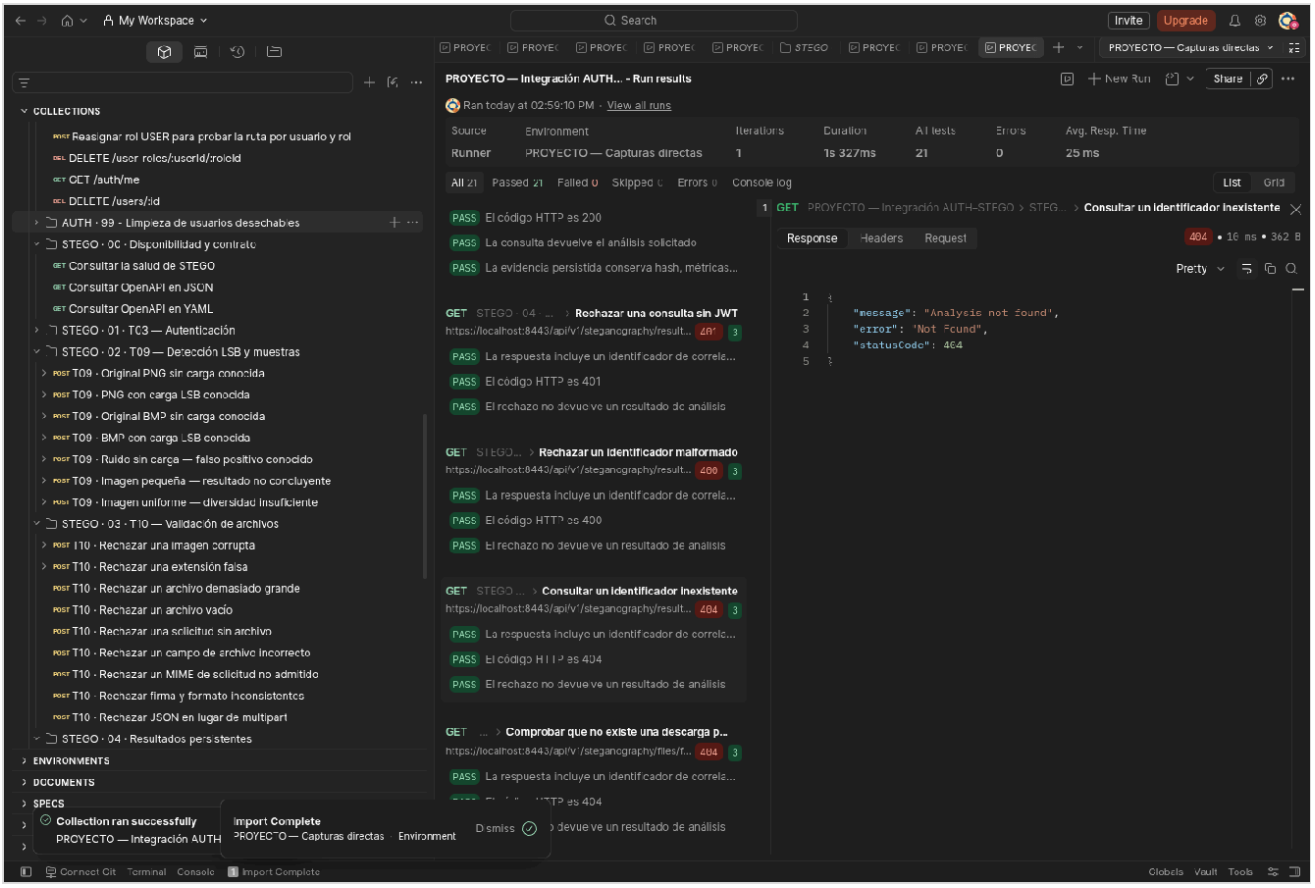

PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 767ms 18 0 27 ms
All 18 Passed 18 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
POST T09 - Analizar una muestra LSB
PASS analysis succeeds
PASS the owner is the authenticated analyst
GET Consultar el resultado propio
PASS owner can read the resul t
POST Login segundo ANALYST (analyst.two)
PASS login succeeds
GET T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
PASS ownership check denies the other analyst
POST Login ADMIN
PASS login succeeds
GET T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
PASS ADMIN reads with any scope
POST Login USER
GET T11 · Otro ANALYST no puede leer el resultado
Response Headers Request
{
"message": "Access to this analysis is forbidden",
"error": "Forbidden",
"statusCode": 403
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss


PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:10 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 327ms 21 0 25 ms
All 21 Passed 21 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
PASS El código HTTP es 200
PASS La consulta devuelve el análisis solicitado
PASS La evidencia persistida conserva hash, métricas...
GET Rechazar una consulta sin JWT
PASS La respuesta incluye un identificador de correle...
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
GET Rechazar un identificador malformado
PASS La respuesta incluye un identificador de correle...
PASS El código HTTP es 400
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
GET Consultar un identificador inexistente
PASS La respuesta incluye un identificador de correle...
PASS El código HTTP es 404
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
GET Comprobar que no existe una descarga p...
PASS La respuesta incluye un identificador de correle...
Response Headers Request
{
"message": "Cannot GET /api/v1/steganography/files/fa391383-7b75-4594-a791-c7ba0ff71cea",
"error": "Not Found",
"statusCode": 404
}
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

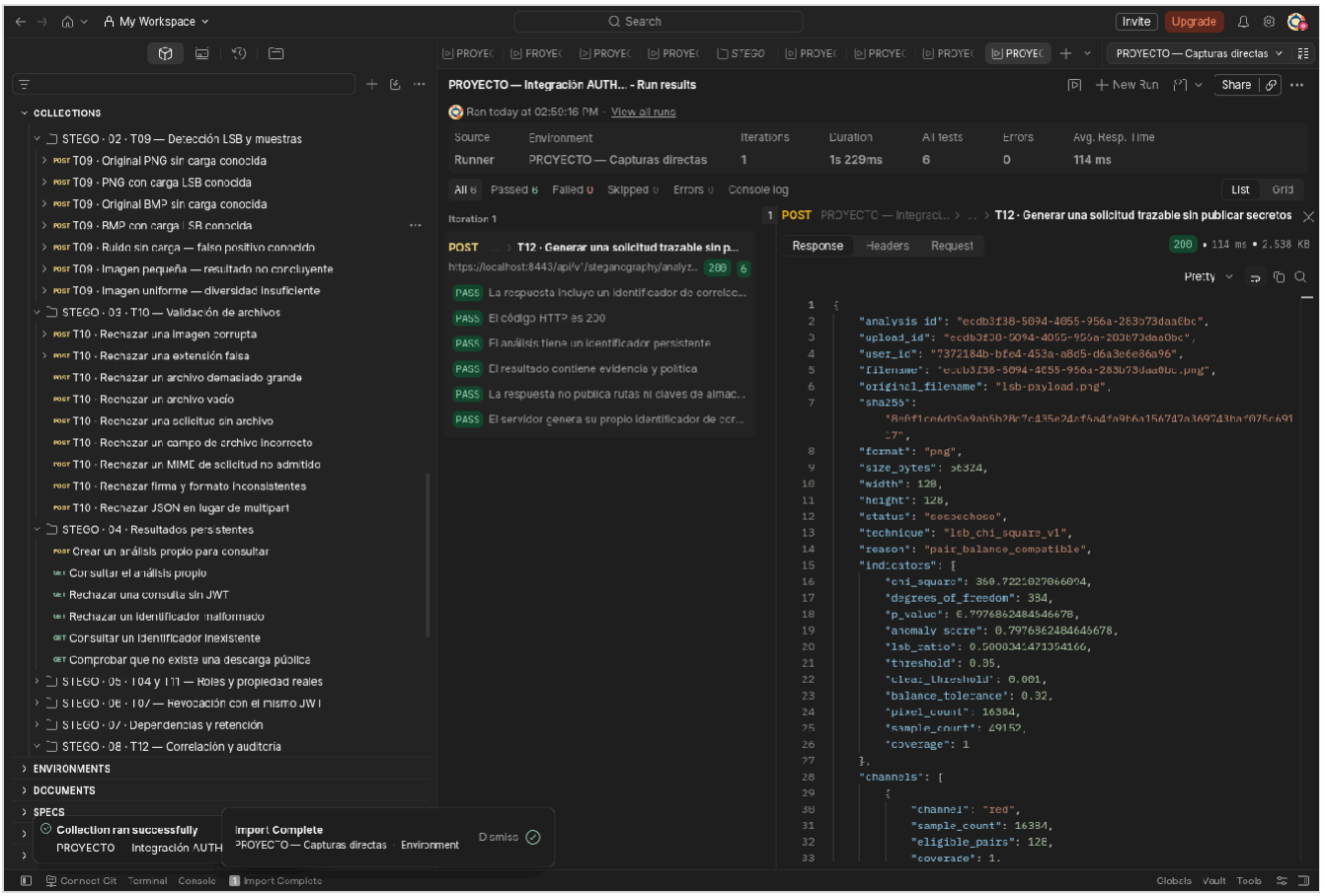

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
GET Resolver roles del sistema
POST Crear usuario desechable
GET GET /users/cedula/:cedula
GET GET /users/:id
PATCH PATCH /users/:id
GET GET /roles/:id
PATCH PATCH /roles/:id
POST Asignar rol USER al usuario desechable
PATCH PATCH /user-roles/:id
DEL DELETE /user-roles/:id
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 0C · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
POST Login ANALYST (analyst.one)
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:52:06 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 767ms 18 0 27 ms
All 18 Passed 18 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
POST 11 - ... › Login segundo ANALYST (analyst.two)
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
GET ... › T11 · Otro ANALYST no puede leer el resul...
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 403
PASS ownership check denies the other analyst
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login ADMIN
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
GET 11 ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200
PASS ADMIN reads with any scope
POST 11 - Integración AUTH-STEGO › Login USER
https://localhost:3001/api/v1/auth/login 200
PASS login succeeds
POST 11 - Integración... › T04 · USER no puede analizar
https://localhost:8443/api/v1/steganography/analyze 403
PASS USER is denied before reading the upload
POST ... › T08 · AUTH no disponible devuelve 503...
{{stego_origin}}/api/v1/steganography/analyze No response
1 GET PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › ... › T11 · ADMIN puede leer cualquier resultado
Response Headers Request
200 • 12 ms • 2.538 KB
Pretty
{
"analysis_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"upload_id": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633",
"user_id": "7372184b-bfe4-453a-a8d5-d6a3e6e86a96",
"filename": "93db7f6e-0a8a-4b79-8d82-9c9c9e118633.png",
"original_filename": "lsb-payload.png",
"sha256":
"86e11ce6d5a9abbb28c7c43be24e1ba41a9b6a1b674a3697438a20/5c691
17",
"format": "png",
"size_bytes": 56324,
"width": 128,
"height": 128,
"status": "sospechoso",
"technique": "lsb_chi_square_v1",
"reason": "pair_balance_compatible",
"indicators": {
"p_value": 0.7976862484546678,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.5008341471354166,
"threshold": 0.05,
"chi_square": 360.7221027066094,
"pixel_count": 16384,
"sample_count": 49152,
"anomaly_score": 0.7976862484646678,
"clear_threshold": 0.001,
"balance_tolerance": 0.02,
"degrees_of_freedom": 384
},
"channels": [
{
"channel": "red",
"p_value": 0.8876665206541045,
"coverage": 1,
"lsb_ratio": 0.50505591796875.
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools

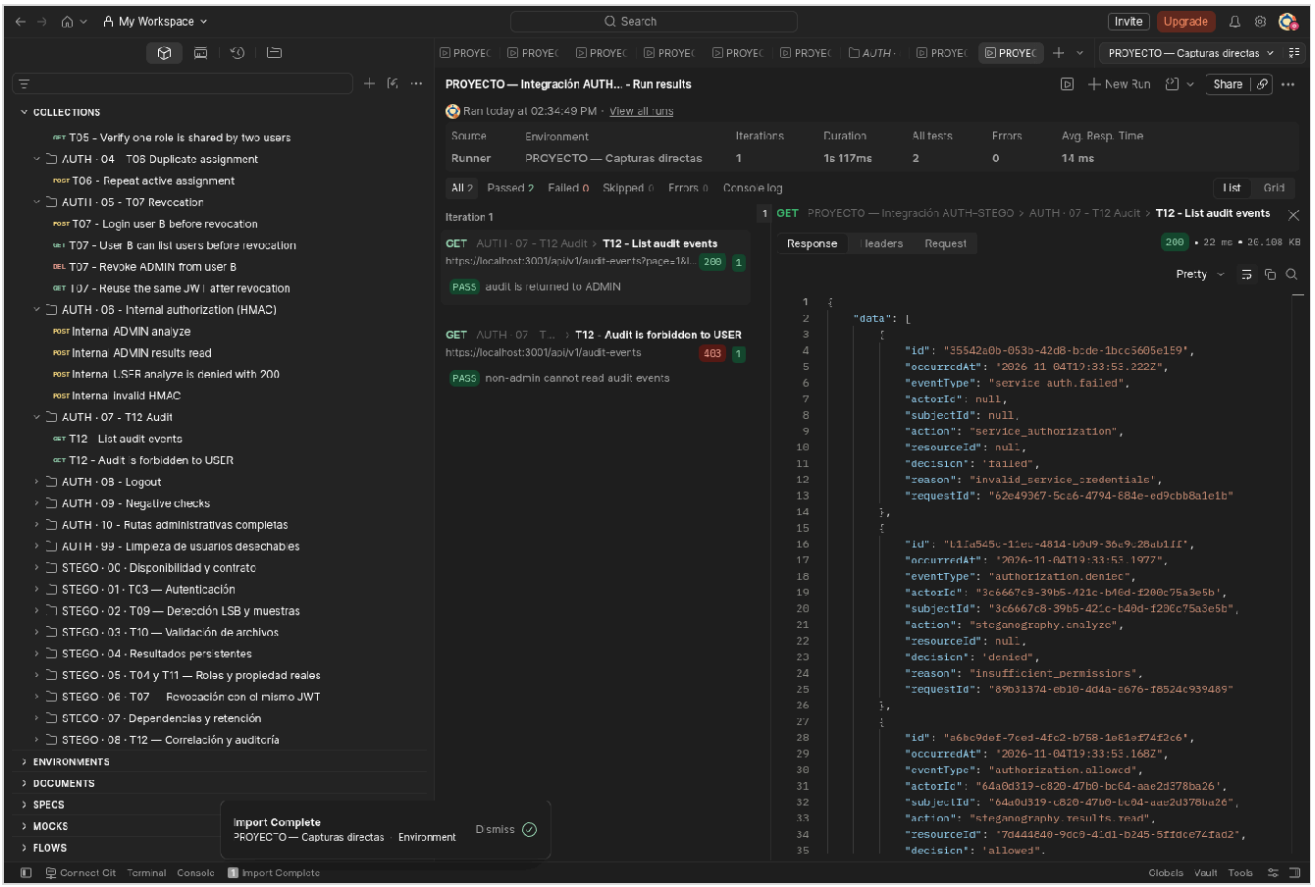

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
POST Reasignar rol USER para probar la ruta por usuario y rol
DEL DELETE /user-roles/:userId/:roleId
GET GET /auth/me
DEL DELETE /users/:id
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 0C · Disponibilidad y contrato
GET Consultar la salud de STEGO
GET Consultar OpenAPI en JSON
GET Consultar OpenAPI en YAML
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
POST T09 · Original PNG sin carga conocida
POST T09 · PNG con carga LSB conocida
POST T09 · Original BMP sin carga conocida
POST T09 · BMP con carga LSB conocida
POST T09 · Ruido sin carga — falso positivo conocido
POST T09 · Imagen pequeña — resultado no concluyente
POST T09 · Imagen uniforme — diversidad insuficiente
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
POST T10 · Rechazar una imagen corrupta
POST T10 · Rechazar una extensión falsa
POST T10 · Rechazar un archivo demasiado grande
POST T10 · Rechazar un archivo vacío
POST T10 · Rechazar una solicitud sin archivo
POST T10 · Rechazar un campo de archivo incorrecto
POST T10 · Rechazar un MIME de solicitud no admitido
POST T10 · Rechazar firma y formato inconsistentes
POST T10 · Rechazar JSON en lugar de multipart
STEGO · 04 · Resultados persistentes
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:59:10 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 327ms 21 0 25 ms
All 21 Passed 21 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
PASS El análisis tiene un identificador persistente
PASS El resultado contiene evidencia y política
PASS La respuesta no publica rutas ni claves de alma...
GET STEGO · 04 · Resul... › Consultar el análisis propio
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 200 4
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 200
PASS La consulta devuelve el análisis solicitado
PASS La evidencia persistida conserva hash, métricas...
GET STEGO · 04 · ... › Rechazar una consulta sin JWT
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 401 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 401
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
GET STEGO... › Rechazar un identificador malformado
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 400 3
PASS La respuesta incluye un identificador de correla...
PASS El código HTTP es 400
PASS El rechazo no devuelve un resultado de análisis
GET STEGO ... › Consultar un identificador inexistente
https://localhost:8443/api/v1/steganography/result... 404 3
1 GET PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › STEGO · 04 ... › Rechazar una consulta sin JWT
Response Headers Request
401 • 3 ms • 382 B
Pretty
{
"message": "A valid bearer token is required",
"error": "Unauthorized",
"statusCode": 401
}
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools

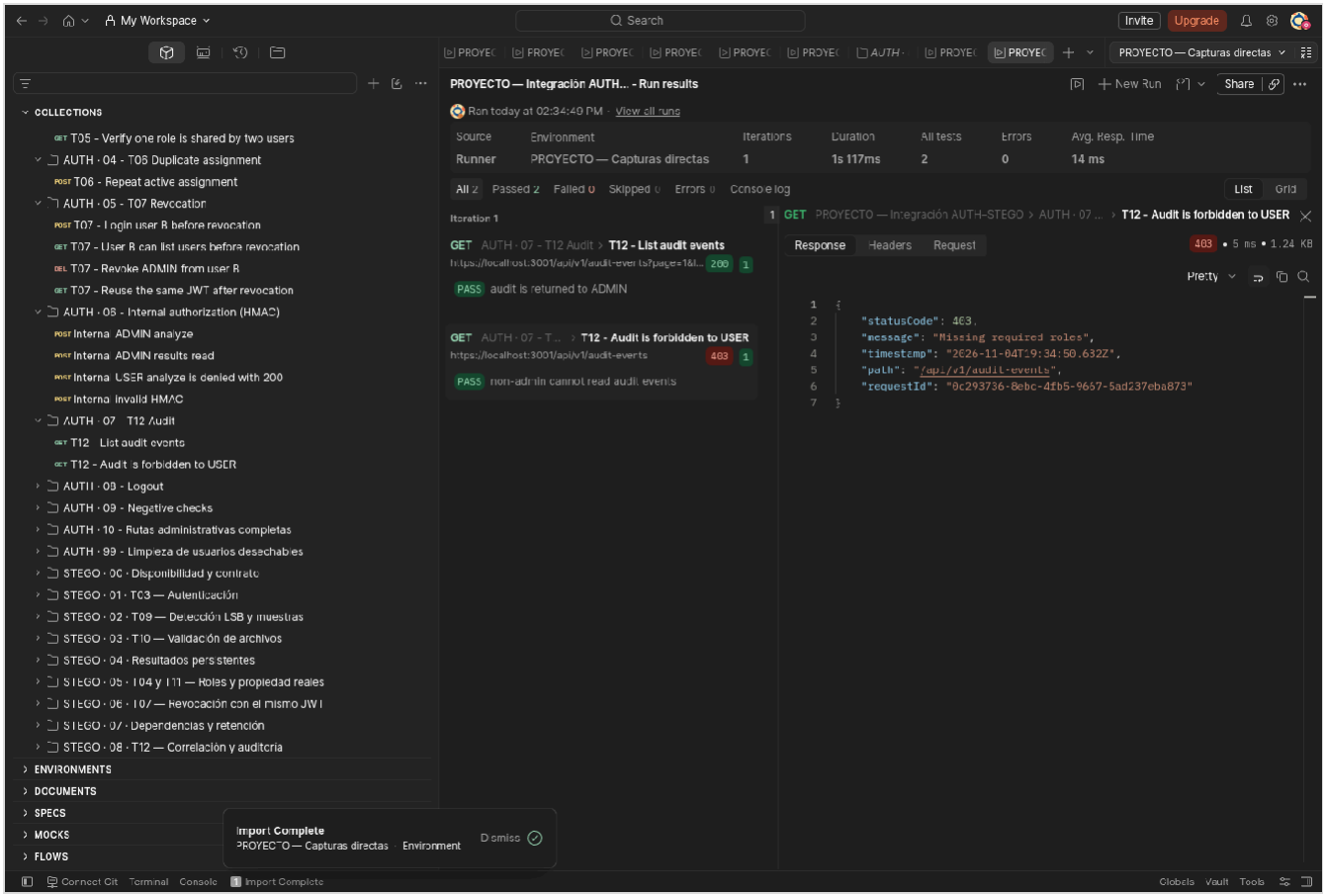

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:10 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 327ms
21
0
25 ms
Rechazar un identificador malformado
Response
Headers
Request
"message": "A valid resource identifier is required",
"error": "Bad Request",
"statusCode": 400
Collection ran successfully
PROYECTO Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss


My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:59:10 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 327ms
21
0
25 ms
Consultar un identificador inexistente
Response
Headers
Request
"message": "Analysis not found",
"error": "Not Found",
"statusCode": 404
Collection ran successfully
PROYECTO — Integración AUTH
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss

T12 — Auditoría

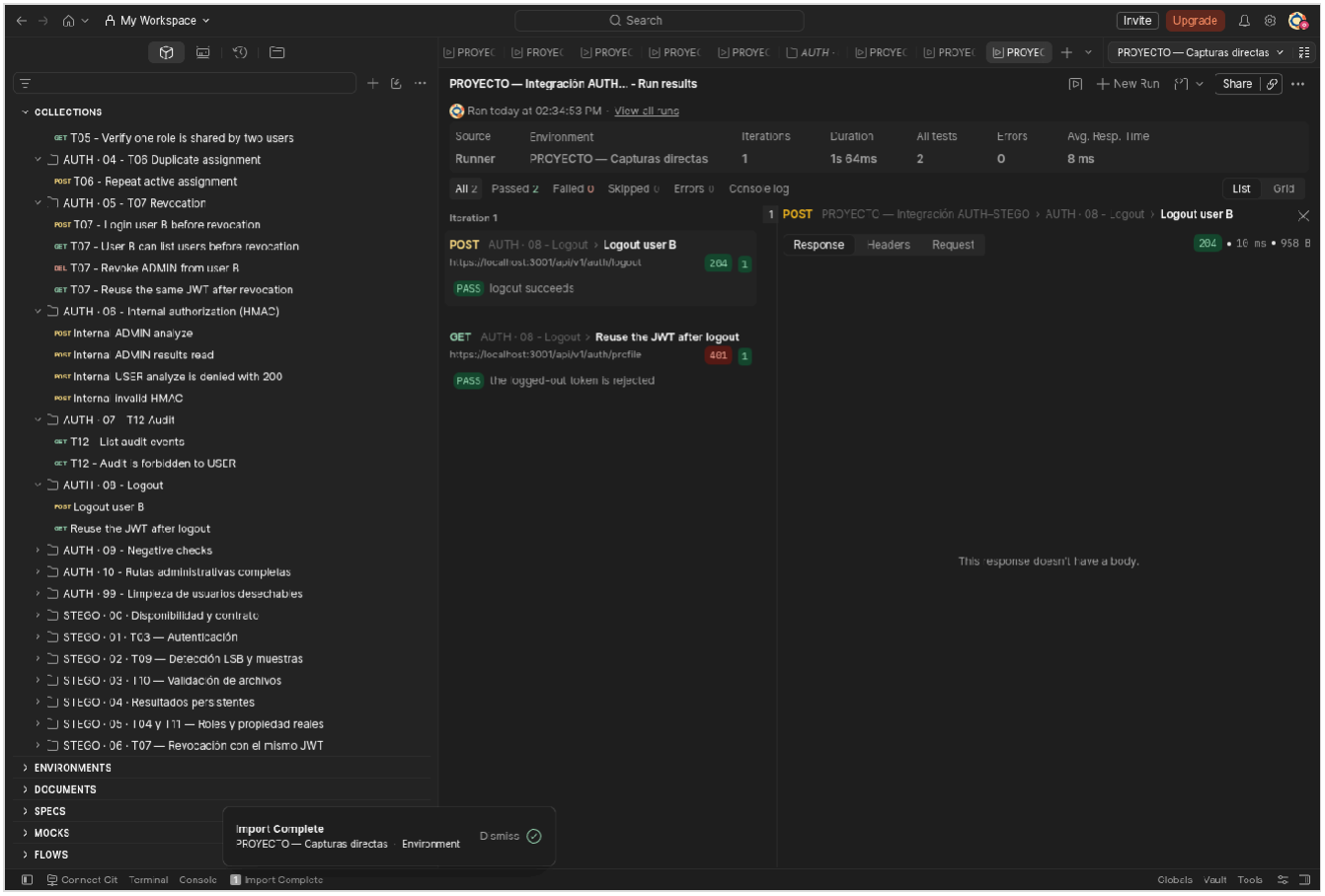


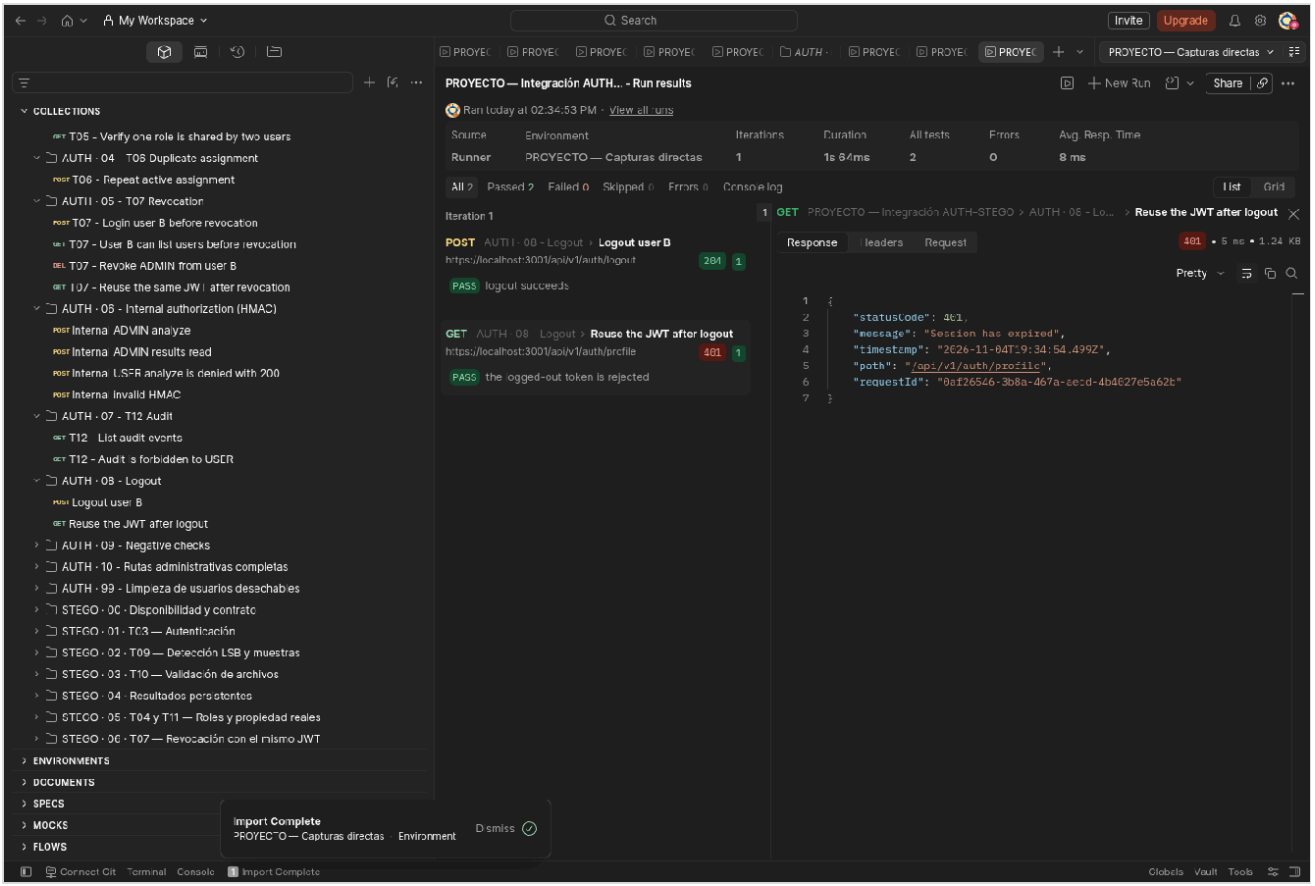


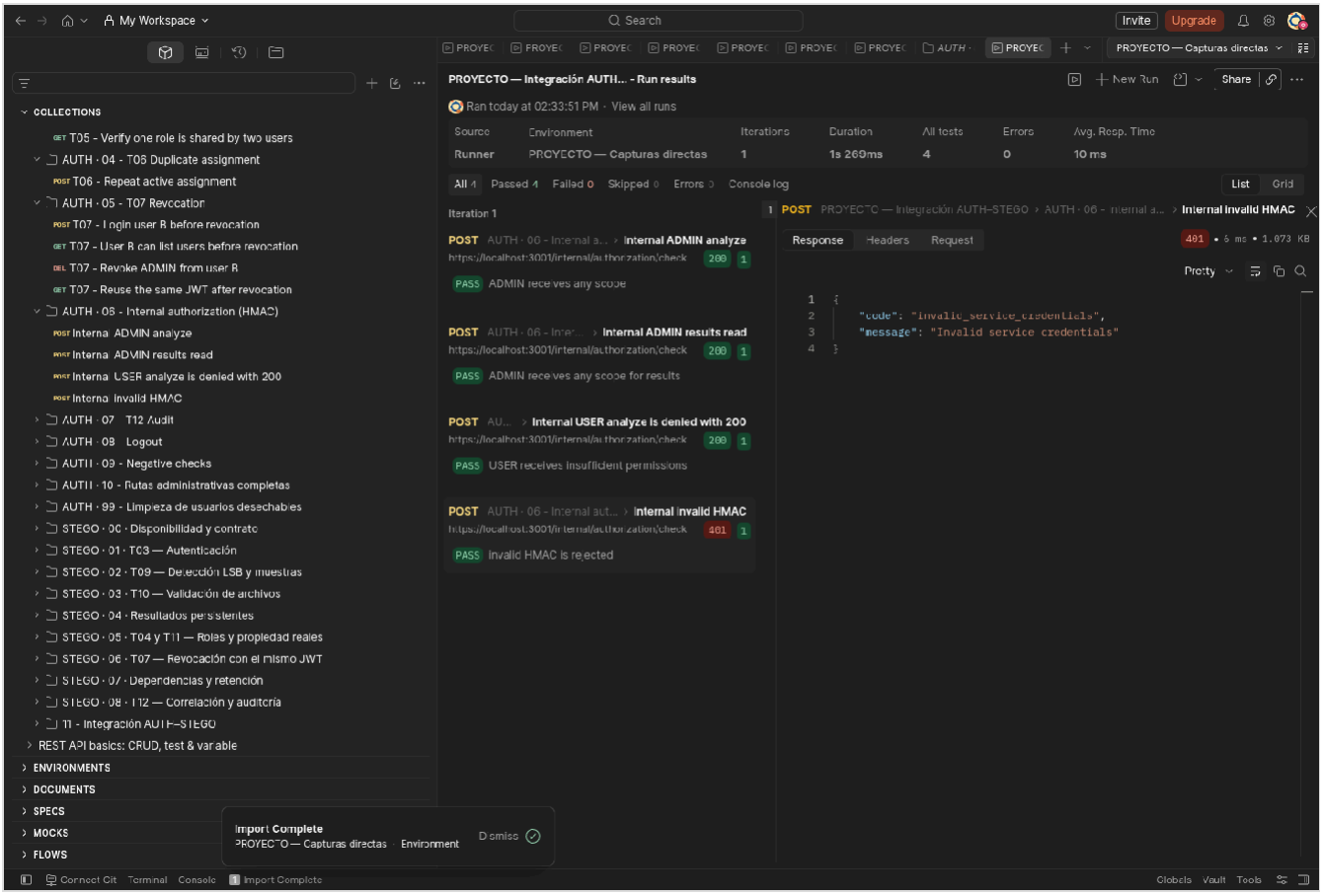


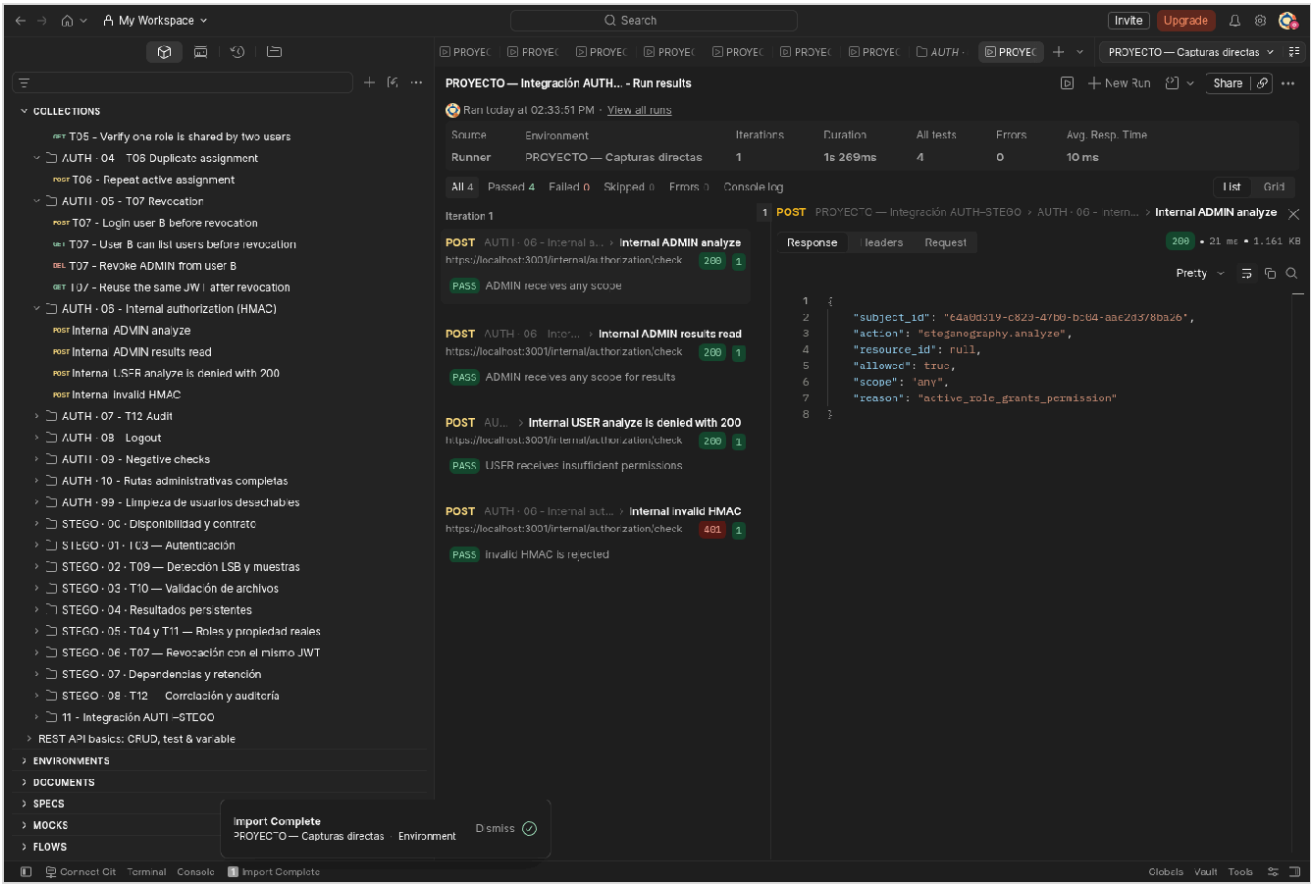
Controles adicionales

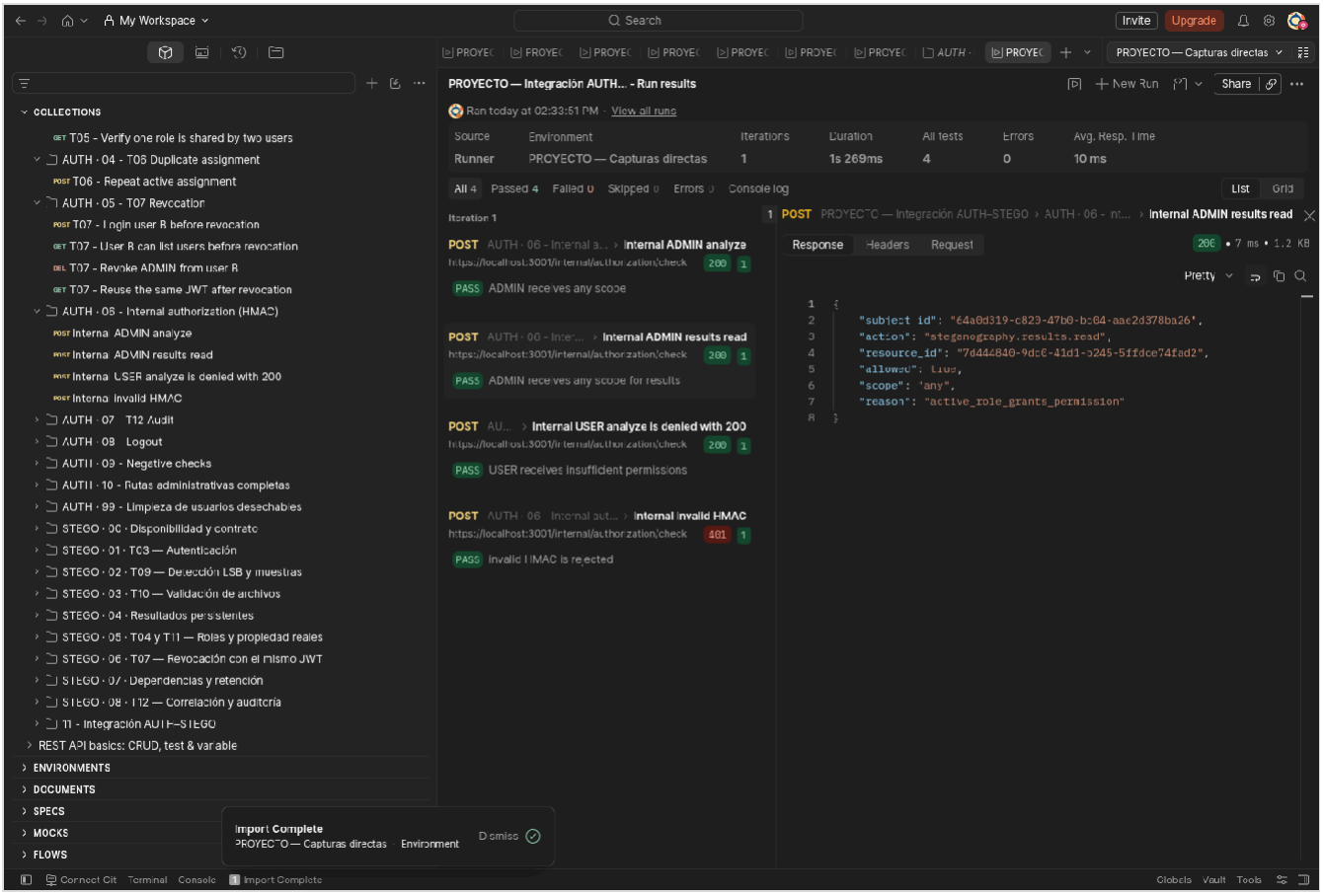
Logout, reutilización del JWT, HMAC inválido y rutas administrativas:

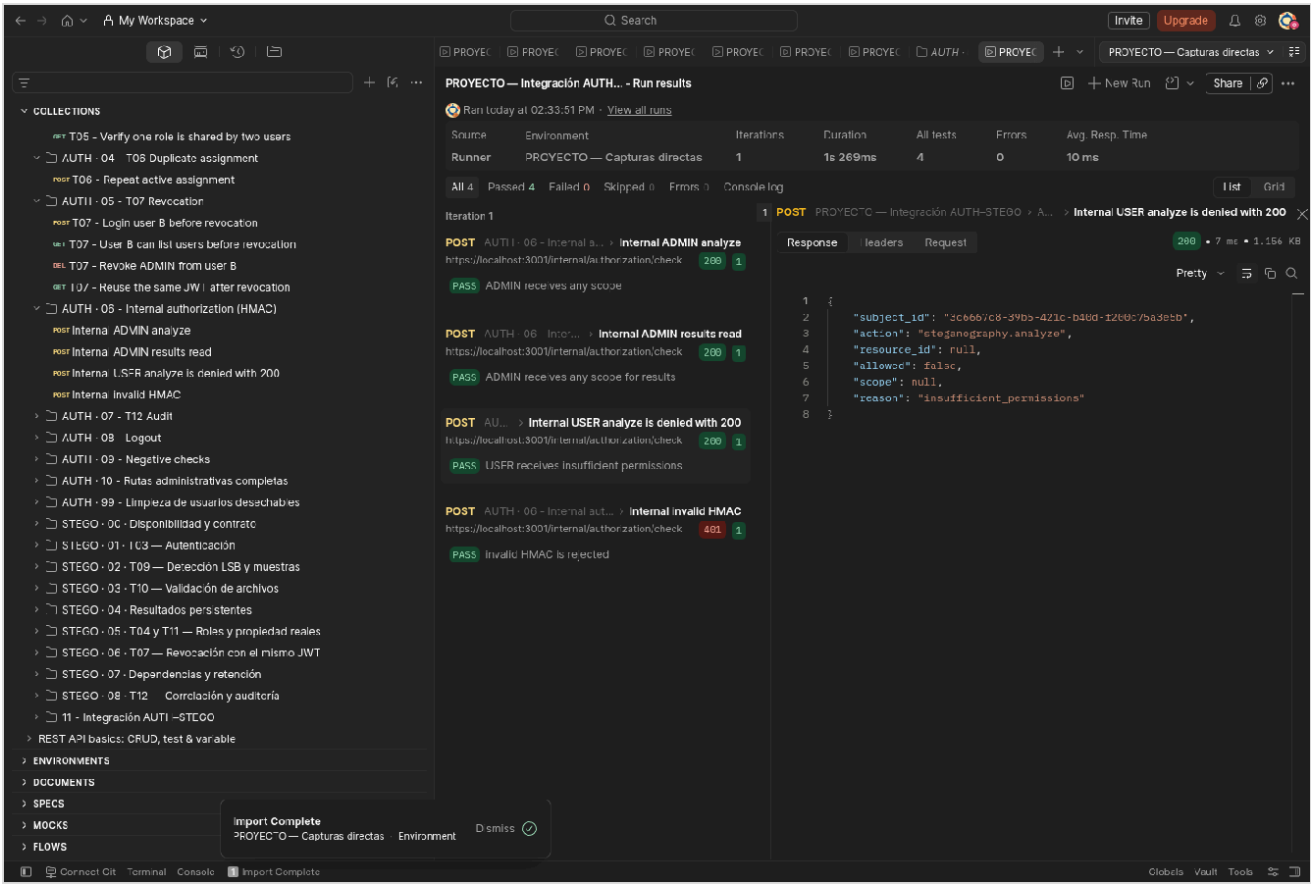

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:34:53 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 84ms
2
0
8 ms
All 2
Passed 2
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 08 - Logout › Logout user B
https://localhost:3001/api/v1/auth/logout
204
1
PASS logout succeeds
GET AUTH · 08 - Logout › Reuse the JWT after logout
https://localhost:3001/api/v1/auth/profile
401
1
PASS the logged-out token is rejected
POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 08 - Logout › Logout user B
Response
Headers
Request
204 • 16 ms • 958 B
This response doesn't have a body.
COLLECTIONS
GET T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T08 Duplicate assignment
POST T06 - Repeat active assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
POST T07 - Login user B before revocation
GET T07 - User B can list users before revocation
DEL T07 - Revoke ADMIN from user B
GET T07 - Reuse the same JWT after revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
POST Interna ADMIN analyze
POST Interna ADMIN results read
POST Interna USER analyze is denied with 200
POST Interna Invalid HMAC
AUTH · 07 - T12 Audit
GET T12 - List audit events
GET T12 - Audit is forbidden to USER
AUTH · 08 - Logout
POST Logout user B
GET Reuse the JWT after logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools

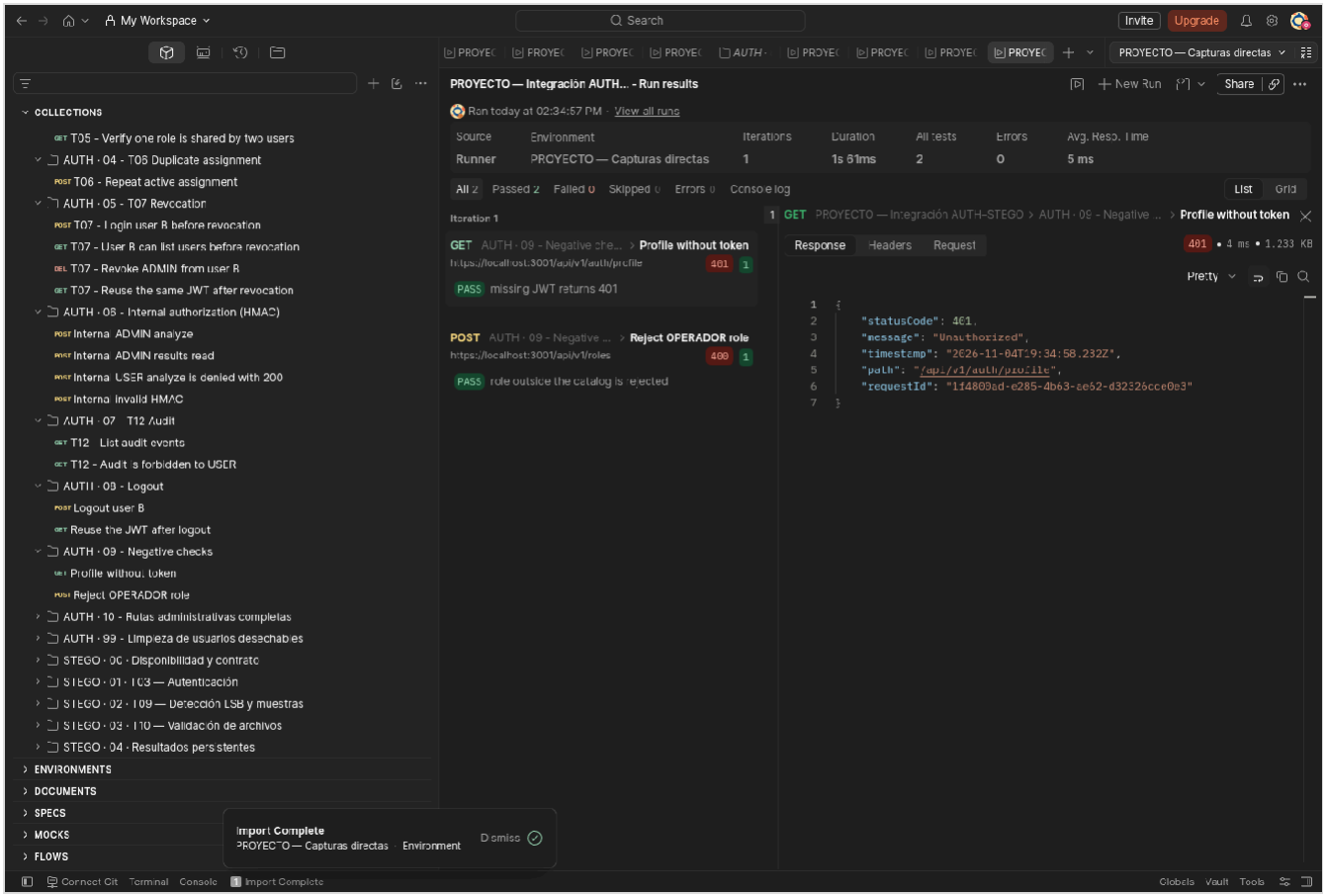

My Workspace
Search
Invite
Upgrade
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:34:53 PM · View all runs
Source
Environment
Iterations
Duration
All tests
Errors
Avg. Resp. Time
Runner
PROYECTO — Capturas directas
1
1s 84ms
2
0
8 ms
All 2
Passed 2
Failed 0
Skipped 0
Errors 0
Console log
List
Grid
Iteration 1
POST AUTH · 08 - Logout › Logout user B
https://localhost:3001/api/v1/auth/logout
204
1
PASS logout succeeds
GET AUTH · 08 - Logout › Reuse the JWT after logout
https://localhost:3001/api/v1/auth/profile
401
1
PASS the logged-out token is rejected
GET PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 08 - Lo... › Reuse the JWT after logout
Response
Headers
Request
401 • 5 ms • 1.24 KB
Pretty
{
"statusCode": 401,
"message": "Session has expired",
"timestamp": "2026-11-04T19:34:54.499Z",
"path": "/api/v1/auth/profile",
"requestId": "0af26546-3b8a-467a-aecd-4b4627e5a62b"
}
COLLECTIONS
GET T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T08 Duplicate assignment
POST T06 - Repeat active assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
POST T07 - Login user B before revocation
GET T07 - User B can list users before revocation
DEL T07 - Revoke ADMIN from user B
GET T07 - Reuse the same JWT after revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
POST Interna ADMIN analyze
POST Interna ADMIN results read
POST Interna USER analyze is denied with 200
POST Interna Invalid HMAC
AUTH · 07 - T12 Audit
GET T12 - List audit events
GET T12 - Audit is forbidden to USER
AUTH · 08 - Logout
POST Logout user B
GET Reuse the JWT after logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 - Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · TC3 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Globals
Vault
Tools


PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:33:51 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 269ms 4 0 10 ms
Iteration 1
POST AUTH · 06 - Internal a... › Internal ADMIN analyze
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope
POST AUTH · 06 - Inter... › Internal ADMIN results read
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope for results
POST AU... › Internal USER analyze is denied with 200
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS USER receives insufficient permissions
POST AUTH · 06 - Internal aut... › Internal invalid HMAC
https://localhost:3001/internal/authorization/check 401 1
PASS invalid HMAC is rejected
POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 06 - Internal a... › Internal invalid HMAC
Response Headers Request
401 • 6 ms • 1.073 KB
{
"code": "invalid_service_credentials",
"message": "Invalid service credentials"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss


PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
Ran today at 02:33:51 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 269ms 4 0 10 ms
Iteration 1
POST AUTH · 06 - Internal a... › Internal ADMIN analyze
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope
POST AUTH · 06 - Inter... › Internal ADMIN results read
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope for results
POST AU... › Internal USER analyze is denied with 200
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS USER receives insufficient permissions
POST AUTH · 06 - Internal aut... › Internal invalid HMAC
https://localhost:3001/internal/authorization/check 401 1
PASS invalid HMAC is rejected
POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 06 - Intern... › Internal ADMIN analyze
Response Headers Request
200 • 21 ms • 1.161 KB
{
"subject_id": "6a80d319-c823-47b0-b584-aae2d378ba26",
"action": "steganography.analyze",
"resource_id": null,
"allowed": true,
"scope": "any",
"reason": "active_role_grants_permission"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss


My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 - T08 Duplicate assignment
T06 - Repeat active assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
T07 - Login user B before revocation
T07 - User B can list users before revocation
T07 - Revoke ADMIN from user B
T07 - Reuse the same JWT after revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
Interna ADMIN analyze
Interna ADMIN results read
Interna USER analyze is denied with 200
Interna Invalid HMAC
AUTH · 07 T12 Audit
AUTH · 08 Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 — Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH–STEGO
REST API basics: CRUD, test & variable
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:33:51 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 269ms 4 0 10 ms
All 4 Passed 4 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
Iteration 1
POST AUTH · 06 - Internal a... › Internal ADMIN analyze
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope
POST AUTH · 06 - Inter... › Internal ADMIN results read
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope for results
POST AU... › Internal USER analyze is denied with 200
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS USER receives insufficient permissions
POST AUTH · 06 - Internal aut... › Internal Invalid HMAC
https://localhost:3001/internal/authorization/check 401 1
PASS Invalid HMAC is rejected
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › AUTH · 06 - Int... › Internal ADMIN results read
Response Headers Request
200 • 7 ms • 1.2 KB
Pretty
{
"subject_id": "64a0d319-c823-47b0-bc04-aae2d378ba26",
"action": "steganography.results.read",
"resource_id": "7d442840-9dc6-41d1-b245-5ffdce74fad2",
"allowed": true,
"scope": "any",
"reason": "active_role_grants_permission"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools


My Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
T05 - Verify one role is shared by two users
AUTH · 04 T08 Duplicate assignment
T06 - Repeat active assignment
AUTH · 05 - T07 Revocation
T07 - Login user B before revocation
T07 - User B can list users before revocation
T07 - Revoke ADMIN from user B
T07 - Reuse the same JWT after revocation
AUTH · 06 - Internal authorization (HMAC)
Interna ADMIN analyze
Interna ADMIN results read
Interna USER analyze is denied with 200
Interna Invalid HMAC
AUTH · 07 - T12 Audit
AUTH · 08 Logout
AUTH · 09 - Negative checks
AUTH · 10 - Rutas administrativas completas
AUTH · 99 - Limpieza de usuarios desechables
STEGO · 00 · Disponibilidad y contrato
STEGO · 01 · T03 — Autenticación
STEGO · 02 · T09 — Detección LSB y muestras
STEGO · 03 · T10 — Validación de archivos
STEGO · 04 · Resultados persistentes
STEGO · 05 · T04 y T11 — Roles y propiedad reales
STEGO · 06 · T07 — Revocación con el mismo JWT
STEGO · 07 · Dependencias y retención
STEGO · 08 · T12 Correlación y auditoría
11 - Integración AUTH –STEGO
REST API basics: CRUD, test & variable
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
PROYECTO — Capturas directas
PROYECTO — Integración AUTH... - Run results
New Run
Share
Ran today at 02:33:51 PM · View all runs
Source Environment Iterations Duration All tests Errors Avg. Resp. Time
Runner PROYECTO — Capturas directas 1 1s 269ms 4 0 10 ms
All 4 Passed 4 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log
List Grid
Iteration 1
POST AUTH · 06 - Internal a... › Internal ADMIN analyze
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope
POST AUTH · 06 - Inter... › Internal ADMIN results read
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS ADMIN receives any scope for results
POST AU... › Internal USER analyze is denied with 200
https://localhost:3001/internal/authorization/check 200 1
PASS USER receives insufficient permissions
POST AUTH · 06 - Internal aut... › Internal Invalid HMAC
https://localhost:3001/internal/authorization/check 401 1
PASS Invalid HMAC is rejected
1 POST PROYECTO — Integración AUTH-STEGO › A... › Internal USER analyze is denied with 200
Response Headers Request
200 • 7 ms • 1.156 KB
Pretty
{
"subject_id": "dc666708-39b3-4210-b48d-12b0c7ba3e8b",
"action": "steganography.analyze",
"resource_id": null,
"allowed": false,
"scope": null,
"reason": "insufficient_permissions"
}
Import Complete
PROYECTO — Capturas directas · Environment
Dismiss
Connect Git Terminal Console Import Complete
Globals Vault Tools



Pruebas automatizadas

Unitarias, e2e e integración de cada servicio:

```
pnpm install --frozen-lockfile pnpm
nx run ms-stego:test
pnpm nx run ms-stego:test:e2e
pnpm nx run ms-stego:test:integration
```

Las pruebas e2e e integración requieren PostgreSQL o Docker

12. Auditoría

Ambos servicios guardan auditoría en su propia base y la correlacionan con `X-Request-Id`.

AUTH (`audit_events`): `auth.login.succeeded`, `auth.login.failed`, `auth.logout`, `user_role.assigned`, `user_role.reactivated`, `user_role.assignment_denied`, `user_role.updated`, `user_role.revoked`, `authorization.allowed`, `authorization.denied`, `authorization.failed`, `service_auth.failed`. Consulta: `GET /api/v1/audit-events?page=1&limit=50` (solo `ADMIN`).

Depuración. No se guardan contraseñas, JWT completos, `subject_token`, secretos HMAC, firmas ni cuerpos sensibles. Las capturas de `Files/` fueron generadas con los valores sensibles ocultos. La escritura de auditoría es *best-effort*: un fallo de auditoría no bloquea la operación de seguridad y se registra como advertencia.

13. Especificaciones OpenAPI

Servicio	Archivo
AUTH	`../ms-users-nestj s/docs/openapi/auth.y aml`
STEGO	`../ms-stego/docs/openapi/stego.y aml`

Ambas también se sirven en JSON y YAML desde el propio servicio.

14. Conclusiones

1. La separación AUTH/STEGO con bases, redes y responsabilidades distintas limita el impacto de un compromiso de cualquiera de los dos.
2. Mantener los roles fuera del JWT y consultarlos en cada solicitud hace que el retiro de un rol surta efecto de inmediato (T07), a cambio de una consulta a AUTH por operación.
3. El diseño es de fallo seguro: sin una decisión válida de AUTH, STEGO no analiza.
4. El análisis chi-cuadrado LSB es una herramienta de cribado con límites explícitos: el falso positivo con ruido está documentado y no oculto.
5. La auditoría permite reconstruir qué ocurrió sin exponer secretos.
6. **Trabajo futuro:** caché de nonces compartida para varias réplicas de AUTH, calibración de umbrales con un corpus etiquetado real y soporte de más técnicas esteganográficas.

15. Referencias

- Westfeld, A. y Pfitzmann, A. (1999). *Attacks on Steganographic Systems*. https://www2.htw-dresden.de/~westfeld/publikationen/ihw99.pdf
- RFC 7519 — JSON Web Token (JWT).
- RFC 7517 — JSON Web Key (JWK).
- RFC 2104 — HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication.
- NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture.
- ISO/IEC 27001 — Sistemas de gestión de seguridad de la información.
- ISO/IEC 27034 — Seguridad de aplicaciones.
- Documentación del proyecto: `AUTH.md`, `SECURITY.md`, `TECNICA_LSB.md`, `UPLOADS.md`, `RESULTS_STORAGE.md`, `EJECUCION.md`.